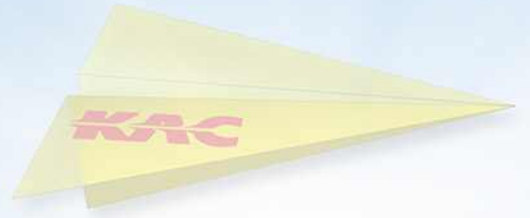


ver. 1



송수신기 이론

KAC 항공기술훈련원



목 차

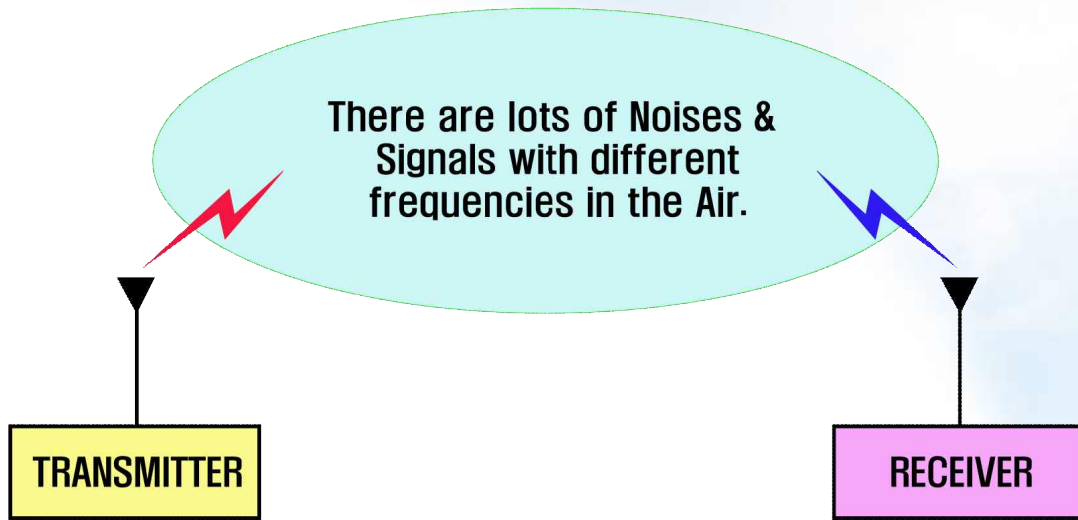
1. 송수신기 일반 3

2. RF 수신부 4

3. RF 송신부 53



제 1장 송수신기 일반



수신부 Rx(Receiver)

- 송신단에서 날아온 미약한 신호를 키워야 하므로 많은 증폭이 필요.
- 공기 중에서 타고 들어오는 많은 잡음들을 최대한 억제.
- 여러 주파수 채널을 쓰는 경우, 원하는 채널만 정확하게 선택.

송신부 Tx(Transmitter)

- 수신단에서 충분히 신호를 받을 수 있도록 적절한 전력으로 방사.
- 자기가 사용하는 주파수 이외의 성분을 방출되지 않도록 주의.
- 여러 주파수 채널을 쓰는 경우, 서로 간섭이 없이 방사할 수 있도록 주의.
- 외부에서 잡스런 주파수 성분이 들어오는 것을 막거나 걸러내야 한다.

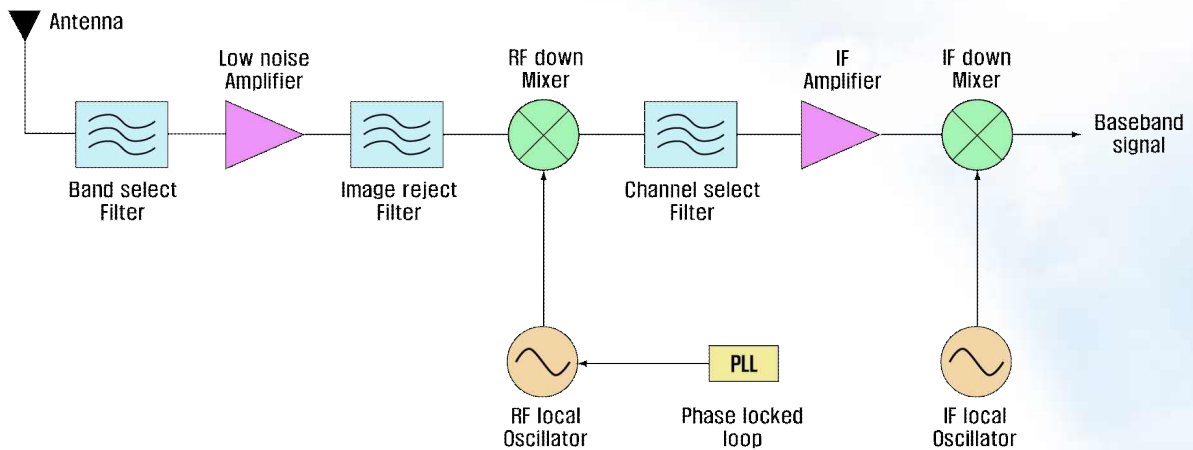
아날로그 RF부의 의무와 목적을 순서대로 요약하면,

1. 베이스밴드단에서 만들어진 의미있는 전송신호를 고주파 신호로 변환하여
2. 적절한 전력으로 증폭하여 남에게 간섭없이 전송하고,
3. 공기 중의 각종 잡음과 다른 신호 중에서 원하는 주파수대역만 걸러내어 수신한 후,
4. 잡음을 최소화하면서 미약한 신호를 증폭하여 쓸 만한 크기로 만들어서,
5. 베이스밴드 주파수로 낮추어서 실제 신호를 복구해낸다.

제 2장 RF 수신부 (Rx)



○ RF 수신부의 일반적인 구조는 아래와 같다. (single IF의 예이다)



A. Antenna (안테나)

공기 중의 전자기파(electromagnetic wave) 신호를 수신하여 도선상의 전기적 변화로 변화하여 수신회로로 전달해준다.

B. Band select filter (대역선택 필터)

원하는 주파수 대역만 증폭시켜줄 수 있도록 대역통과 필터링을 한다. 동일한 안테나를 쓰는 경우에는 duplexer가 band select filter의 역할을 겸한다.

▶ Filter (여파기)

Filter는 입력된 여러 주파수 성분 중 원하는 주파수만 통과시키고 나머지는 감쇄시켜 버리는 역할을 한다. 일단 RF라 하면 자기가 쓰는 주파수는 정해져있고, 이렇게 주파수를 선택하려면 반드시 필터는 필요하다.

이런 filter를 이해하기 위한 핵심 키워드는 바로 아래의 세 단어이다.

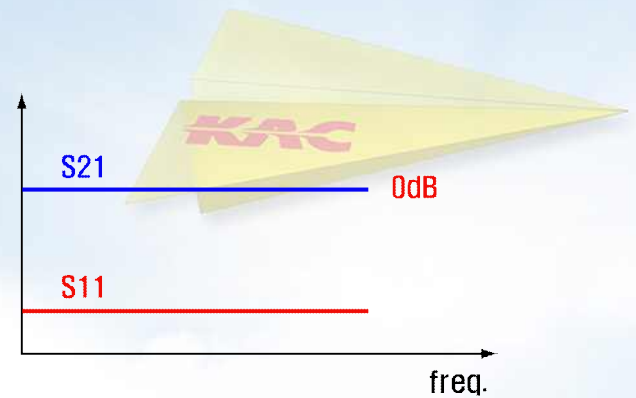
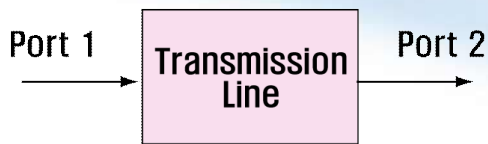
Inductance(인덕턴스), Capacitance(캐패시턴스), Resonance(공진)

L과 C, 그리고 그 둘에 의한 공진에 filter 메카니즘의 모든 것이 들어있을 수 있다.

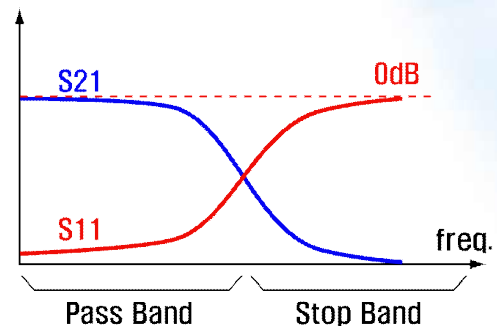
Filter의 S parameter

고주파특성그래프인 S parameter 그래프를 읽고 이해하는 방법





S parameter에서 S21이 0dB란 의미는, 출력/입력의 비가 1이라는 의미이다. $10 * \log 1 = 0$ 이므로, S21이 0dB란 말은 아무 손실없이 입력전력이 출력에 깨끗하게 나온다는 의미이다. S11이 저 밑에 존재한다는 것은, 반사량이 아주 작다는 것을 의미한다. Low pass filter를 예로 보자.



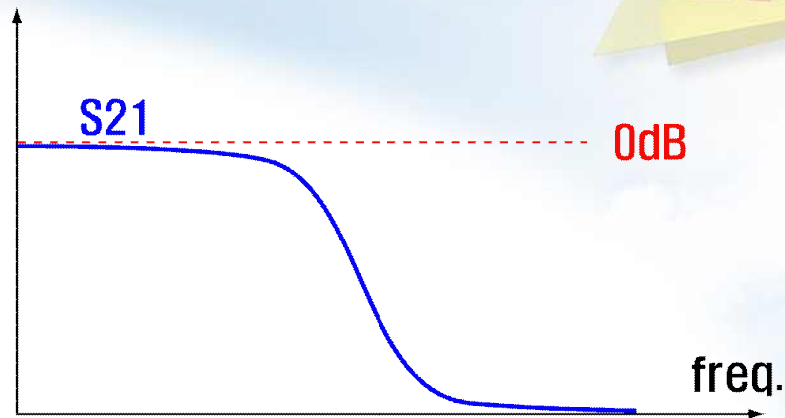
S21이 0dB 근방을 유지하고, S11이 낮은 값을 지칭하는 경우는 해당주파수의 입력 신호가 최소한 반사되며 최대한 출력으로 전달되고 있다는 의미가 된다. 즉 통과대역(pass band)에 해당한다. 반대로 S21은 작고 S11이 0dB 가까이 커지는 경우는 해당주파수의 입력전력이 대부분 반사되어 전달되지 않는다는 의미가 되어 저지대역(stop band)이 되는 것이다. 이렇듯 특정 주파수는 깨끗하게 통과시켜 주고, 그 이외의 주파수들은 통과시키지 않는 것, 그것이 필터가 하는 역할이다. 결과적으로 통과대역은 S21은 높고 S11은 작게, 저지대역은 정 반대로 나타나게 된다.

Filter의 종류 1 - 대역특성에 따른 분류

어느 주파수 대역을 통과 시키는지에 대한 특성에 따라 필터는 4가지의 종류로 구분할 수 있다.

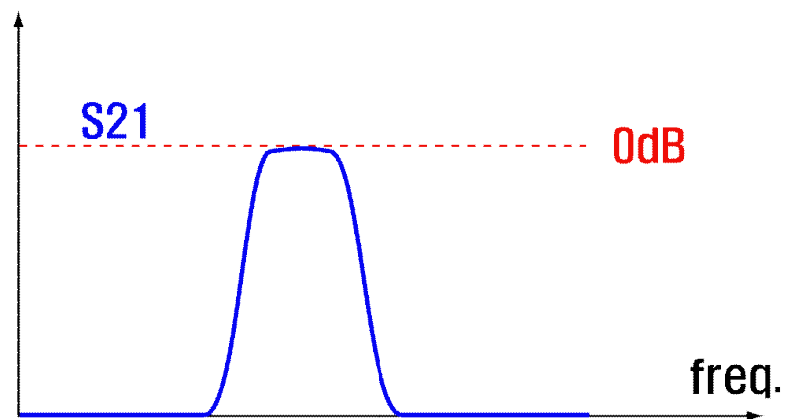


1. LPF (Low Pass Filter : 저역통과 여파기)



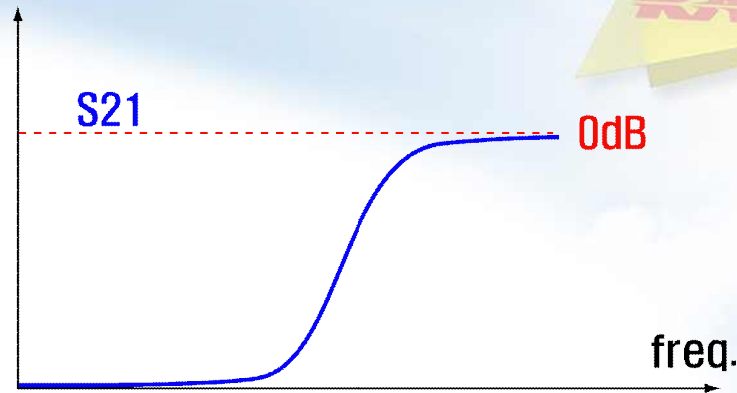
모든 필터의 기본형이라 할 수 있는 것이 바로 이 LPF이다. 주로 고주파 잡신호를 걸러내어 저주파의 필요한 신호만을 골라낼 때 많이 사용되는 filter구조이다. 전원단에서 저주파 ripple을 제거하기 위한 용도 및 고주파 spurious 제거, 고조파 억제와 각종 검파 등 전 분야에 걸쳐 고루 사용되는 필터형태이다.

2. BPF (Band Pass Filter : 대역통과 여파기)



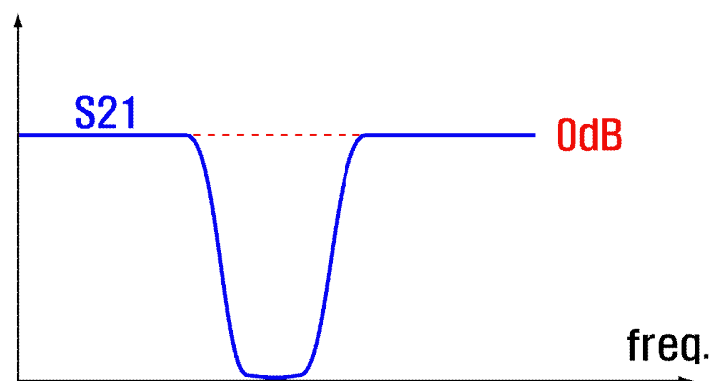
여러 주파수를 잘 게 나누어 쓰는 현대 RF에서, 원하는 주파수대역만 정확하게 골라내야 하는 BPF의 역할은 너무나도 중요한 문제이다. 수신단에서는 수많은 잡주파수 중에서 필요한 주파수만 정확히 골라내야 하고, 송신단에서는 불필요한 잡주파수가 발신되지 않도록 송신주파수만 잘 걸러서 내보내야 한다. 이렇듯 시스템마다 사용해야 할 주파수가 정확히 정해져있고, 이것을 국한시켜주는 것이 BPF의 역할이다.

3. HPF (High Pass Filter : 고역통과여파기)



매우 제한된 용도로 사용되는 필터이다. 무엇보다 HPF 형태의 필터는 distributed type으로는 구현하기가 어렵다는게 가장 큰 문제이다. 낮은 주파수의 감쇄를 막아서 LPF로 구현하는 것은 쉽지만, 높은 주파수의 감쇄를 막아서 HPF로 구현하는 것은 어렵다. 그럼에도 불구하고 매칭구조 등에서 저주파 발진을 최소화하기 위해서 HPF 형태를 종종 사용하게 된다. 모든 매칭단이 LPF형태로 구성되면 고주파는 많이 억제되겠지만, 저주파에 불필요한 이득이 많아져서 발진이 나는 경우도 종종 발생하기 때문에, HPF 형태구조의 매칭단도 함께 겸해서 사용하기도 한다. 상대적으로 상용빈도는 적지만 저주파를 막아야 하는 경우에 사용되는 형태의 필터이다.

4. BSF (Band Stop Filter, BRF - Band Reject Filter, Notch Filter : 대역저지 여파기)



모든 주파수대역은 잘 통과시키면서 특정 대역의 주파수만 통과시키지 않는 형태의 필터이다. 주로 특정 주파수의 유입만 차단하기 위해 사용되며, 보기보다 RF시스템 여러 군데에서 유용하게 사용될 수 있다.
주파수 Filtering의 원리 : $L + C =$ 공진!!

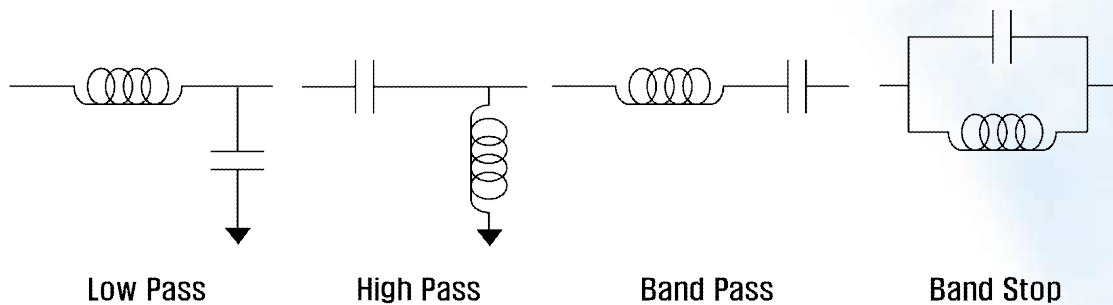
L과 C의 조합에 의한 공진원리에 의해 제작된 것이 필터이다.

L, C의 의미를 다시 한번 정의하면..

L (inductance) : 주파수가 올라갈수록 통과가 잘 안되는 특성

C (Capacitance) : 주파수가 올라갈수록 통과가 잘되는 특성

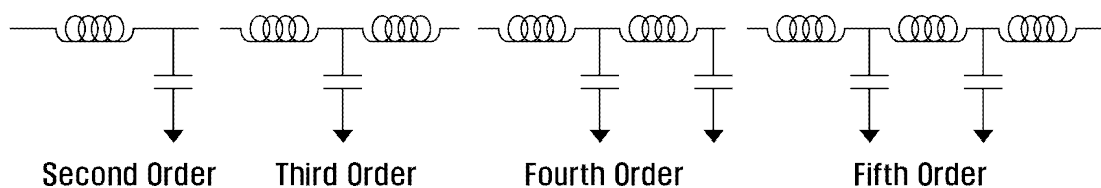
이 두 가지의 조합을 잘 꾸미면 원하는 주파수는 잘 통과시키고, 원하지 않는 주파수는 차단할 수 있다. L과 C 하나씩을 이용하여 구현 가능한 최소한의 2차 필터 기본형은 아래와 같다.



우리가 흔히 inductance/capacitance 라 부르는 개념은 어떤 소자를 지칭하는게 아니라 위와 같은 주파수 통과/감쇄 특성을 가지는 어떤 구조나 현상 그 자체를 말하는 것이다. 구조적인 공진 필터도 결국 L, C 등가회로로 구현이 가능하고, 단지 모양이 달라 보일뿐 분석을 해보면 결국 등가의 inductance 성분과 capacitance 성분을 추출해낼 수 있다. 여하튼 결국 모든 필터의 근본 원리는 이러한 L, C 성분의 조합이라는 점을 명심하자.

Order (차수)

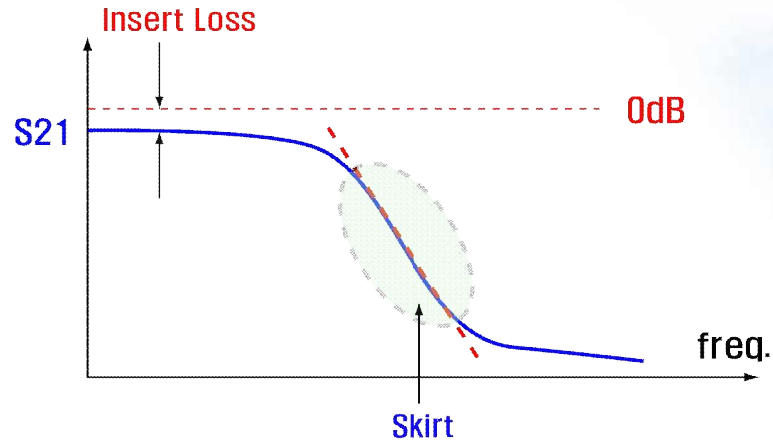
필터를 몇 차로 구현하느냐는 특성에 지대한 영향을 미치는 문제이다. 말로만 하면 잘 이해가 안가니까 아래 그림을 보자. (LPF의 사례)



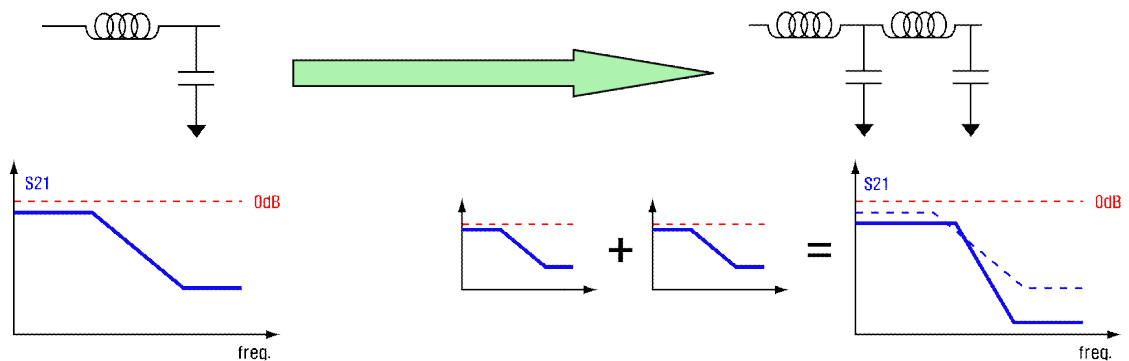
인덕턴스와 캐패시턴스의 조합으로 표현되는 필터는, 그러한 단위 L, C component(실제 소자일 수도 있고 L, C가 복합된 물리적인 등가공진구조일 수도 있다) 하나하나를 하나의 차(order)로 보는 것이다. 차수가 높아지면 필터링이 샤프해져서 통과/저지특성이 좋아지지만 삽입손실이나 군지연이 나빠지고 필터의 크기도 커지게 된다. 그렇기 때문에 차수를 결정하는 과정의 trade-off가 대단히 중요한 문제가 된다.

삽입손실과 스커트 (Insertion loss & Skirt)

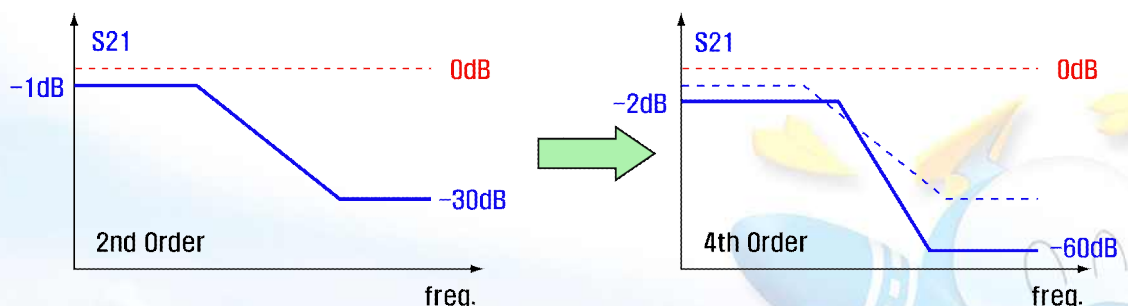
필터의 특성을 말하는 가장 중요한 양대 특성은 바로 삽입손실과 스커트 특성이다. 삽입손실이란, 신호가 필터를 통과하면서 손실되는 전력을 의미하며, 스커트 특성은 통과대역과 저지대역이 얼마나 구분이 잘되는지를 말한다. 삽입손실은 당연히 적을수록 좋은 거고, 스커트 특성은 스커트가 더 큰 각으로 바짝 서야 좋다고 할 수 있다.



이 두 가지는 차수에 의존한 trade off 관계를 갖고 있어서, 어느 한쪽이 좋아지면 나머지 특성은 반대로 나빠지게 된다. 이유를 살펴보자.



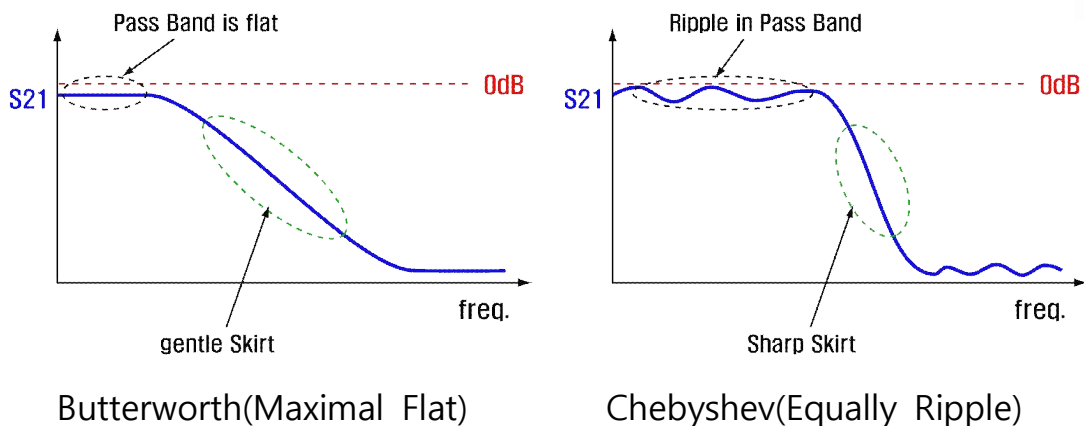
위에서처럼 2차의 필터를 4차의 필터 구조로 바꾸었다고 가정하자. 그럼 일단 스커트 특성은 위 그림처럼 더욱 샤프하게 개선될 것이다. 하나의 필터 특성이 연달아 중복되면서 저지대역을 더욱 억압하기 때문이다.



신호가 2차 필터를 한번 통과할 때, 통과대역은 -1dB의 loss가 있고, 저지대역에서는 -30dB로 신호가 억압된다고 가정하자. 이것이 만약 4차로 확장된다면 똑같은 loss가 통과/저지대역에 한번 더 작용할테니, 통과대역에서는 $-1 * 2 = -2\text{dB}$, 저지대역에서는 $-30 * 2 = -60\text{dB}$ 가 될 것이다. 차수가 2차에서 4차로 올라가면서 저지대역의 억압정도가 -30dB에서 -60dB로 되어 통과대역과 저지대역의 차이는 더 커지므로, 대역을 구분하는 스킨트 특성은 좋아진다. 하지만 통과대역에서는 신호가 통과하는 길이가 길어지면서 그만큼 loss도 -1dB에서 -2dB로 되듯이 함께 늘어나는건 당연하다. 차수가 늘어난다는 의미는, 유사한 특성변화가 중복되어 위와 같은식으로 억압도가 커지지만 삽입손실이 늘어난다는 점이다.

filter의 종류 2 - 통과특성과 스킨트특성에 따른 분류

필터 통과특성 자체에 따른 필터 분류를 알아보도록 하자. 이것은 통과대역 형태와 스킨트 특성에 따라 분류된다. 가장 대표적인 형태 두 가지는 바로 butterworth와 Chebyshev이다.



butterworth type은 소위 maximal flat이라 하여, 통과대역의 형태가 가장 평평하게 만들어지는 필터를 말한다.

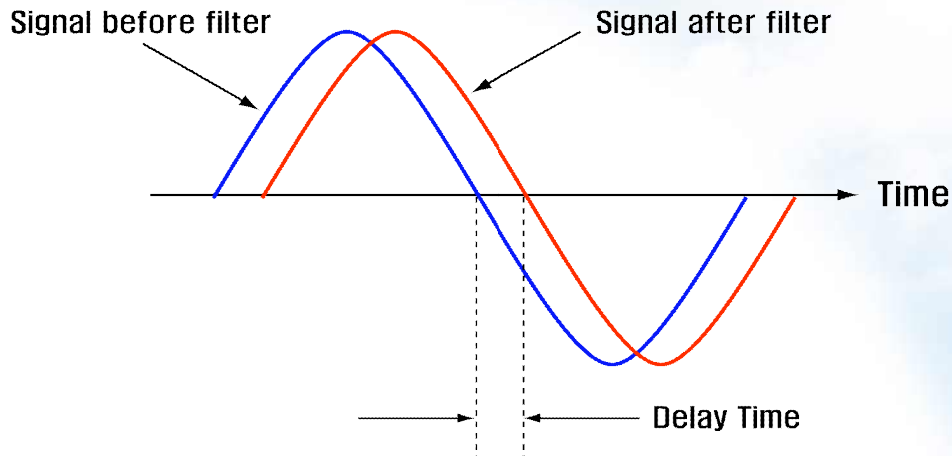
Chebyshev type은 다른 말로 Equally Ripple이라 하여, 통과대역에 똑같은 크기의 진폭을 갖는 작은 ripple들이 존재한다. 당연히 이런 ripple들이 있어서 좋을건 없다. 하지만 작은 ripple이 있는 대신에 스킨트 특성이 무척 좋아진다. 스킨트특성이 좋을수록 ripple의 크기는 점점 더 커지는 trade-off 관계가 있다.

Group Delay (군지연)

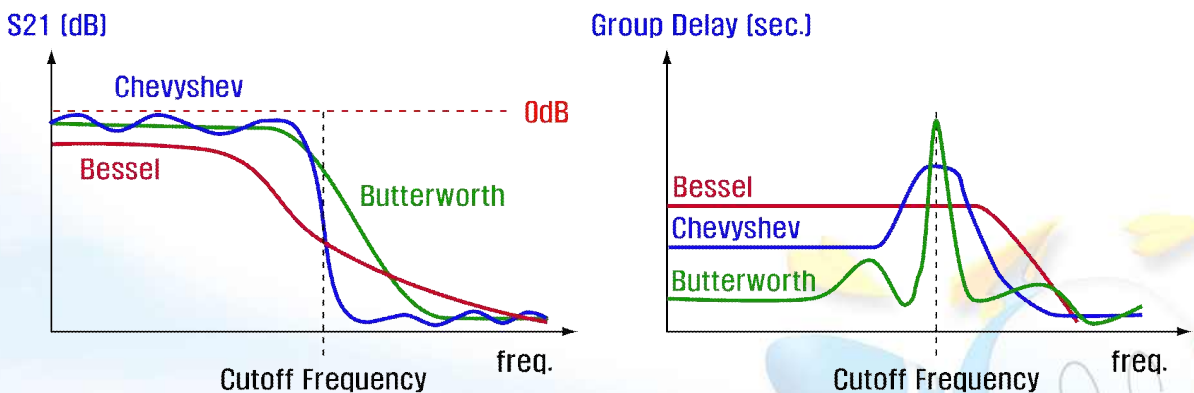
필터의 주요 특성 중에 Group delay란 것이 있다.

$$\text{Group delay (GD)} = \partial\theta/\partial\omega$$

각주파수 $\omega (=2\pi f)$ 에 따른 위상의 변화량($d\theta$)을 말하며, 주파수별로 신호가 지연되는 상대적 시간을 의미한다. 어떤 필터든 간에 신호가 통과하는데 아주 작게라도 시간이 걸릴 것이라는 의미이다. 결국 그런 물리적인 크기가 전기적 파장에 영향을 주어 시간축에서는 신호위상의 지연이 발생한다.



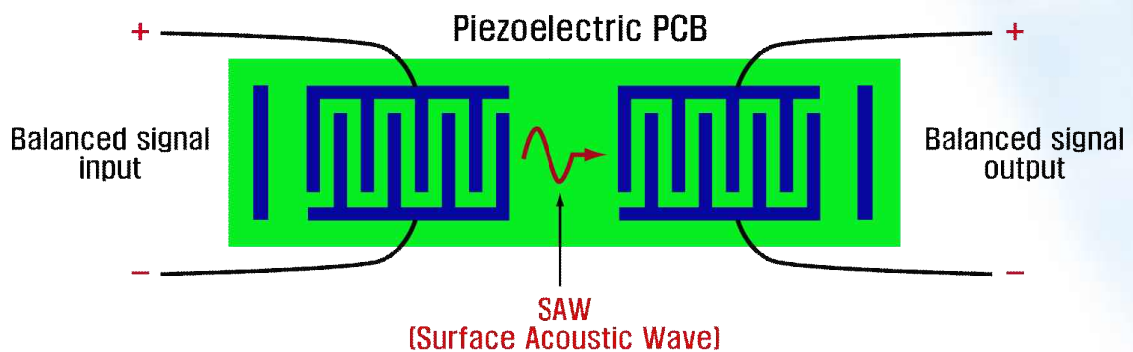
주파수마다 파장이 다르기 때문에 신호가 지연된 시간은 같아도 그에 의한 위상차는 주파수마다 다르게 적용된다. 이렇게 되면 나중에 필터를 통과한 주파수대역 신호를 복조할 때.. 에러가 발생할 가능성이 커진다. 신호 주파수 대역내에서, 서로 다른 주파수별로 각각의 파장에 따라 다르게 지연된 위상으로 인해 전체 신호에 왜곡(distortion)이 생기기 때문이다. 이러한 현상은 upper band와 lower band로 구별되는 AM(진폭변조)신호의 경우 더 두드러지게 나타난다. 그래서 filter를 구현할 때 이러한 group delay가 아예 작아지거나, 넓은 주파수대역에서 일정해지도록 만들 필요가 있다. 저위에 설명된 필터통과특성에 따른 type 중, time domain 신호특성을 고려한 type 이 바로 Bessel type이나 Gaussian type과 같은 것들이다. 아래 그림 오른쪽의 Group delay 그래프에서 보여지듯이, Bessel type의 필터의 경우 통과대역에서 매우 균일한 Group delay값을 가지며, 주파수 선택특성이 좋은 Chebyshev의 경우는 매우 나쁜 Group delay 값을 가짐을 볼 수 있다.



Bessel/Gaussian과 같은 확률적 계수조합에 의한 필터는, 언뜻 보기엔 butterworth랑 비슷하거나 그보다 삽입손실과 스킨 특성이 더 나빠보인다. 하지만 뭔가 나빠지면 뭔가는 좋아지는 법! 그래서 대신에 넓은 주파수 대역에서 동일한 Group delay 성능을 가지게 된다.

참고. Saw (Surface Acoustic Wave) 필터

소형, 경량, 박형을 추구하는 이동통신 단말기와 같은 휴대용 장비의 필터 중 최고봉은 역시 소필터이다. 원리는 압전물질 표면에 빗살모양의 전극을 어긋나게 배치하면 표면탄성파가 발생되어 그 탄성파주파수와 동조되는 특정 주파수만 통과되고 나머지 주파수는 감쇄된다는 것이다.



C. Low Noise Amplifier (LNA, 저잡음 증폭기)

공기 중의 잡음이 잔뜩 섞인 수신신호를, 잡음까지 증폭되는 것을 최대한 억제하면서 신호가 증폭될 수 있도록 해준다.

D. Image reject filter (이미지 제거필터)

LNA에서 증폭된 신호 중에서 치명적인 image frequency가 믹서로 전달되는 것을 막기 위해 다시 한번 대역통과 필터링을 한다.

E. RF down mixer (RF -> IF 하향변환 혼합기)

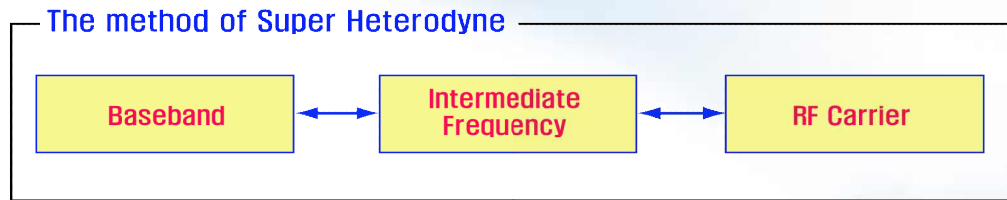
적당히 저잡음으로 증폭된 RF 신호를 IF 대역으로 주파수를 하향변환해준다.

▶ 중간 주파수가 필요한 이유

Intermediate Frequency (중간주파수)란?

○ 정보를 갖고 있는 베이스밴드 주파수대의 신호는 실제로 안테나를 통해 공간으로 전자파로서 방출하기 위해서는 캐리어(carrier)주파수로 상향변환되거나 수신시 캐리어(carrier)주파수에서 베이스밴드 주파수대로 다시 하향변환되어야 한다. 그런데 이 두 개의 주파수는 곧바로 변환되는 것이 아니라, 중간에 정해진 어떤 주파수로 변환된 후 다시 변환된다. 그 중간의 주

파수를 중간주파수 (IF : Intermediate frequency)라고 부른다. 그리고 거의 대부분의 통신시스템은 이러한 IF단을 가지는 구조를 가지며, 이것을 소위 헤테로다인 (heterodyne)방식이라고 한다.



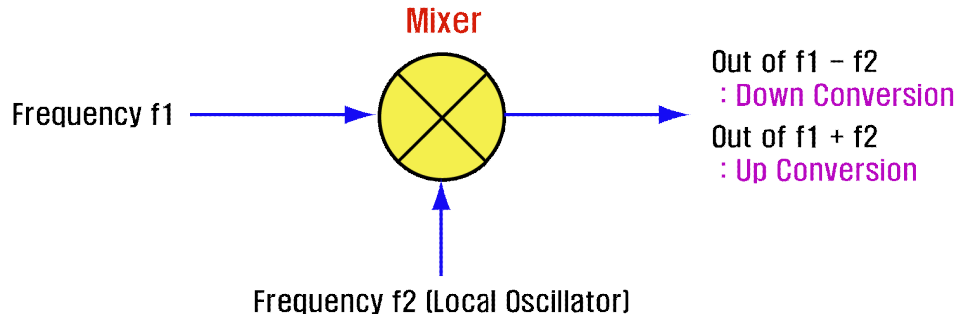
주파수 올리고 내리기 (Up/Down Conversion)

○ 주파수는 왜 올리는가?

한 주파수에서는 반드시 하나의 신호만 존재해야 통신이 가능하다. 모든 음성/데이터가 원본주파수상태 그대로 통신한다는 것은 우선적으로 불가능하기 때문에 적당히 정해진(보통 국가에서 승인되어 할당받은) 주파수로 올려서 송수신해야 한다.

○ 주파수는 무엇으로 올리고 내리는가?

믹서 (Mixer, 혼합기)이다. 믹서가 하는 일이 바로 이런 주파수 변환의 역할이다.



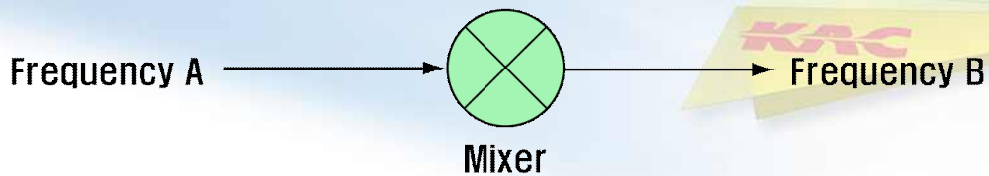
믹서는 두 개의 주파수가 입력되면 두 주파수의 합과 차에 해당하는 주파수를 출력해준다.

▶ Mixer (혼합기)

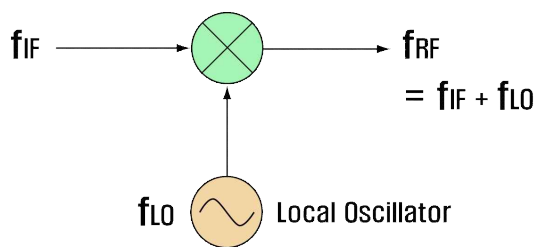
Mixer는 일반적으로 주파수를 변환해주는 회로이다.

Mixer가 하는 일

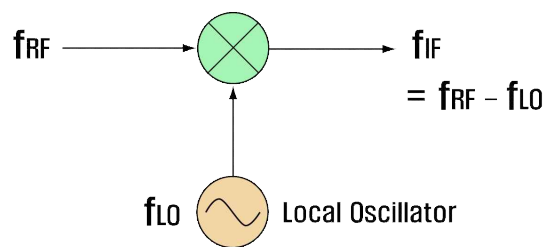
아래 그림처럼 저 Mixer을 통과하면 신호의 중심주파수가 다른 주파수로 바뀐다. 그래서 저주파와 고주파를 서로 변환해주는 일을 한다.



우리가 실제로 다루는 의미있는 신호는 저주파이다. 음성은 수 kHz 정도, 영상이나 데이터 같은 경우는 수 ~ 수십 MHz 정도의 주파수를 가진 신호이다. 하지만 모든 사람이 이런 똑같은 주파수대역의 정보를 각자 교환하려면, 모두 주파수가 같기 때문에 혼선이 일어날 것이다. 그렇기 때문에 우리는 이 똑같은 대역의 의미있는 신호주파수를 서로 다른 높은 주파수로 변환해서 송수신해야 한다. 유선이건 무선이건 모든 통신에서, 실제 사용하는 원천주파수를 전송용 주파수(소위 말하는 반송파=carrier)로 바꾸는 과정은 필수과정이다. 실제적으로 RF통신에서 Mixer가 가장 두드러지게 활약하는 곳이라면, IF ↔ RF 변환부이다. 중간주파수인 IF와 실제 공기 중에서 사용되는 반송파(carrier)주파수를 변환해주는 핵심 변환부이다. 우리는 주로 고주파 Mixer인 IF ↔ RF mixer에 관심을 가지는 것이다. 이 과정에서 주파수 변환을 위해 LO(Local oscillator)라는 고정된 국부 발진기의 주파수를 기준으로 더했다가.. 뺐다가 하게 된다. 그래서 실제로는 결국 IF - RF 가 막바로 변환되는 것처럼 된다.



Up conversion(송신부)



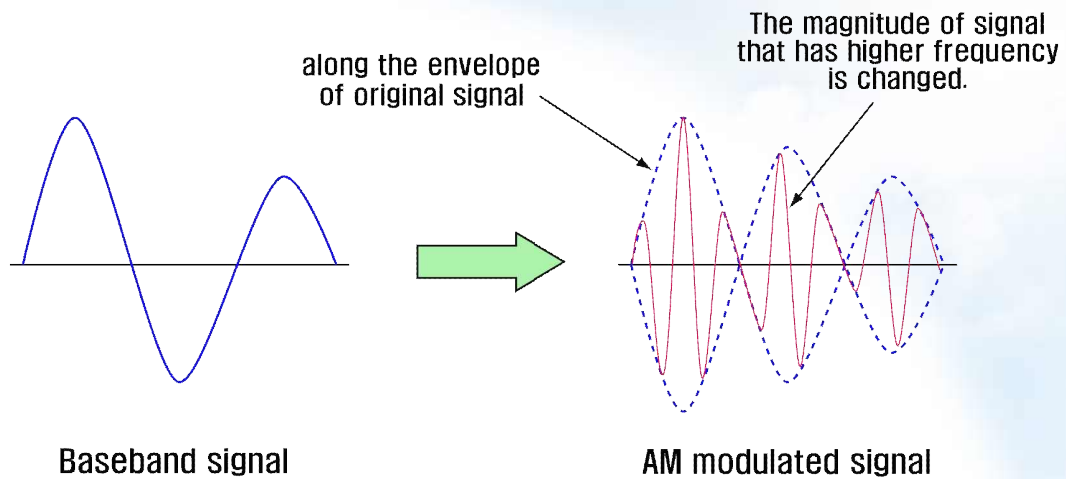
Down conversion(수신부)

두 개의 주파수를 섞어서 그 합 또는 차에 해당하는 주파수를 고집어 낸다. 이것이 바로 Mixer가 하는 일이다.

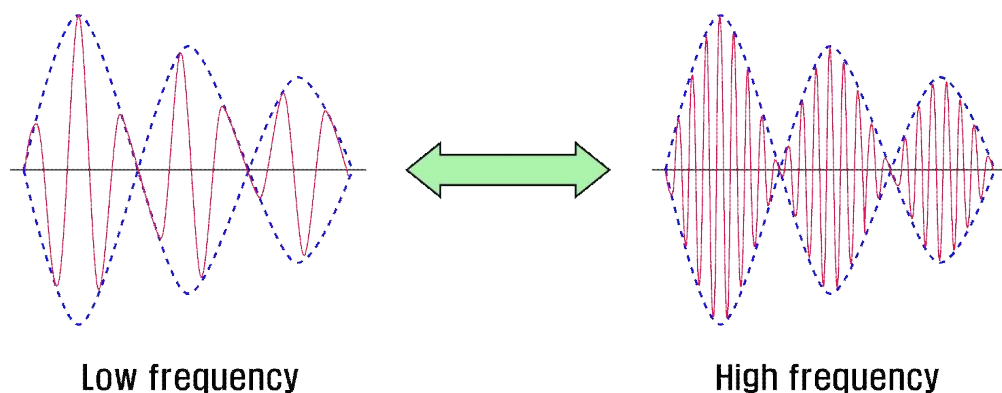
주파수 변환의 진정한 의미 #1 - 시간축 파형

Mixer가 해야 하는 중요한 역할은 신호가 담고 있는 정보는 그대로 유지한 채, 주파수만 바꾼다는 것이다. 이것을 이해하기 위해서는 '변조'라는 개념을 도입해야 한다. 또 하나 중요한 점은, 우리가 변환하는 주파수는 신호의

중심주파수(center frequency)라는 것이다. 이해를 돕기 위해서 가장 간단한 AM 변조의 경우를 보자. AM 변조란, 아래와 같이 어떤 신호의 포락선을 따라 반송파 주파수의 peak를 변조하는 가장 단순하고 원초적인 변조법이다.



이런 AM에서 주파수를 변환한다는 의미가 무엇인지 아래 그림을 통해 이해해보자.

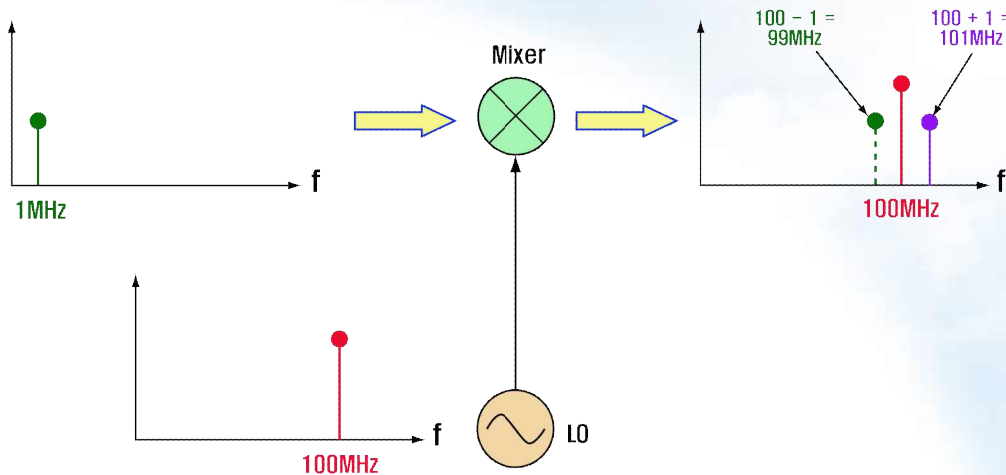


그림에서 보시다시피 주파수를 변환한다는 것은 원래 신호의 포락선(envelope) 모양새는 그대로 유지한 채, 내부에 빼곡히 존재하는 반송파(carrier) 주파수만 변하고 있다. 물론 반송파의 크기는 원래신호의 포락선을 그대로 따라가고, 그것은 원래 정보가 그대로 존재한다는 것을 의미한다.

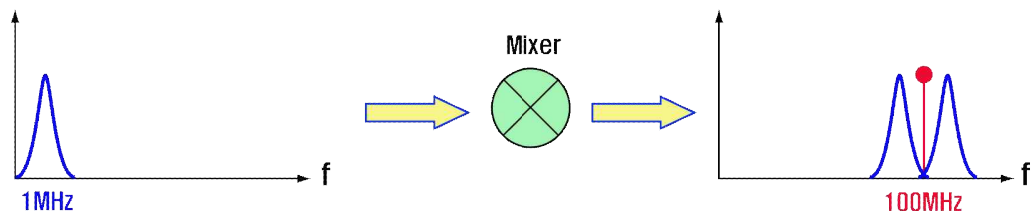
주파수 변환의 진정한 의미 #2 - 주파수 스펙트럼

시간축 파형의 변화양상의 간단한 사례를 보면서, 정보가 유지되면서 주파수가 변한다는 것을 알 수 있다. 이것은 결국 신호의 중심주파수만 변한다는 의미이며, 이번에는 이러한 주파수 변환을 frequency domain상에서 이해해보도록 하자. 아래 왼쪽 그림은 약 1MHz의 주파수에 정보가 담겨있는

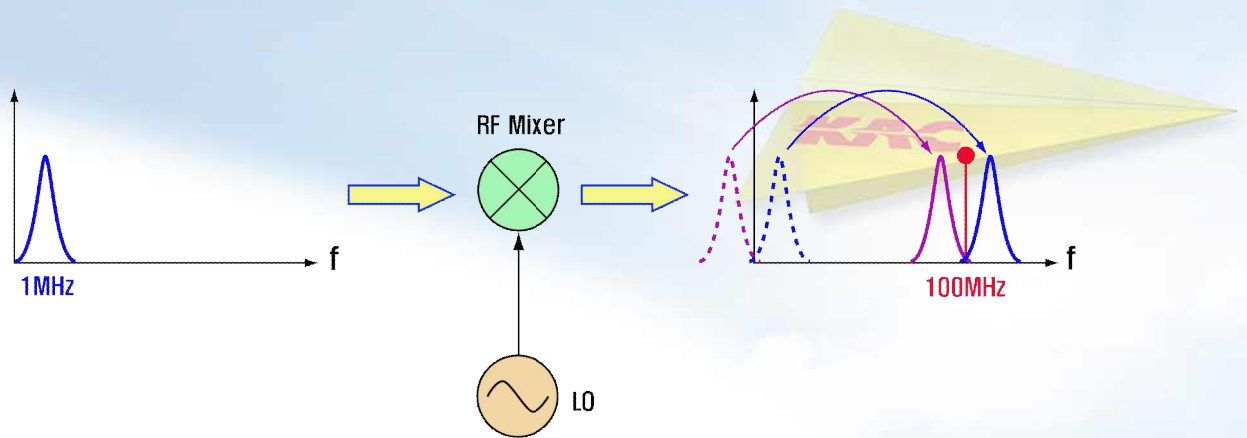
신호가 존재한다는 가정의 스펙트럼이다. 이것이 100MHz의 LO주파수를 받는 믹서를 통과하여 주파수 상향변환을 하게 되면 오른쪽 그림과 같이 될 것이다.



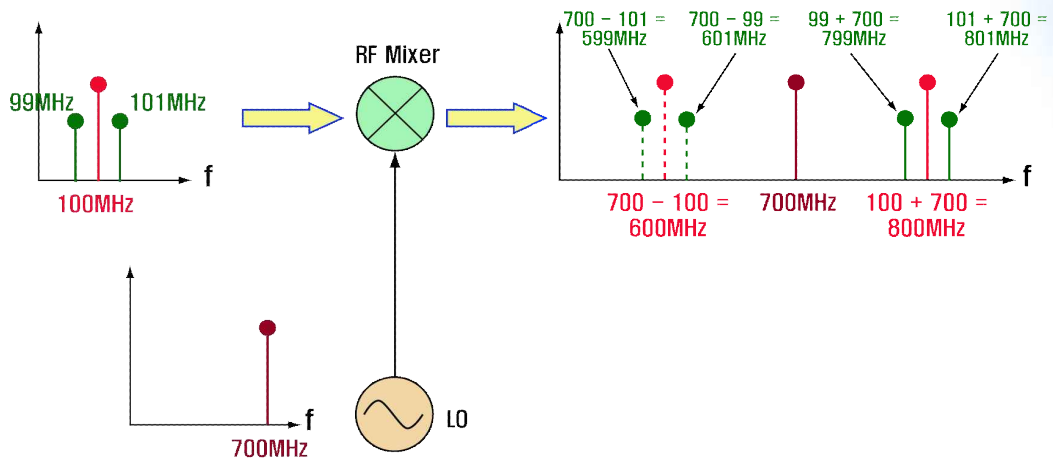
보시다시피 더하기 빼기 계산에 의한 mixing 결과가 100MHz 라는 중심주파수 양옆으로 나타난다. 그런데 사실 101MHz로 출력된 결과의 정보만 있어도 되는데, 빼기 계산도 하다보니 열결에 99MHz에도 주파수 성분도 생성된다. 그리고 실제로는 정보가 담긴 주파수는 하나의 주파수가 아니라 일정한 주파수대역폭을 갖고 있기 때문에, 실제 스펙트럼상의 그림은 아래와 같이 될 것이다.



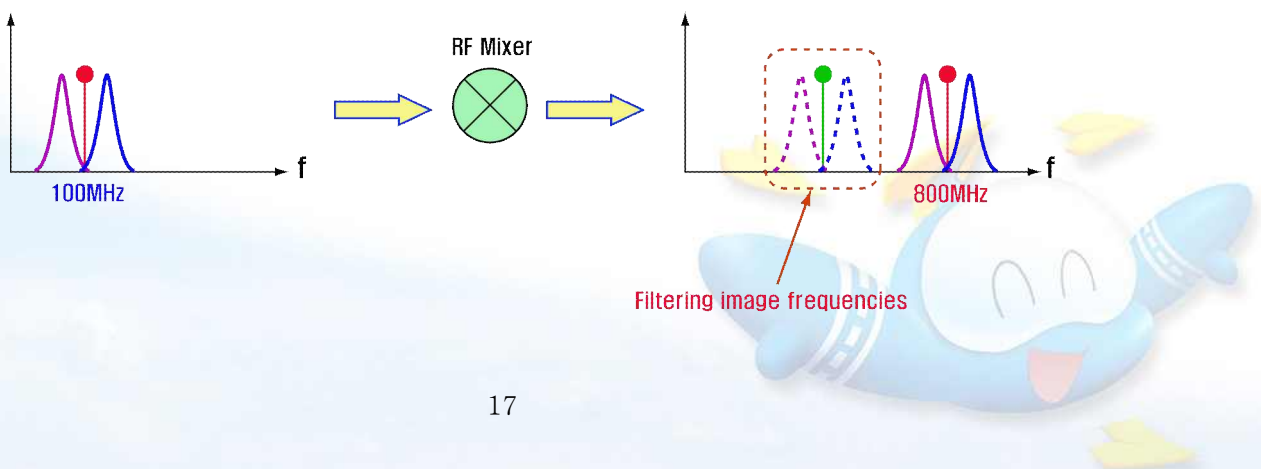
변조이론에서 단측파대(single side band)나 양측파대(double side band)나 하는 용어가 나오는데 바로 이런 것을 말한다. 저주파대역의 신호가 mixer를 통과하고 나면 중심주파수를 기준으로 양쪽에 똑같은 정보신호가 존재한다. 이걸 둘다 이용하느냐 아니면 한쪽만 이용하느냐에 따라 single side ni double side ni 하는 말로 표현한다. 이것과 함께 음의 주파수라는 표현이 나온다. 그건 이런 영상주파수(image frequency)를 말한다. 마치 양의 주파수에 존재하던 원래신호와 똑같이 생긴 녀석이기 때문에 마치 거울에 반사된 영상(image)처럼 존재한다. 분명히 저주파에 있을 때는 없었는데, 고주파로 변환하면 마치 음의 저주파영역에 있던 신호가 나오는 것처럼 가정할 수 있다.



위의 사례는 저주파 baseband에서 IF 정도의 중간주파수로 변환할 때의 상황이며, 실제로 IF에서 RF로 변환하는 RF mixer는 아래와 같은 역할을 하게 될 것이다. 이번엔 100MHz대에 존재하는 IF 신호를 800MHz대의 RF로 올려보자. 그러기 위해서는 700MHz의 LO가 더해져야 할 것이다.



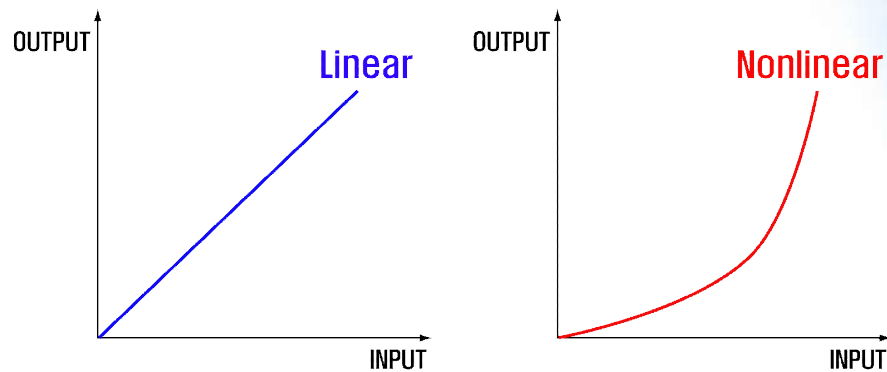
보시다시피 그냥 더하고 빼기 계산만 해도 결과를 쉽게 유추할 수 있다. 이 중에서 700MHz LO의 빼기 계산으로 인해, 그 반대편에 또다시 image frequency 덩어리들이 발생한다. 이것 역시 음의 주파수에 똑같이 반사된 주파수 성분들이 튀어나오는 것처럼 보인다. 이것들은 필터로 잘라내면 된다. 그리고 이것 다시 실제적인 스펙트럼 그림으로 표현하면 아래와 같이 된다.



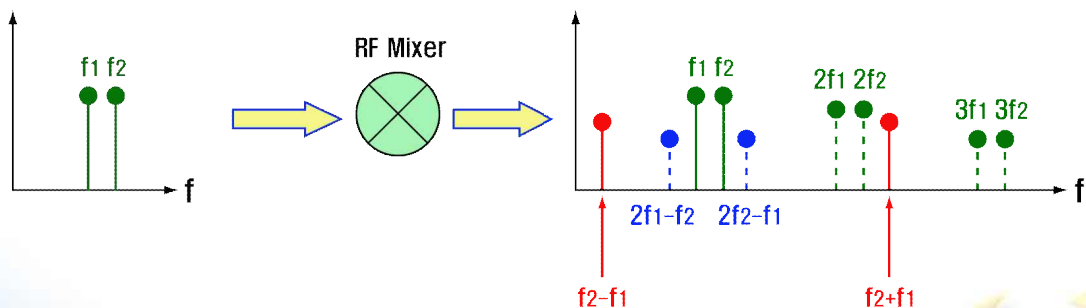
중요한 것은 스펙트럼 상에서 중심주파수만 이동하고 주변의 신호 주파수들은 그냥 그대로 옆으로 움직이고 있다. 마치 시간축 파형에 담긴 정보는 그대로 유지하듯이 말이다. Mixer를 통과하면, 원래 신호의 정보는 그대로 존재하고, 그것을 실어 나르는 반송파(carrier)의 중심주파수만 이동한다.

Mixing의 원리 - 비선형성 그 자체를 그대로 이용

Mixing..이라는 말의 의미는 두 개 이상의 주파수가 섞여서 제 3의 주파수들을 만들어낸다 라는 의미로 보면 된다. 이러한 Mixing은 모든 능동소자에서 발생 가능한 대표적인 비선형 현상이다. 비선형적이란 의미를 살펴보자.



Diode나 Transistor와 같은 반도체 물성소자들은 오른쪽과 같이 입력과 출력이 비선형적인 특성을 가지는 비선형소자이다. 그렇게 되면 입력과 출력 간의 관계가 선형 1차함수가 아닌 다차항의 함수로 표현된다. 이때, 입력에 두 개 이상의 다른 주파수가 들어가면 이 함수식은 복잡하게 섞인다. 그래서 발생하는게 Intermodulation이라는 것이다. 현상적으로 두 가지는 완전히 동일한 개념이다. 둘 다 비선형소자에 두 개의 주파수 신호를 넣었고, 비선형성에 의해 두 신호 및 그 하모닉들간의 복잡한 합과 차의 신호가 검출된다는 점에서, 원리적으로 완벽하게 동일하다.

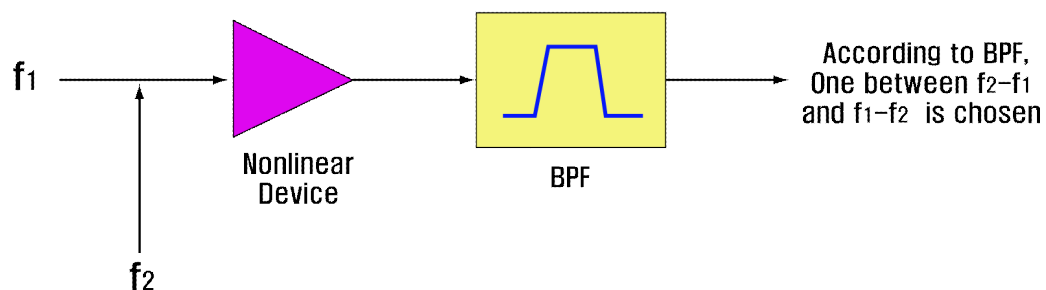


위의 그림에서처럼, 비선형소자를 사용하는 Mixer에 두 개의 주파수가 입력 되면 그 주파수의 합과 차는 물론, 입력주파수의 하모닉 성분들끼리의 합과

차까지 해서 아주 복잡한 주파수 출력이 나오게 된다. Mixer 이외에도 비선형 소자를 사용하는 증폭기 등에서도 이런 mixing 현상이 발생하지만, 거기서는 그렇게 발생된 주파수들을 없애야 하지만 Mixer는 오히려 입력된 주파수부터 과감히 잘라내 버리고, 여러 파생된 주파수 성분들 중에서 상황에 따라 두 주파수의 합과 차에 해당하는 성분만 골라서 사용한다.

Mixer는 어떻게 만드나?

Mixer의 원리 자체는 간단하다. 특별한 별도의 원리가 아니라 그냥 비선형 소자들은 원래 모두 주파수 Mixing 특성을 갖고 있어서 누구나 Mixer가 될 수 있다. 어떤 비선형 소자건 간에, 두 개의 주파수 입력을 넣으면 그 두 개 주파수와 그 하모닉의 합과 차에 해당하는 잡종 주파수가 나오게 된다. 우리는 그 잡종 주파수 중에서 필요하다고 생각되는 결과를 하나만 잘 골라내면.. 그게 바로 Mixer가 되는 것이다. 크게 두 입력주파수의 합과 차에 해당하는 성분 중 하나를 출력에서 골라내면 된다. 이것을 간단명료하게 개념적으로 풀어보면 아래 그림처럼 설명된다.



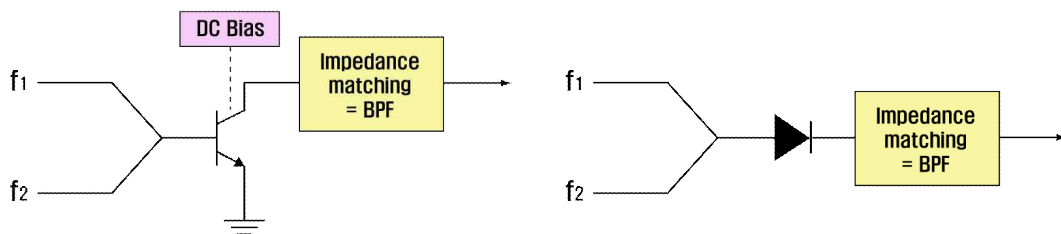
두 개의 주파수가 들어가도록 입력부를 꾸미고, 그것을 비선형 소자에 통과시킨 후 그 결과 중 자기가 원하는 주파수만 필터로 골라내면, 간단하게 우리가 원하는 Mixer를 구현할 수 있다. 이것이 바로 Mixer의 기본구조이다. 물론 적당한 비선형소자를 선택하고, 두 개의 주파수 입력이 들어가는 방법에 대해 여러 가지 자잘한 테크닉을 사용하고, 출력에서 적절히 원하는 주파수를 골라낼 수 있도록 매칭을 잘 해야 한다. 매칭구조 자체가 특정 주파수의 흐름만 좋게 하는 필터특성을 가진다.

Active Mixer & Passive Mixer

Mixer는 보통 크게 두 가지로 분류된다. 능동혼합기(Active Mixer)와 수동혼합기(Passive Mixer)이다. 한마디로 Mixer의 비선형 소자로서 DC가 필요한 Tr을 이용하느냐, 아니면 전원이 불필요한 diode를 이용하느냐의 문제이다. 이것을 표로 간단히 정리하면 아래와 같다.

구분지표	Active Mixer	Passive Mixer
사용되는 비선형소자	Transistor (BJT,FET,HEMT,HBT..)	Diode (Schottky)
DC 입력	O	X
변환이득	conversion gain을 가짐 (입력보다 출력전력이 커질 수 있음)	conversion loss를 가짐 (입력대비 출력전력 감소)
회로구성	상대적으로 복잡	상대적으로 간단
특 징	증폭현상이 수반되므로 결과물의 크기를 키울 수 있으나, 발진과 같은 추가적인 문제점도 해결해야 한다.	전원없이 쉽게 구성이 가능하지만, 손실로 인해 출력이 작아서 큰 LO 전력 또는 buffer amp등이 필요해진다.

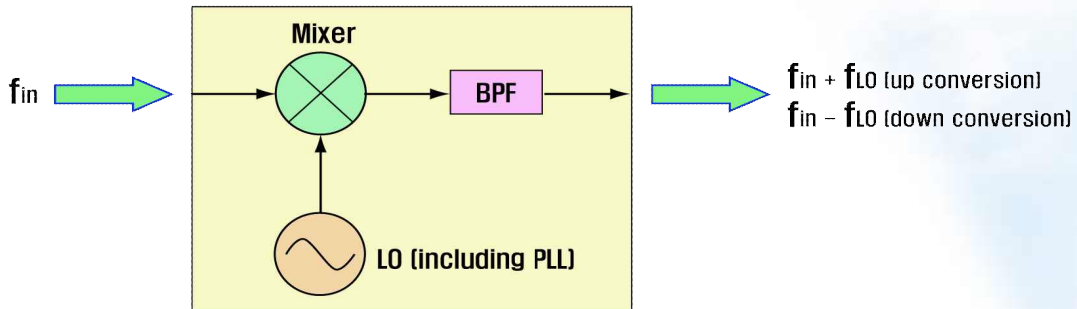
이것에 입각하여 아주 원초적으로 mixer를 구현하면 아래 그림처럼 표시할 수도 있다.



보시다시피 Tr은 DC전원을 받아 증폭을 할 수 있기 때문에 출력을 더 키울 수 있지만, Tr의 특성상 아무래도 active mixer는 구현이 좀 더 까다롭다. 반면 diode만 잘 엮으면 되는 passive mixer는 손실이 조금 된다는 거 빼면 상대적으로 쉽게 구현이 가능하다. 단순히 생각하면 active mixer는 passive mixer에 비해 부족한 출력을 매워주기 때문에 같은 면적 같은 소자를 쓸 때 좀 더 유리해 보인다. mixing 후에 출력결과의 크기가 작아지는 것은, 애초부터 mixing이 fundamental frequency의 전력을 직접 사용하는 게 아니라 그 새끼 조합들을 만들어내는 것을 말하기 때문이다. harmonic 특성을 보면 알 수 있듯이, 자연스러운 비선형상태에서는 fundamental 보다 harmonic과 같은 새끼 주파수가 점점 더 작아지는게 당연하기 때문이다. 그래서 아래와 같이 주파수변환에 따른 이득과 손실문제를 논하게 된다.

Conversion Gain / Loss

Mixer는 결국 fundamental frequency(원래 주파수)를 직접 이용하는게 아니라, 그것들의 합과 차에 해당하는 새끼 잡신호를 끌어내는 회로이다. 그리고 두 개의 신호가 입력된다고 말은 하지만, 사실은 그 중 하나의 입력신호는 시스템상에 이미 고정되어 있는 주파수 - 국부발진기(LO : Local Oscillator)이다. 그래서 실제 주파수 변환 구조는 아래처럼 된다.



LO, 말 그대로 이미 고정되어 있는 주파수이므로 어떤 주파수 입력 하나와 주파수 출력 하나만 존재하게 되는 것이다. 이 경우, 실제로는 입력대 출력에 해당하는 어떤 이득과 손실관계가 발생할 수 있다는 것을 추측할 수 있다. 바로 그것이 Mixer의 주요한 특성지표인 Conversion gain 또는 Conversion loss이다. 일반적으로 DC전원이 필요없는 passive mixer는 증폭에 사용될 전력공급이 없으므로, 주파수를 변환하면서 이득을 만들어내지 못한다. 게다가 원래 주파수성분을 그대로 사용하지 않고 새끼친 주파수를 사용하기 때문에, 입력에 비해 수dB에서 수십dB까지 떨어진 전력이 출력된다. 그래서 반드시 입력보다 출력전력이 줄어드는 conversion loss를 가진다. 반면에 DC전원이 필요한 active mixer는 비선형소자(주로 결국 BJT나 FET를 쓰지만)의 증폭현상도 함께 이용할 수 있기 때문에, 주파수를 변환하면서 전력이 더 커지게 할 수 있다. 이런 경우 conversion gain을 가진다고 말하게 된다. 예를 들어 conversion gain이 5dB라면, 그것은 그 active mixer에서 주파수 변환을 하면 변환된 주파수의 출력전력이 5dB 더 커진다는 것을 말한다. 반대로 conversion loss가 10dB라면, 출력전력이 입력보다 10dB 작아진다는 의미가 된다. 그런데 conversion gain이 -3dB다.. 라고 말해 버리는 경우도 있다. 이는 결국 3dB의 conversion loss를 가진다는 말로써, 용어의 통일을 위해 loss냐 gain이냐를 딱히 구분하지 않고 conversion gain이라는 말 하에 이와 같이 부호로 실제 이득인지 손실인지를 표시하는 경우도 있다는 점이다.

Mixer의 주요 특성들

▶ Dynamic range

Dynamic range(동작영역)이라 함은 보통 활용 가능한 전력대역을 말한다.

▶ 선형성 (IP3, IP2)

Mixer도 선형성이 중요하다.

▶ 잡음지수 (Noise figure)

수신단 Mixer는 항상 LNA와 같이 다니게 된다. 만약 LNA가 품질이 아주 좋아서 뒷단의 잡음지수가 별로 좋지 않아도 되면 상관없지만... LNA 혼자서 그 짐을 다 짊어지기는 힘든 경우도 많다. 아시다시피 잡음지수는 초단의 영향이 절대적이긴 하지만, 그 다음단의 잡음지수도 적지 않은 영향을 미치기 때문에 LNA 뒤에서 동작하는 비선형 회로인 Mixer의 noise figure도 수신감도 측면에서 만만치 않게 중요한 역할을 할 수 있다.

정리

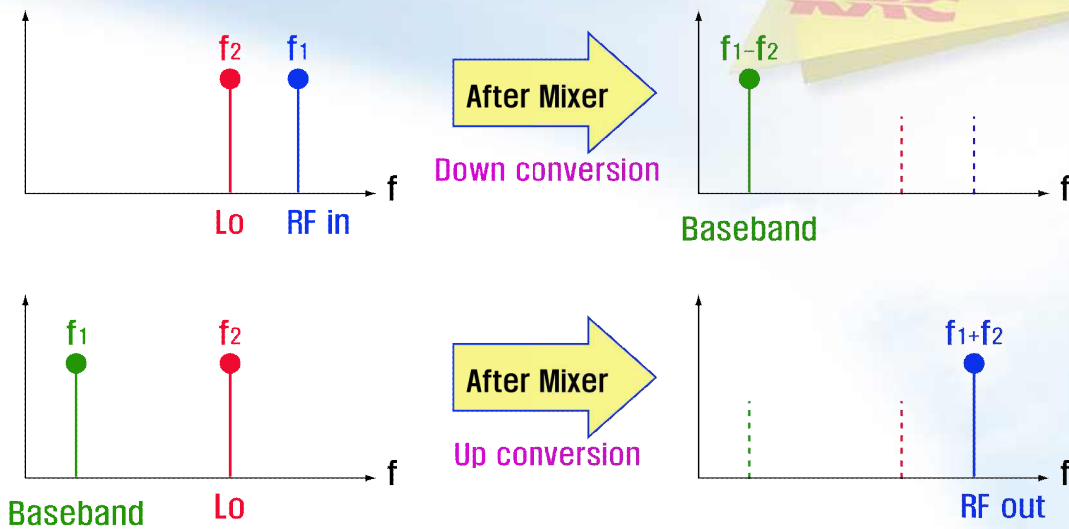
우리가 비선형소자를 어려워하는 이유 중 하나는, 원치 않는 주파수성분을 많이 뽑아낸다는 점이다. 반면에 Mixer처럼 그 현상을 적극적으로 이용하여 원하는 주파수로 신호를 변환할 수 있다는 점에서, 그런 비선형성은 유용한 도구가 되기도 한다.

내용들을 정리해보면 아래와 같이 정리될 것이다.

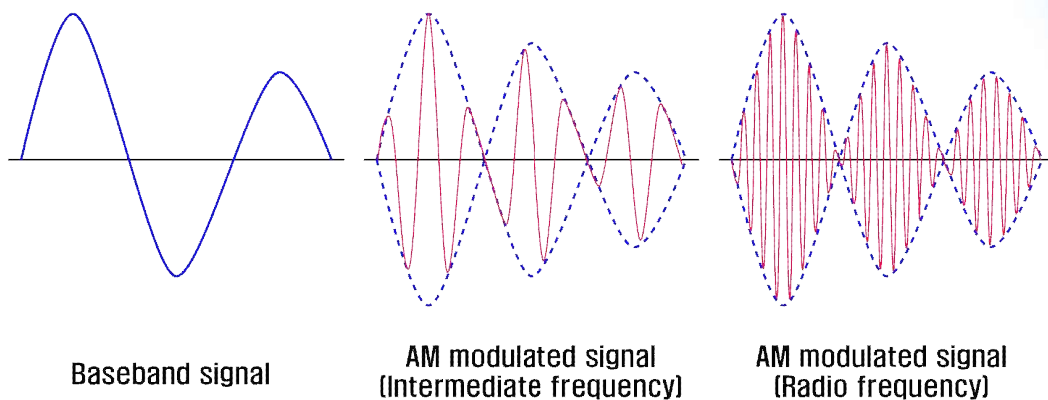
- Mixer는 RF시스템에서 신호의 내용은 유지한 채 중심주파수를 변환해 주는 핵심회로이다.
- Mixer는 비선형소자의 비선형현상을 그대로 이용하며, 여러 비선형 주파수 출력 중 주파수상향변환을 위해서는 두 입력주파수의 합의 결과를, 주파수 하향변환을 위해서는 차의 결과를 선택한다.
- Isolation을 비롯한 여러 특성을 위해 많은 Mixer는 balanced 구조로 구현된다.



○ 주파수가 올라가고 내려간다는 의미



주파수가 달라도 내부의 신호는 유지된다.



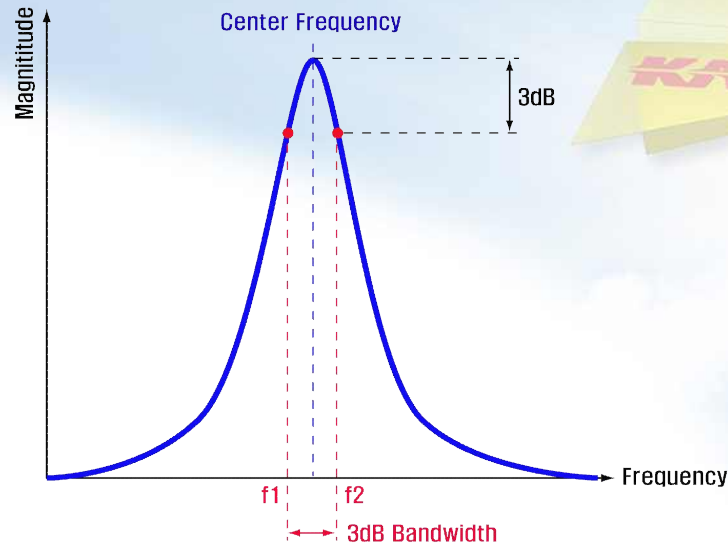
중간에 IF 주파수로 변하건 RF 주파수로 튕겨 올라가건 신호의 내용자체가 변하는 것은 아니며 그 신호를 실어 나르는 캐리어 주파수만 변하는 것이다.

Fractional Bandwidth

○ 일종의 상대적인 대역폭을 의미하는 말이다.

$$\text{Fractional Bandwidth} = \frac{\text{Bandwidth}}{\text{Center frequency}}$$



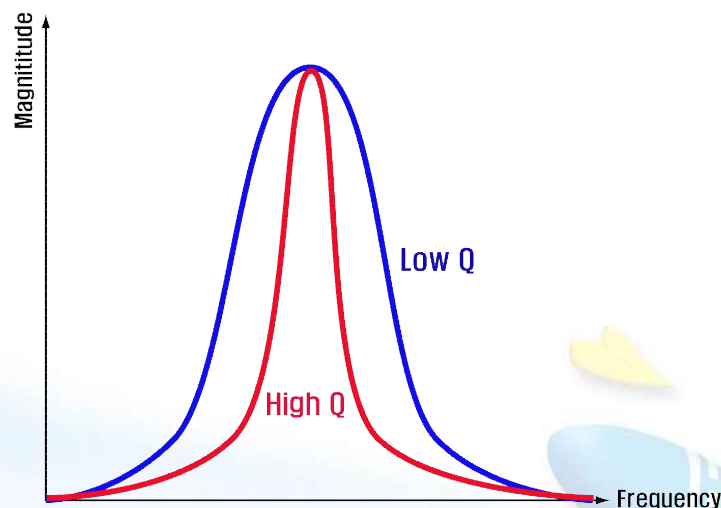


○ 중심주파수가 100MHz인 경우는 10MHz는 10%의 fractional bandwidth를 가지지만, 중심주파수가 10GHz인 경우의 10MHz대역폭은 불과 0.1%의 fractional bandwidth에 불과하다. 그리고 중요한 것은, RF적인 특성은 절대적인 대역폭에 의존하는 것이 아니라 상대적인 대역폭, 즉 fractional bandwidth에 비례한다는 것이다.

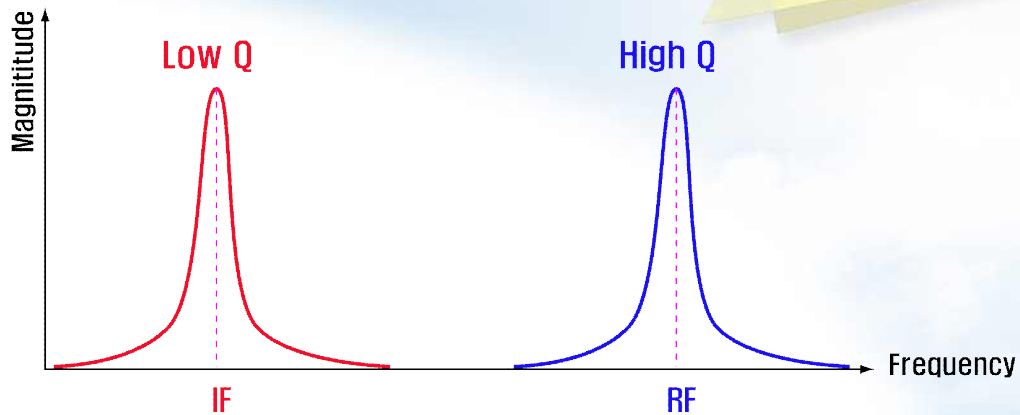
○ 1GHz에서 10MHz 대역폭의 필터를 만드는 것과, 10GHz에서 100MHz 대역폭의 필터를 만드는 것은 같은 fractional bandwidth를 가지기 때문에 이론적으로 복잡도는 같다.

선택도(Selectivity)

○ IF가 사용되는 큰 이유는 바로 이 선택도(selectivity) 때문이다. 잘게 쪼개진 채널에서 자기가 원하는 주파수 채널만 정확하게 골라내는 능력이 바로 선택도이며, 주파수 선택성을 나타내는 공진의 대역폭을 의미하는 지표가 Q이다.



- 채널선택을 IF주파수대역으로 내리고 나서 처리하면, 채널 선택능력이 깔끔하게 좋아진다.



- 중심주파수 900MHz에서 1MHz 대역폭의 채널을 골라내려면 아래 수식에 따라 Q값이 900 이나 되는 샤프한 BPF가 필요하다.

$$Q = \text{중심주파수} / \text{대역폭} = 900\text{M} / 1\text{M} = 900$$

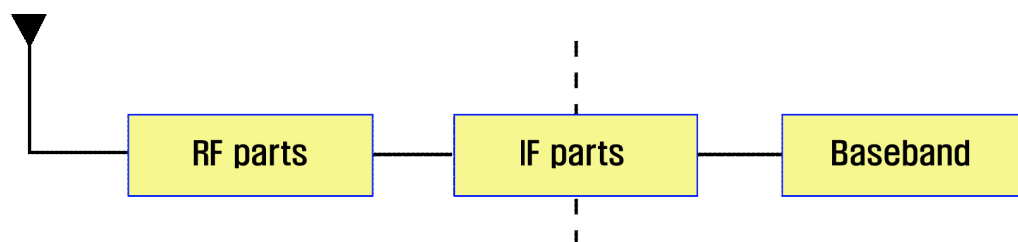
만약 50MHz의 IF를 사용하기로 한다면, Q값은 아래와 같다.

$$Q = 50\text{M} / 1\text{M} = 50$$

50정도의 Q값을 가지는 BPF는 구현하기가 상대적으로 쉽다. 특성 또한 안정적으로 보장이 가능해서 더욱 값싸면서도 성능 좋은 채널선택이 가능해진다.

민감도 (Sensitivity)

- IF를 이용하면 수신기의 특성이 흔들리지 않고, 주변회로에 덜 민감해져 민감도가 향상된다.



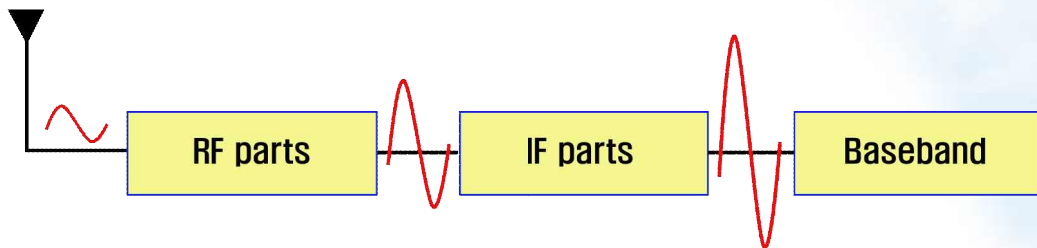
- 만약 이런 IF단이 없다면, RF단의 자질구레한 변화가 믹서를 통해 베이스밴드단으로 직접적으로 전달된다.





안정도(Stability)

- IF를 사용하면 시스템의 발진에 대한 부담을 줄일 수 있다.



반복성 (Repeatability)

- IF단을 이용하고, 동일한 IF주파수를 사용하면 IF단까지는 함께 공용으로 사용할 수 있게 된다.

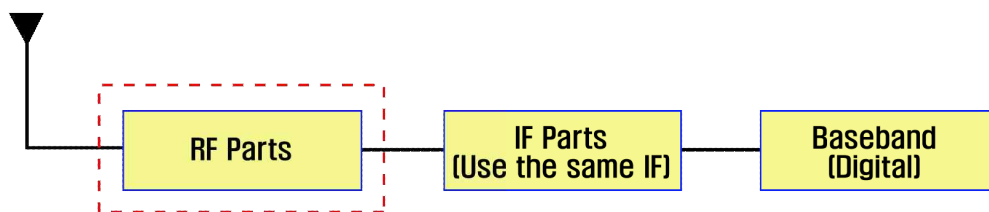
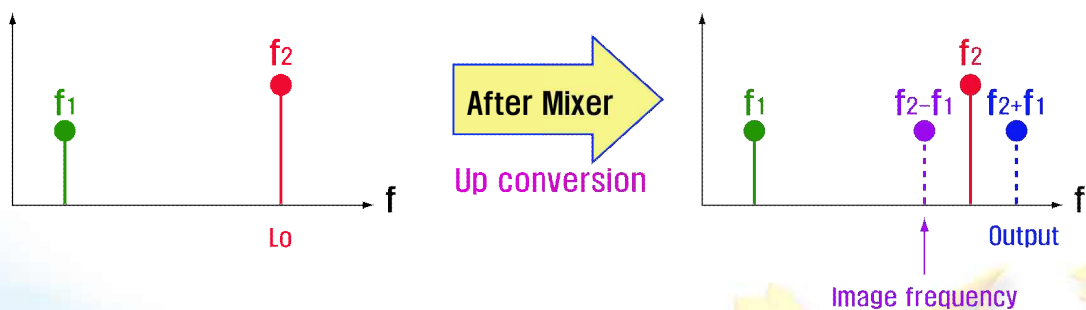
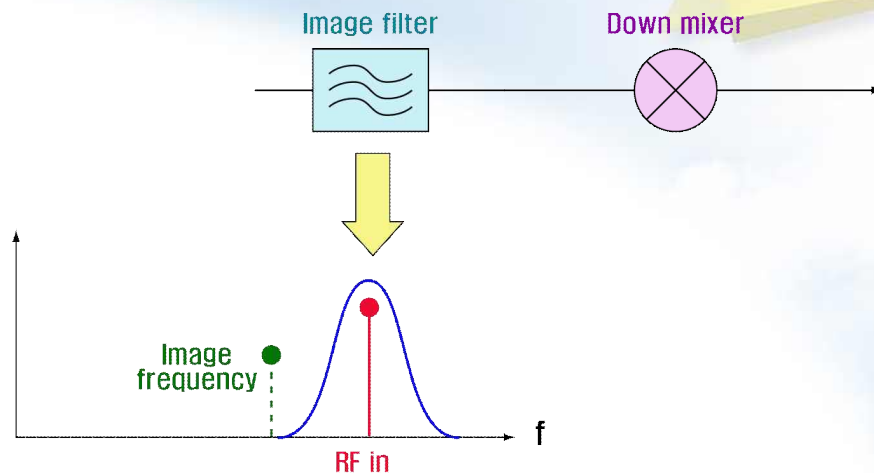


Image frequency

- 믹서를 통과하면 합과 차의 출력이 LO 주파수를 중심으로 양쪽에 생성된다. 그 중 아래 그림처럼 $f_2 - f_1$ 이 Image frequency이다.



- Image frequency가 외부에서 들어올 수 없게 반드시 막아놓아야 하는데, 그것을 위해 사용하는 것이 바로 image filter이다.



IF는 어떻게 결정되는가?

- 가장 중요한 두 가지 문제는 선택도와 주파수간섭 문제이다.

특성	IF 가 높을때	IF 가 낮을때
선택도	보다 높은 Q값의 BPF로 채널을 선택해야 하므로 나빠짐	Q값이 낮은 필터로 채널선택을 할 수 있으므로 좋아짐
민감도	잡신호 제거가 쉬워서 민감도가 좋아짐	잡신호 제거가 어려워서 민감도가 나빠짐
영상 주파수	영상주파수가 RF신호와 멀리 떨어져짐으로써 제거하기가 쉬움	영상주파수가 RF 근처에 발생해서 완벽히 제거하기 어려움

F. RF local oscillator (RF LO, RF 국부발진기)

RF down mixer에 주파수 합성을 위한 LO주파수를 공급해준다.

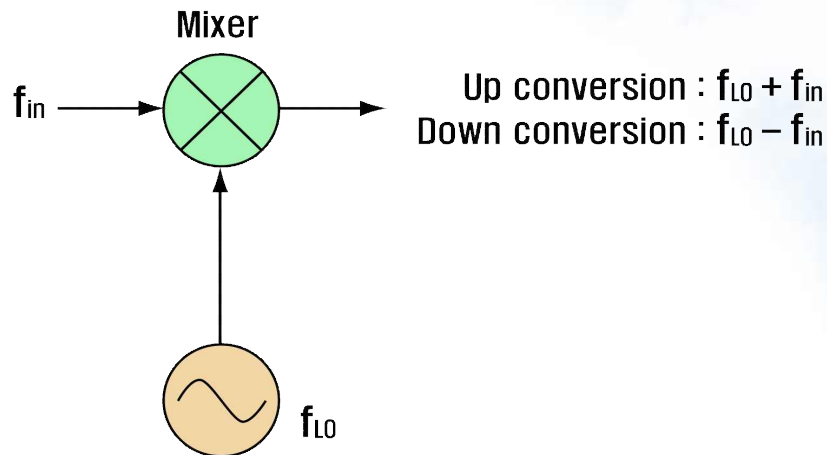
▶ 발진기의 존재이유

주파수원이다. 어떤 주파수를 송신하고자 한다면, 그 주파수원 자체는 누군가 만들어야 할 것이고, 그냥 그 역할을 하는 것이 발진기인 것이다. 일반적으로 저주파에선 크리스탈류의 자가공진 발진기를 이용하지만, 그것들은 정말 저주파에서밖에 사용하지 못한다. 고주파에선 능동소자와 DC 전원을 이용하여 특정한 주파수의 신호를 생성해내는 테크닉으로 발진기를 만들어 내게 된다.

Local Oscillator (LO, 국부발진기)

발진기가 특정 주파수원을 만들어내는 주파수원 소스로 동작하며 이런 발진기의 주파수원은 결국 대부분 LO(국부발진기)로서 사용된다.

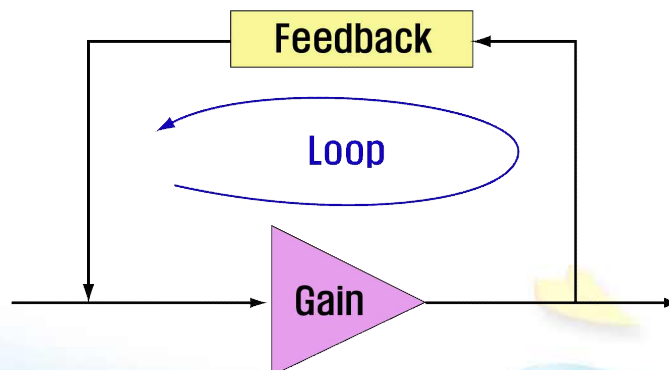
Local oscillator, 우리말로 국부발진기라고 해석되는 이것은 RF 시스템에서 Mixer에 기준 주파수원을 공급해주기 위한 주파수 소스원을 말한다.



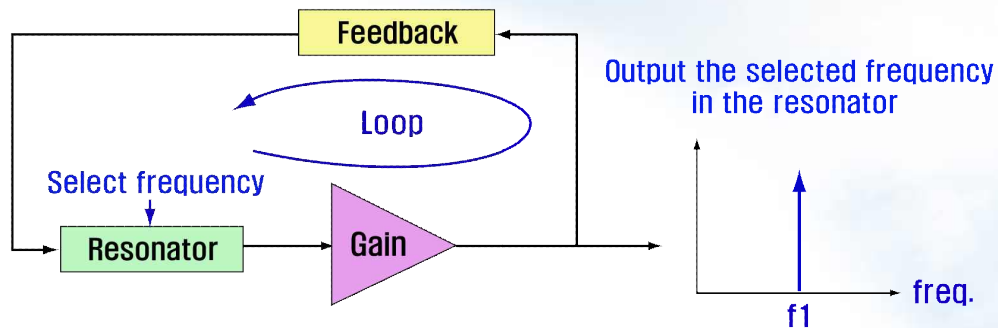
중요한 것은, 실제로 사용하는 carrier주파수가 아니라 믹서의 주파수변환용 주파수로 주로 이용된다는 것이다. 쉽게 말해서 836.5MHz를 사용하는 cellular에서 836.5MHz의 주파수 소스가 필요한 것이 아니라는 것이다. 실제로 IF 주파수를 뺀 값, 예를 들어 45MHz의 IF를 사용한다면 실제로 필요한 Mixer의 주파수합성용 주파수는 $836.5\text{MHz} - 45\text{MHz} = 791.5\text{ MHz}$ 이며, 이것이 LO가 밀어줘야 할 주파수가 된다. 수퍼헤테로다인 중심의 통신시스템에서 발진기는 거의 LO로 사용된다는 것이다.

발진기의 동작원리

발진기의 동작원리는 증폭기류의 발진현상(oscillation)과 원리적으로 동일하다.



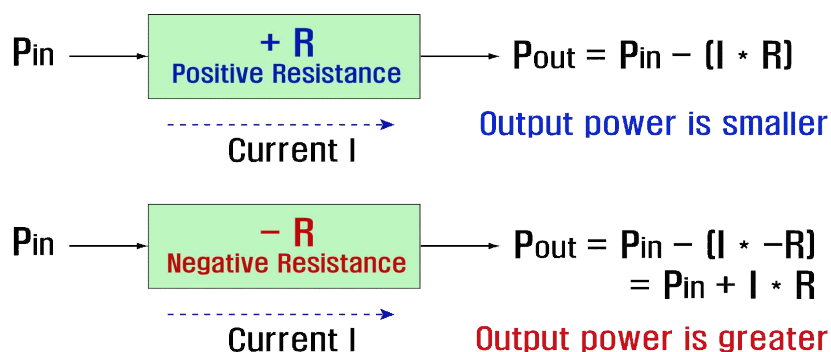
gain을 가지는 loop에, 정확히 원하는 주파수를 선택해서 발진시킬 수 있는 공진부(resonator)가 필요하다. 그렇게 loop속에 공진부가 존재함으로써, loop안에서는 공진부에 의해 선택된 특정 주파수만 뱅뱅이를 돌게 만든다.



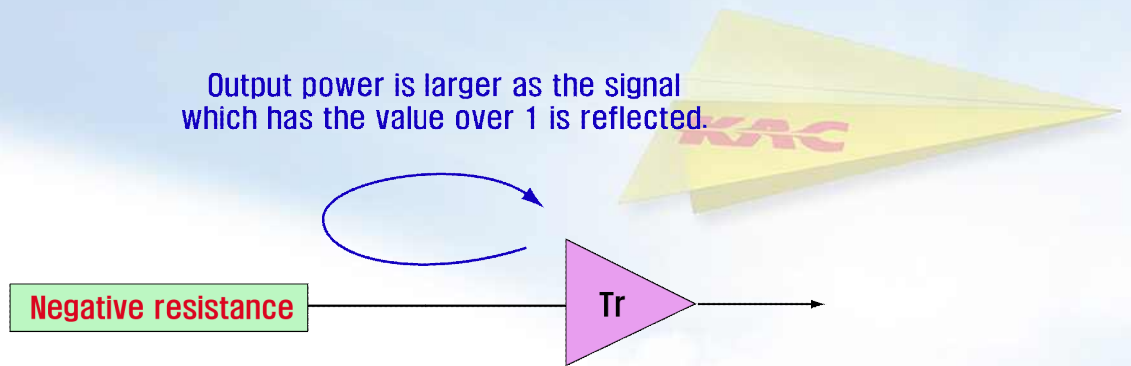
loop 중에 특정주파수만 감쇠가 되지 않게(즉 주파수 선택특성을 갖도록) 공진부를 삽입하게 되면, 드디어 우리가 원하는 주파수만 발진하게 것이다. 이것은 소위 발진을 규명하는 feedback theory라 불리는 것으로서, 발진의 원리를 쉽게 설명해주는 이론이다.

Negative Resistance (부성저항)

일반적으로 저항(resistance)란 개념은, 입력된 전력을 열로 소모하는 그야말로 소모성 소자이다. 이 경우 당연히 저항은 양(+)의 기호가 된다. 그렇다면 음(-) 저항이란 무슨 뜻일까? 그것은 결국 저항 개념의 연장선 그대로 이해할 수 있다. 양의 저항값이 전력을 소모한다면, 음의 저항이 의미하는 것은 전력을 생성해낸다는 의미이다.



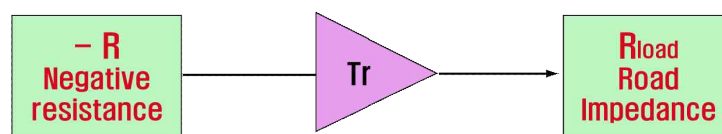
실제로 이 부성저항이라는 말은, 어떤 물리적으로 존재하는 특수 저항소자를 말하는 것은 아니다. 엄밀히 말해서 저렇게 전력이 생성되는 과정을 표현하기 위해 만들어진 '개념적' 용어이다. 마치 발진의 에너지원처럼 표현된다. 그래서 DC전원을 받아서 RF전력으로 변환해내는 발진기와 관련하여 주로 사용되는 용어이다.



이것은 결국 마치 입력측에서 신호가 반사되는 개념처럼 묘사된다. 일반적으로 반사되는 전력은 입사되는 전력보다 작아야 정상이라고 한다. 하지만, 발진상태에서는 반사계수가 1(0dB)을 넘어서게 된다. DC만 인가한 상태에서 RF 입력 없이도 새로운 주파수의 RF신호를 만들어내서 반사전력에 들어가 버리는 것이다. amp나 active mixer설계시 반사계수가 1을 넘어 버리면 보통 발진이 일어나고 있다고 판단하는 것과 동일하다. 그 발진이나 이 발진이나 원리적으로 같은 것이기 때문이다. 이렇게 입력측에서 반사되는 전력이 입력측으로 나간 전력보다 더 큰 전력이 되어 돌아오기 때문에, 입력측의 부하가 전력을 소모하는 +저항성분이 아니란 것을 알 수 있다. 이것을 설명하기 위해서는 음의 저항이라는 개념이 필요하고, 그것을 쉽게 표현하기 위해 부성저항이라는 개념을 만들어 사용하게 되는 것이다.

발진 조건 (Oscillation condition)

negative resistance 개념을 이용하여, 입력측의 임피던스 값을 통해서 발진 상태를 체크할 수 있는데, 그것의 기초가 되는 기본적인 발진조건은 아래와 같다.



▶ 초기발진 조건

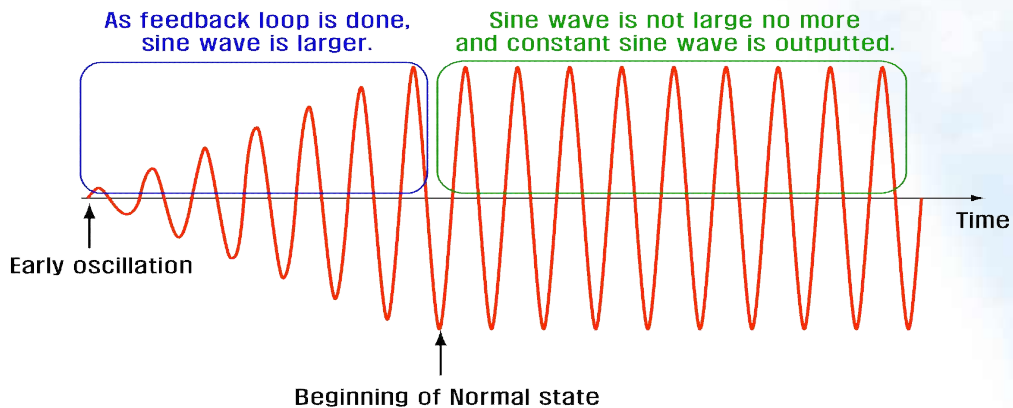
$$|-R| > R_{load}$$

: 일단 입력쪽의 부성저항의 크기가 출력의 부하저항보다 절대값이 커야한다. 이 조건이 만족되어야 발진이 시작된다.

▶ 정상상태 발진 조건 (steady state)

$$|-R| = R_{load}$$

: 발진이 시작되면 부성저항의 크기의 절대값이 줄어 들어가는데, 이때 그 값이 출력 부하저항의 값과 같아지면 발진의 증가가 멈추고 고정된다. 아래 그림은 시간이 지날수록 발진기가 정상상태로 들어가는 과정을, 출력 sine wave의 파형을 통해 관찰한 그림이다.



feedback loop와 공진기를 통해 뽕뽕이 돌기 시작한 주파수신호는 계속 gain단을 통과하면서 점점 커지게 된다. 이때 부성저항의 절대값이 부하저항과 같은 크기가 되면, 발진신호의 크기 증가가 멈추고 정상상태에 도달한다. 그전엔 비정상(非正常)이었다는 얘기가 아니다. 여기서 정상(定常)이란 의미는 steady, 즉 늘 일정한 상태에 도달했다는 뜻이다. 즉 일정하게 정해진 주파수와 크기의 sinewave 신호를 계속 내보내고 있는 상태이다.

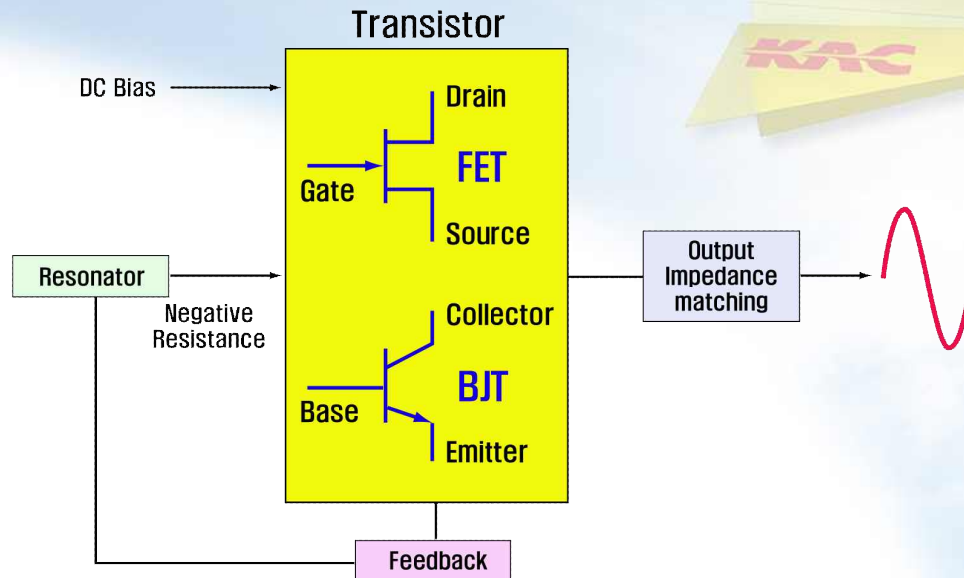
발진기의 구성

크게 두 가지로 분류할 수 있다.

▶ Transistor Oscillator

가장 쉽게 생각나는 것은 역시 능동소자인 Tr을 이용하는 것이다. 소자 특성에 따라 FET와 BJT를 적절히 선택하고, 입력측에선 negative resistance 조건이 발생하도록, 출력측은 출력 주파수 신호가 잘 출력되도록 임피던스 매칭을 하게 된다.

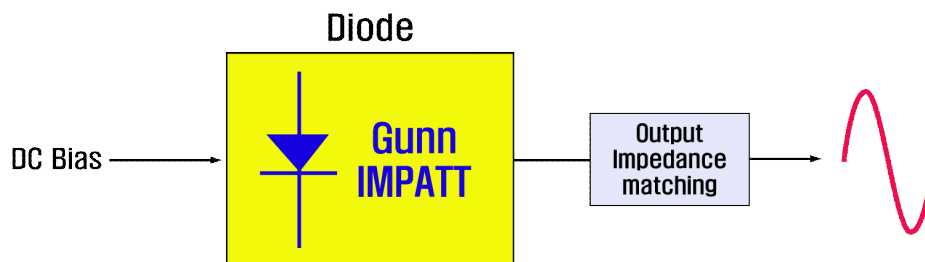




여기서 Transistor는 3개의 단자 중 어떤 단자를 접지시키더라도 발진기의 구성은 가능하다. 하지만 일반적으로는 증폭기와 마찬가지로 FET의 경우는 source를, BJT의 경우는 emitter를 접지시킨 구조를 주로 이용한다. 이는 증폭기의 특징에서 알 수 있듯이, 가장 높은 출력을 얻을 수 있고 튜닝이 용이하기 때문이다.

► Diode Oscillator

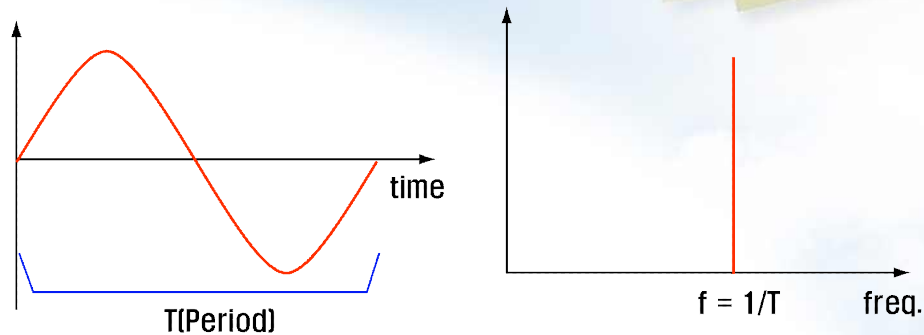
발진기에 사용되는 diode는 어떻게든 DC전원을 끌어다가 AC신호로 변환해야 하는 완전한 능동소자처럼 동작한다. 그래서 단순히 Bias입력 유무만으로 능/수동을 구분하기는 다소 애매한 부분이 있다. 모든 Diode를 이용하여 발진기를 만들 수 있는 것은 아니고, 발진기용으로 적합한 diode는 따로 있다.



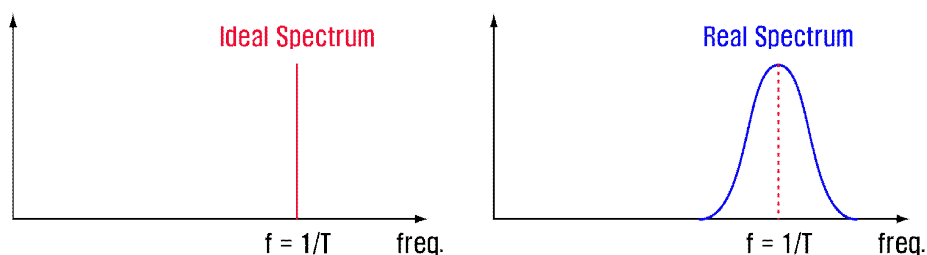
Phase noise (위상잡음)

발진기의 신호품질을 규정하는 대표적인 성능지표가 바로 phase noise이다. 원래 특정 주파수에서만 공진이 일어나도록 유도되어 만들어진 발진기 출력신호는, 정말 그 주파수에서만 떠야 정상이다. 아래 그림처럼 깨끗한

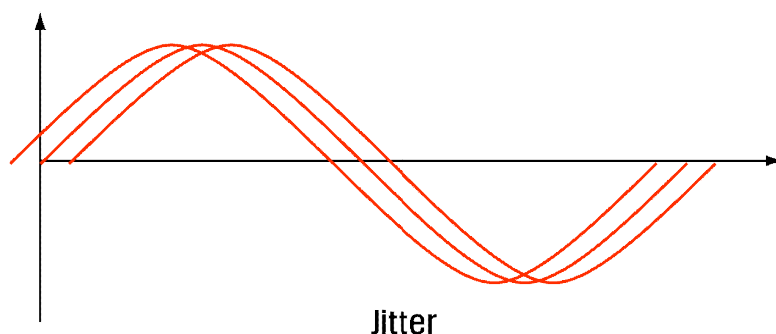
사인파형이라면, 그 주기의 역수만으로 대고챙이처럼 샤프한 주파수 성분이 spectrum상에서 관찰되어야 정상이다.



하지만 실제로는 날카롭고 샤프하게 뜨지 못하고 주변에 뭔가 떨거지들을 만들어낸다. 주파수 스펙트럼상에 주파수원 신호를 확대해보면 예외없이 다음 오른쪽 그림과 같은 형상으로 나타나게 된다.

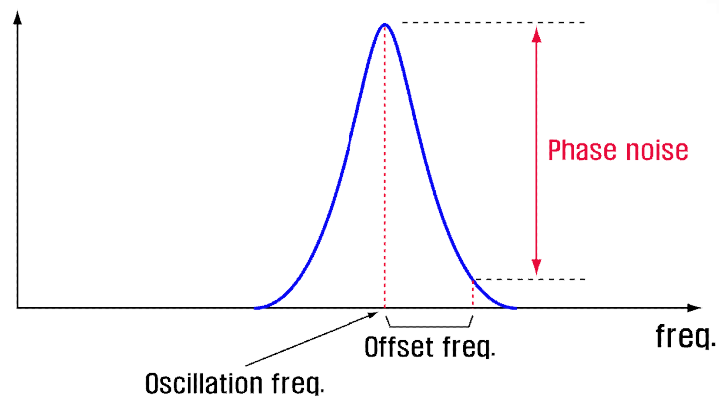


phase noise란 바로 저 고챙이 옆의 불필요한 주파수에너지 성분들을 말한다. 저러한 주파수원 신호를 시간축에서 보면 마치 아래와 같은 그림으로 표현된다.



ideal하게 위상이 딱딱 떨어지는 상태가 아니라, 시간축 신호의 sine파형이 약간씩 밀리면서 조금씩 틀어지게 된다는 것이다. 마치 위상이 제자리를 찾지 못하고 헤매는 것처럼 보이는데, 이를 위상도표(phase diagram)로 보면

원래 위치에서 어긋난 것처럼 보이기 때문에 위상잡음이라는 용어로 사용하게 된다. 그보다는 시간축의 파형떨림을 통해 "위상에 뭔가 문제가 있다!" 라는 것을 쉽게 알 수 있다. 실제로 저렇게 조금씩 밀리는 현상없이 발진시키는 것은 쉽지 않은 일이다. 저렇게 시간축에서 파형의 위상이 떨리는 현상을 흔히 jitter(지터)라고 부르며, 결국 저런 현상이 주파수 영역에서는 중심주파수옆의 요상한 주파수 성분을 만들어내게 된다. 이러한 위상잡음 지표는 특정 offset주파수만큼 떨어진 거리에서의 전력값과 중심주파수와의 전력값의 차이로 읽혀지며, 발진기의 가장 대표적인 spec이 된다.



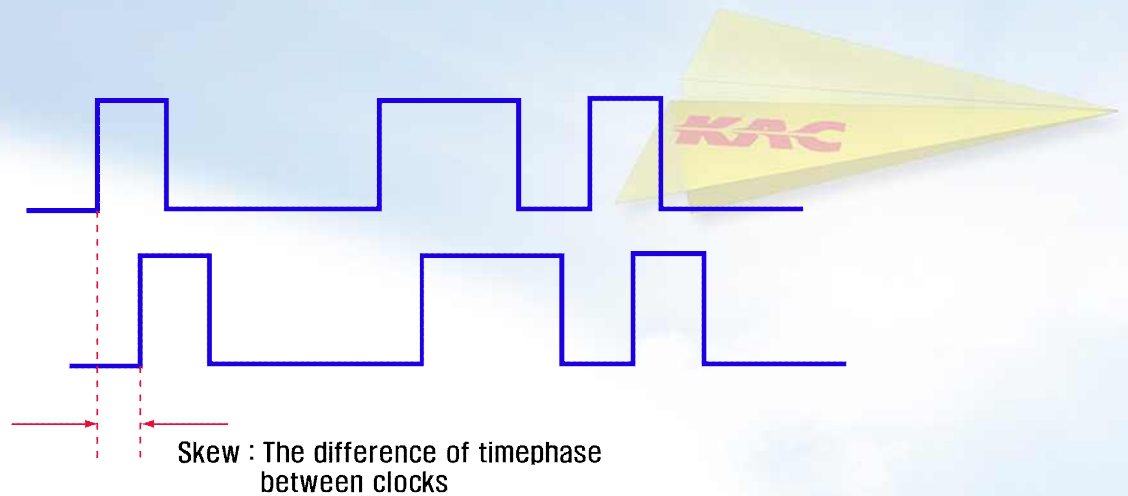
G. Phase Locked Loop (PLL, 위상고정루프)

RF LO의 출력주파수가 흔들리지 않고 일정한 주파수에서 고정될 수 있도록 해준다.(locking) 즉 주파수 튜닝 기능을 하는 조절부이다.

▶ PLL (Phase Locked Loop)

Phase Locked Loop. 위상고정루프. PLL로 위상을 맞추려는 용어의 근원은 디지털 클럭동기에 있다. 디지털 클럭을 이용하는 디지털 신호전송에 있어서, 들어오는 신호가 0인지 1인지 명확히 구분하려면, 적어도 1과 0을 판별해야 하는 range를 먼저 정확히 정의해야 할 것이다. 이것은 결국 하나하나의 클럭이 시작되고 끝나는 지점을 명확히 알아야 한다는 것을 의미한다. 하지만 무선 혹은 유선상으로 신호를 보내면 신호경로에 따라 신호 delay가 생기고 당연히 위상이 변하기 때문에, 수신측에서 보기엔 어느 point를 시작과 끝점으로 0과 1을 판단해야 하는 것인지 모호하다.





여러 경로에 의한 clock의 delay를 보상하고 클럭간의 어긋난 위상을 동기 시키기 위해 디지털 시스템에서 PLL은 매우 광범위하게 응용된다.

클럭의 시작과 끝을 정확히 맞추어주는, 즉 동기(synchronization)시켜줄 무엇인가가 필요하다. 그리고 이렇게 한 주기의 시작(0도)과 끝(360도)을 맞추어준다는 것은, 들어오는 신호가 어떻게 들어오던 간에 결국 특정 위상점에서 들어오는 것처럼 고정(lock)하는 것이다. 바로 이렇게 주기적 신호의 위상을 원하는대로, 흔들리지 않는 정확한 고정점으로 잡아주기 위해 만들어진 회로가 바로 PLL이다.

Analog RF에서 PLL이 하는 일

신호를 특정 위상으로 강제적으로 계속 유지되도록 해주는 PLL은, 디지털에 적합해보이지만 굳이 디지털 용으로만 쓰란 법은 없다. 중요한 것은, 위상을 고정한다는 개념과 주파수를 고정한다는 개념은 거의 같은 의미라는 점이다. PLL은 RF에서 만큼은 주파수를 고정하는 용도로 주로 사용된다. 주파수원(source)로 사용되는 주파수가 흔들리는 것을 잡아주기 위한 목적이다. RF시스템이라면 당연히 주파수원이 필요할 것이고, VCO를 통해 주파수원을 끌어오게 된다. 주파수를 잘게 쪼개서 사이좋게 나누어 쓰는 현대의 무선통신 시스템에서, 주파수안정도는 너무나도 중요한 항목이 된다. 각종 mixing과 증폭과정을 통해 신호를 정확하게 처리하려면 VCO에서부터 주파수를 정확하게 싸주어야만 RF 시스템이 제 목적대로 움직이게 되는 것이다. 위상을 고정하는 방법을 그대로 응용하여 주파수가 흔들리는 것을 잡아주는게 PLL의 주목적이긴 하지만, RF에서는 주파수 튜닝의 역할도 함께 하고 있다. PLL을 조절하여 디지털 클럭을 임의의 위상에 맞출 수 있듯이, Analog RF 신호 역시 PLL의 특정 part를 가변하여 출력 주파수를 원하는 주파수로 가변시킬 수 있다.

RF에서 PLL이 하는 일을 정리하면 아래와 같다.

1. 주파수원이 흔들리지 않도록 고정해준다.

예) 836.5MHz의 주파수원이 주변환경에 따라 흔들려서 832MHz나 840.2MHz처럼 이상한 주파수로 가 버리면 정상적인 RF신호처리가 안된다.

2. 주파수원을 정확하게 가변한다.

예) 하나의 시스템에서 836.5MHz의 주파수원을 1.2MHz 간격으로 다른 주파수로 바꾸고 싶을 때.

VCO (Voltage Controlled Oscillator, 전압조정발진기)

발진기의 원리에서 보여지듯이, 주파수를 결정(또는 선택)하는 곳은 공진부입니다. 공진이라는 말 자체가 특정 주파수만 선택하는 것이므로, 이 부분을 가변할 수 있다면 공진주파수를 바꿀 수 있을 것처럼 보인다.

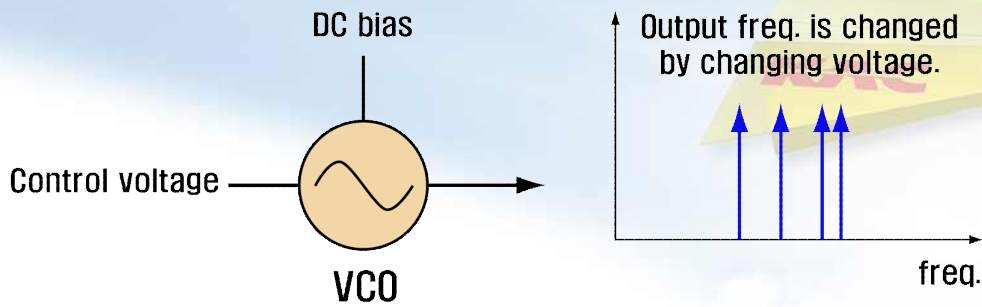
공진의 이해에서 알 수 있듯이, 공진은 기본적으로 인덕턴스(L)와 캐패시턴스(C) 성분의 에너지교환에 열쇠가 있다. 그러므로 공진부의 특성을 가변하려면, L이나 C에 해당할 만한 성분을 가변하게 된다. 굳이 두 개를 바꿀 필요없이 어느 한쪽만 바꾸어도 공진주파수는 쉽게 가변시킬 수 있다. 그 중 가장 일반적이고도 흔히 사용되는 방식은 공진부의 캐패시턴스를 가변시키는 방식이다. 그것은 배렉터(varactor)라는 편리한 다이오드를 이용하여 이루어진다. 배렉터 다이오드는 가해지는 전압에 따라 캐패시턴스값이 변하는 다이오드다. 쉽게 말해서 전압가변 캐패시터이다. 결국 아래와 같은 과정으로 발진기의 발진주파수를 가변할 수 있게 된다.

전압변화 -> 배렉터의 캐패시턴스 변화 ->

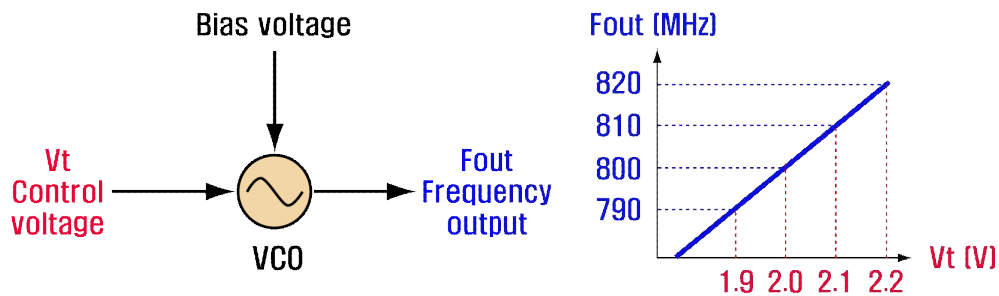
공진부의 공진주파수 변화 -> 발진주파수 변화

바로 이러한 원리를 이용하여 만들어지는 것이 전압조정발진기, 소위 VCO(Voltage Controlled Oscillator)이다. 전압을 조정하면 발진주파수가 변화하기 때문이다. 이렇듯 시스템에서 원하는 주파수를 생성해내기 위해서는, 정해진 사용 주파수대역 범위내의 어떤 주파수라도 생성해낼 수 있는 VCO가 필요하다.





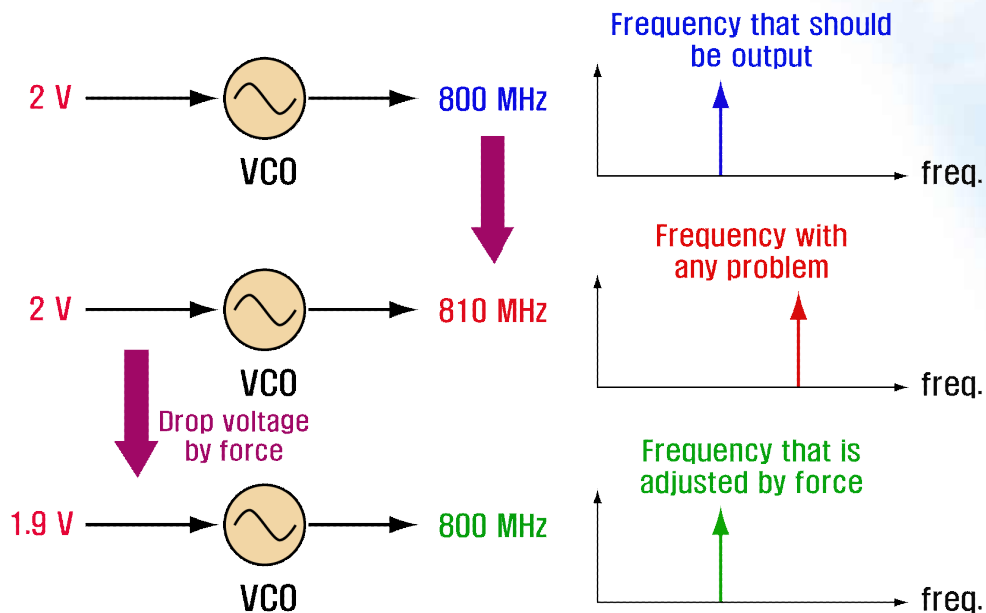
실제로 VCO는 전압에 의해 가변되지만, 온도변화나 전압불안정과 같은 외부적 영향에 약하다는 문제점이 있다. 즉 원하는 발진주파수가 고정되지 않고 흔들리게 되는데, 원천적인 source가 흔들려 버리면 시스템이 정상적으로 동작할 수가 없을 것이다. 그래서 VCO는 주파수안정성을 향상시키기 위한 각종 테크닉이 필요한데, 이런 일련의 과정을 간단히 locking(락킹, 주파수고정)이라고 말하기도 한다. 우리가 흔히 듣게 되는 PLL(Phase locked loop)은 바로 이렇게 특정한 주파수원이 외부영향에 의해 변화되지 않고 고정시켜주기 위한 목적으로 RF에서 애용되는 회로구성법이다.



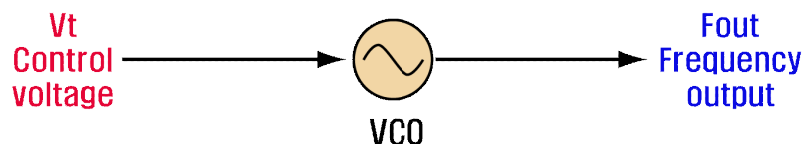
위의 그림에서처럼, VCO의 전압조절단자에 어떤 전압이 들어가느냐에 따라 출력 주파수가 바뀐다. 만약 여기서 2V가 들어가면 800MHz가 나오고, 2.1V가 나오면 810MHz가 나온다고 가정해보자. 더욱 쉬운 이해를 돕기 위해 가상의 표로 만들어 보았다.

입력전압	출력주파수
1.9V	790 MHz
2V	800 MHz
2.1V	810 MHz
2.2V	820 MHz

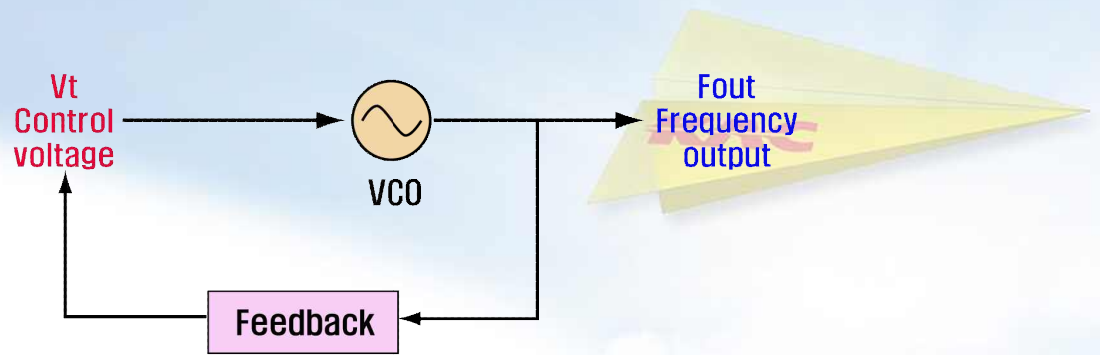
800MHz의 주파수출력을 얻고 위해서 2V를 입력하였다. 그런데 주변온도가 크게 변해서 2V를 넣는데도 810MHz가 나와 버렸다. VCO 자체 특성상 이런 일이 발생하는 경우가 많다. 그렇다면 이 출력을 다시 800MHz 출력으로 바꾸려면 어떻게 하면 될까? 0.1V 올릴 때마다 출력주파수가 10MHz씩 올라가니까, 아예 입력전압을 0.1V 낮추어 입력하게 되면 주파수도 10MHz 내려서 나오게 될 것이다. 즉 이렇게 온도가 변해 버린 상황에서는 1.9V를 입력하여, 10MHz높게 출력되어 버리는 것을 보상해서 800MHz가 나오게 하는 것이다.



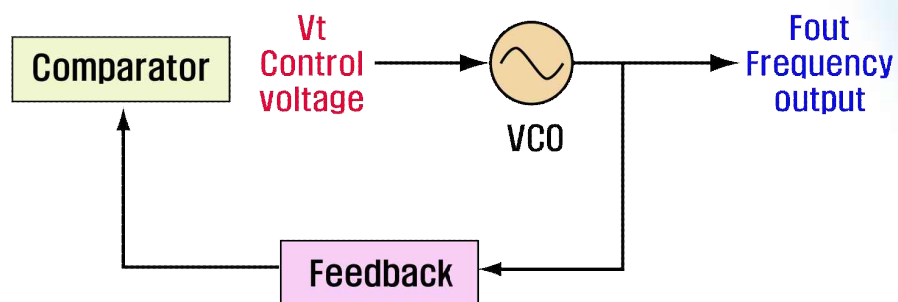
즉, 입력전압에 따라 출력주파수가 일정치 않게 되어버리는 주파수 흔들림 문제를 해결하려면, 원하는 출력주파수가 나오도록 억지로 전압을 가변하면 된다. 위의 예는 이해를 돕기 위해 매우 단순한 현상처럼 정량화해서 표현되었지만, 실제로는 그렇게 정확하게 딱딱 떨어지지 않는다. 중요한 점은 이렇게 입력전압을 절묘하게 계속 조절하면 언제나 원하는 주파수출력이 나오게 만들 수 있다는 것, 그것이 PLL이라는 구조를 사용할 수 있게 되는 원초적 원리이다. 주파수원인 VCO그림을 다시 한번 보자.



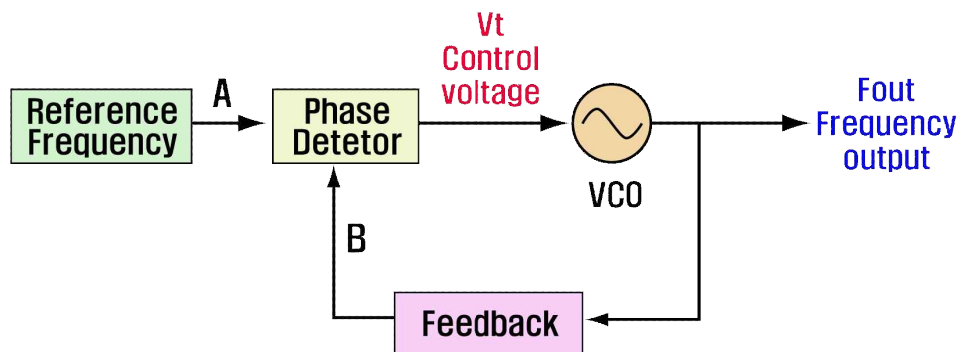
일단 주파수가 변했다는 것을 알려면, 현재 얼마의 주파수가 나오고 있는지 출력결과를 보고 알아낼 수밖에 없다. 그렇다면 출력의 결과를 입력에서 참조하는, feedback(궤환) loop가 필요할 것이다.



자, 그럼 이제 입력쪽에서 출력이 얼마의 주파수가 나오고 있는지 알았다. 그렇다면 이것을 어떻게 활용할 수 있을까? 여기서 뭔가 비교기능을 해야 하는 회로가 필요함을 알 수 있다.

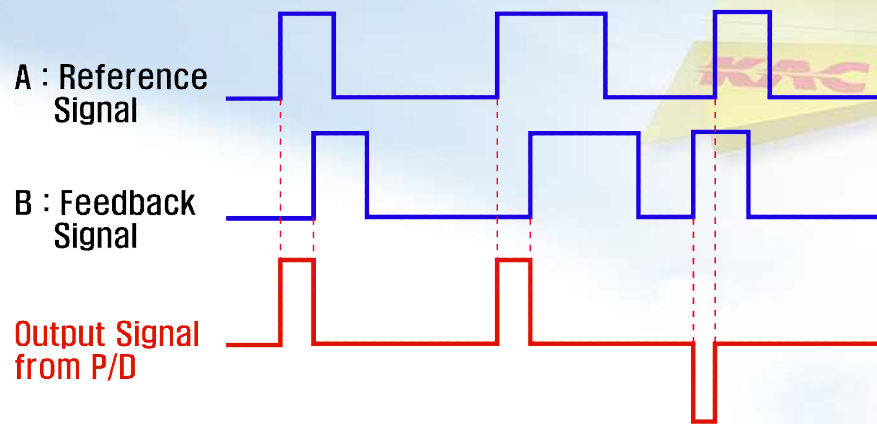


어떤 고정된 기준값과 현재의 출력값을 비교해서, 출력값에 문제가 있는지 없는지 알아낼 수 있다. 여기서 정답이란, 원래 나와야 할 주파수값을 말하는 것이기 때문에 아래와 같은 비교구조를 생각할 수 있게 된다.

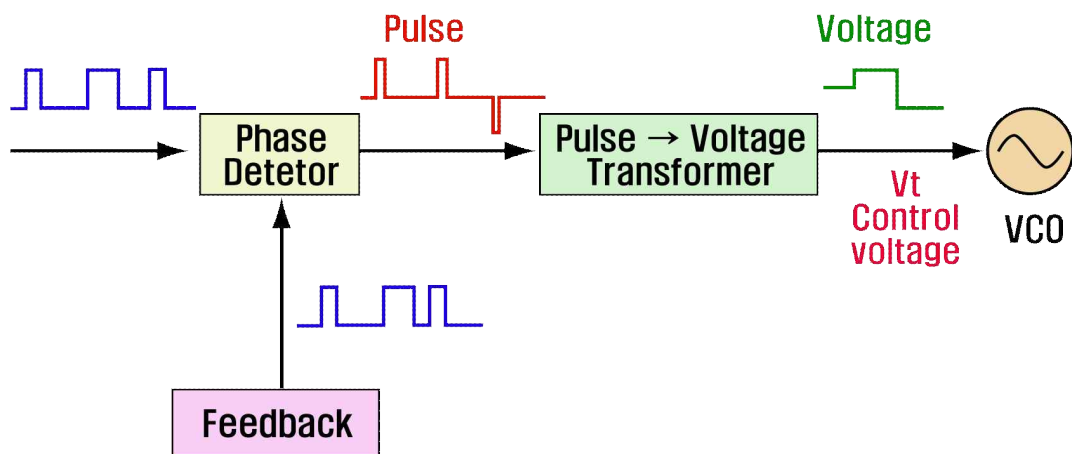


보통 Phase Detector (P/D)라 불리는 이 비교기는, 두 개의 주파수신호 입력을 받아서 두 개가 얼마나 주파수/위상차가 있는지를 알아낸다. 두 개의 주파수 입력신호가 완전히 동일한 주파수만 들어오고 있다면 P/D는 별로 할 일이 없을 것이다. 하지만 어느 한쪽 신호가 주파수가 변한다면(결국 위상이 변하는 것), P/D는 그 차이에 해당하는 특정한 클럭을 생성해낸다.

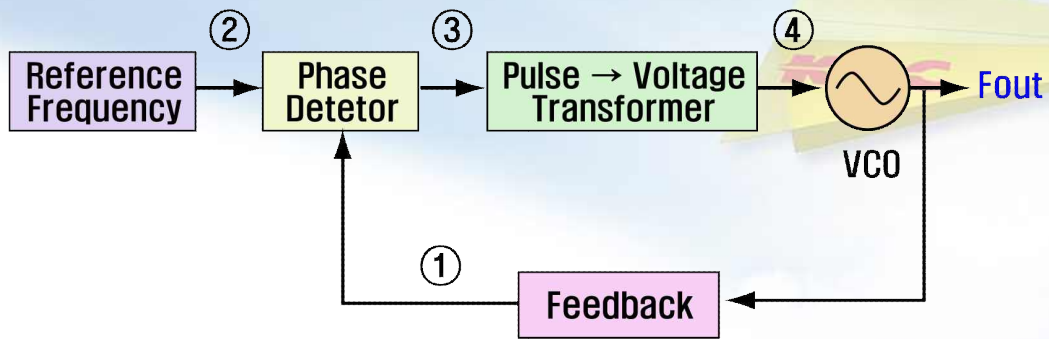




P/D의 출력은 두 입력신호 위상 차이에 의존한 펄스가 출력된다. 펄스의 크기는 일정하지만, 두 신호의 차이에 따라 펄스의 폭이 달라지고, 어긋나는 순서에 따라 부호가 바뀌게 된다. 이 원리를 잘 이용하면 원래 나와야 할 신호파형과 현재 출력되고 있는 신호파형의 차이가 정량적으로 계산된다. VCO의 Control voltage 입력은 특정 레벨의 전압값을 받게 되어 있기 때문에 P/D 펄스출력과 VCO 전압입력은 1:1로 매치시킬 수가 없다. 보시다시피 P/D 펄스출력은 전압은 일정하고, 펄스폭이나 부호에 의해 어떤 의미를 전달하고 있기 때문이다. 우리에게 필요한 것은, 그 차이에 의한 펄스폭과 부호를 어떤 특정한 전압레벨로 변환하는 것이다. 일단 개념적으로 생각하면 펄스의 폭만큼 적분하면 주파수차이만큼의 양이 비례적으로 전압값 변화로 나타날 것이란 것을 알 수 있다.



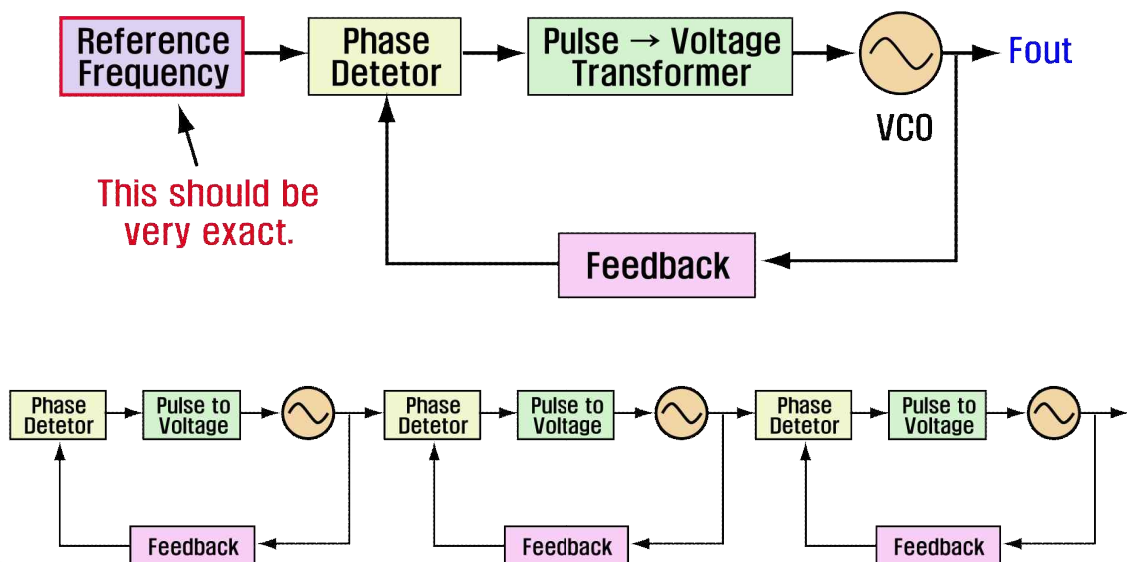
이 중간 변환 회로가 있음으로써, 두 주파수차이에 해당하는 P/D 출력펄스 신호가 VCO 조절단자 입력을 제어할 수 있는 아날로그 전압값으로 변환된다. 이것으로서 개념적으로 주파수 흔들림을 보정할 수 있는 회로가 만들어진다.



- ① 출력주파수 결과를 feedback 받아서
- ② P/D에서 원래 나와야 할 주파수 값과 비교해서
- ③ 두 주파수의 차이에 해당하는 펄스를 생성해내고
- ④ 그 값을 적절한 전압값으로 변환하여 VCO의 Control voltage 입력에 넣음.

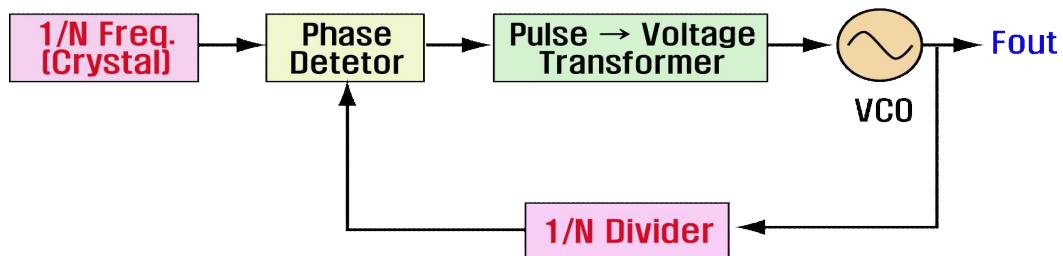
기준주파수 (Reference Frequency)

위의 구조는 대충 원리적으로 동작이 잘 될 것 같은데, 한 가지 아주 중요한 맹점이 있다. 바로 기준 주파수이다. 위의 논리에 의하면, 기준 주파수 역시 출력 주파수와 같은 주파수를 써야 하며, 흔들림 없이 고정되어 있어야 한다.

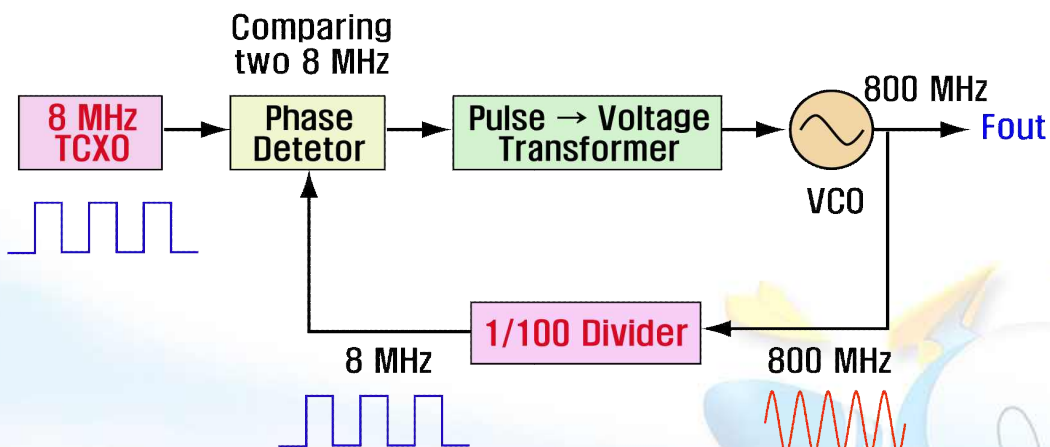


기준 주파수원에 PLL구조를 도입하고, 그 PLL의 기준주파수에도 PLL을 만들고, 또 그 PLL의 기준주파수의 PLL의 기준주파수에도 PLL 구조를 적용하고.. 무한루프? @. 그렇다면 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까? 원점으로 돌아가서 다시 생각해보자. 왜 주파수가 고정이 안된다고 고민하느냐에 대

한 답은.. 우리가 고주파 RF를 다루고 있기 때문이다. 저주파에서는 크리스탈과 같은 대단히 우수한 진동자가 있어서, 어떤 상황에서도 정확한 주파수를 내보내주게 된다. 하지만 이러한 크리스탈 구조로는 그다지 높은 주파수까지 만들어내지 못한다는데 문제가 있다. 그래서 능동소자와 feedback, negative resistance 등을 이용해서 수백MHz에서 수십GHz까지의 RF에서 사용하는 Oscillator를 만들어내는 것이다. 하지만 이렇게 능동소자에 의존하는 발진기는 미세한 영향에도 출력 주파수 변화가 발생하기 때문에, 이렇게 주파수를 안정적으로 고정하려고 하는 것이다. P/D 입장에서는 두 주파수의 차이만 비교하는게 목적이다. 그리고 굳이 힘들게 높은 주파수에서 비교할 필요가 없다. 그런데, 출력결과를 살짝 따온 feedback 신호의 주파수를 정확하게 일정비율의 주파수로 낮추어서 공급할 수만 있다면? P/D에서도 원래 주파수보다 같은 비율로 낮은 주파수를 기준 주파수로 하여 비교할 수 있을 것이다. 분주기 회로를 이용하여 정확하게 특정 배율만큼 주파수를 낮추면 굳이 높은 기준주파수를 쓸 필요가 없게 되며, 그때는 크리스탈류와 같이 아주 정교하게 안정된 기준주파수원을 사용할 수 있게 된다. 우리는 여기서 PLL의 핵심 point중의 하나인 divider를 도입하게 된다.



이것이 바로 PLL의 기본구조다. 실제로 출력주파수 그대로 비교를 하는 경우는 없고, 특정 비율로 주파수를 낮추어서 비교하게 된다. 위의 기본 그림을 좀 더 이해하기 쉽게 풀어서 예를 들어보도록 하겠다. 원하는 출력주파수는 800MHz이고, 1/100 분주기를 이용한다고 가정한 예이다.



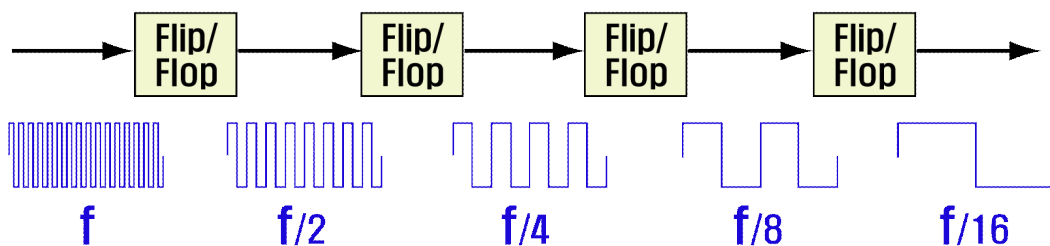
출력에서 800MHz의 출력신호가 정확히 나올 때, 1/100 분주기를 이용한다면, P/D에는 8MHz의 신호가 입력될 것이다. 그러므로 정확하게 8MHz의 기준주파수와 비교를 하면 되며, 이때 해당주파수의 안정도 높은 수정발진기를 이용하면 된다. 이런 기준주파수(reference frequency)로 주로 애용되는 것이 바로 TCXO(Temperature Compensated X-tal Oscillator : 온도보상 수정발진기)이다. 외부 온도에 영향을 거의 받지 않으면서도 원하는 출력주파수를 매우 안정적으로 유지할 수 있는 고품질의 발진기이다. 이런 TCXO를 그대로 800MHz대역에서 쓸 수 있다면 좋겠지만, 애석하게도 이런 고안정 발진기는 수십MHz까지가 한계이다. 결국 그래서 생긴게 PLL이라고 볼 수도 있는 것이다.

주파수를 낮춘다는 의미? = counter

말 그대로 주파수를 정확한 비율로 나눈다는 의미이지만, 엄밀히 말해서 디지털의 카운터와 유사한 역할을 말한다. 디지털 논리동작의 기본 단위인 flip/flop은, 1과 0의 신호를 판별하는 역할을 한다. 이것은 입출력 신호입장에서는 입력주파수를 반으로 나누어주는 듯한 기능을 한다.



즉 원리적으로 한 주기의 신호가 들어오면 반주기의 신호를 출력하는 식의 동작을 하게 된다. 쉽게 설명하면 두 개의 신호를 세서 하나의 단위 신호를 내보내는 식의 binary counter처럼 되는 것이다. 이러한 flip/flop을 연속적으로 연결하면 일종의 counter처럼 그 갯수만큼 counting하는 것처럼 된다.

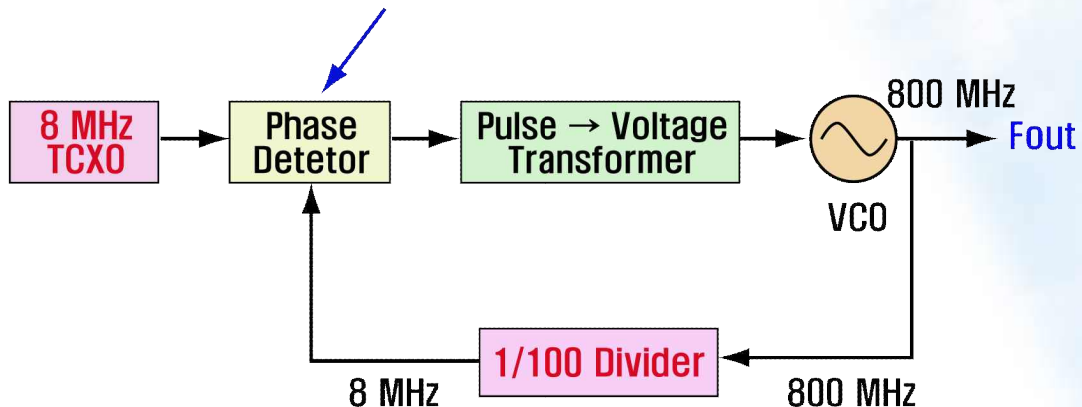


이러한 카운터 출력은 디지털에 가까운 클럭을 생성해낸다. 물론 원하는 비율로 낮춰진 주파수의 신호지만, 신호에 변조되어 실린 정보와는 무관하게 그냥 그 신호자체의 주파수를 count한 어떤 디지털 클럭 신호라는 점이 중요하다. 한마디로 divider(분주기)부분은 주파수를 나눈다기 보다는 주파수를 듬성듬성, 그러나 정확히 계산해주는 digital counter이다.

주파수를 낮추면 분해능(resolution)이 떨어지지 않나?

언뜻 생각하면, 주파수를 낮추면 resolution, 즉 분해능이 떨어지는 것처럼 보인다. 즉 주파수정밀도가 떨어져 보인다는 것인데, 실제로도 그렇다. 만약 분주하기 전이라면 1Hz 단위로 정교하게 조절될 것 같지만, 예를 들어 이걸 1/100으로 나누면 100Hz 단위로 조절되기 때문에 분해능(결국 정밀도를 말하죠)가 떨어지는건 막을 수가 없다.

Resolution is compared by 100 Hz.

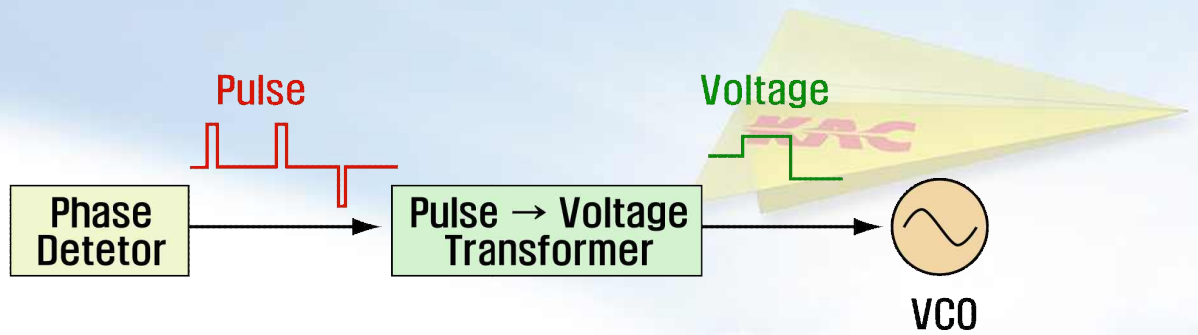


하지만 중요한건, 어차피 우리는 수Hz 단위로 정교하게 주파수 세팅을 하지도 않고, 하기도 무척 어렵다는 점이다. 예를 들어 대역폭이 1.25MHz인 신호의 중심주파수가 100Hz정도 틀어진다는 것은, 1/12500정도 오차가 있다는 것인데 이 정도는 충분히 감안할 수 있는 오차라는 것이다. 보다 중요한 점은, 실제로는 divider부분이 이런 정밀도가 떨어질 것처럼 보이는 문제까지도 해결 가능하도록 분주할 수 있다는 점이다. 실제로 분주기 부분은 복잡한 비율로 다중 분주되는데, 이것을 잘 이용하여 실제로 원하는 주파수를 가장 정확하게 만들어줄 수 있는 비율로 만들 수 있다. 주파수가 흔들리면, 분주하여 작아진 주파수에도 흔들리는 값이 반영되어 다른 주파수로 분주되고, 그것이 P/D에서 비교되고 변화된 DC출력을 통해 VCO의 출력 주파수를 제자리로 돌려놓는다. 바로 이것이 PLL이라 불리는 구조이다. 이런 회로구성법 자체를 Phase Locked Loop라고 부르게 된 것이다.

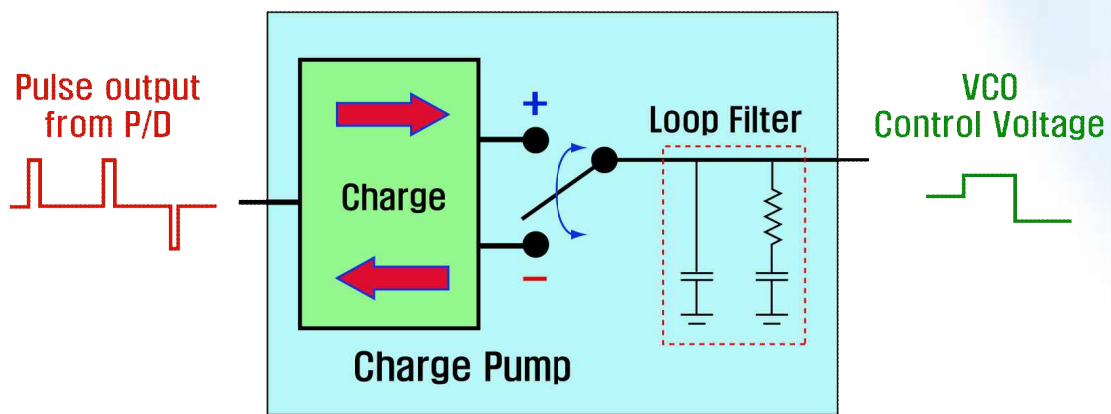
펄스-전압변환 : Charge pump & Loop filter

이제 또 하나 남은 PLL 구성의 중요 point인 펄스-전압 변환부를 들여다보도록 하자. 우선 왜 펄스-> 전압변환이 필요한지 살펴보자.





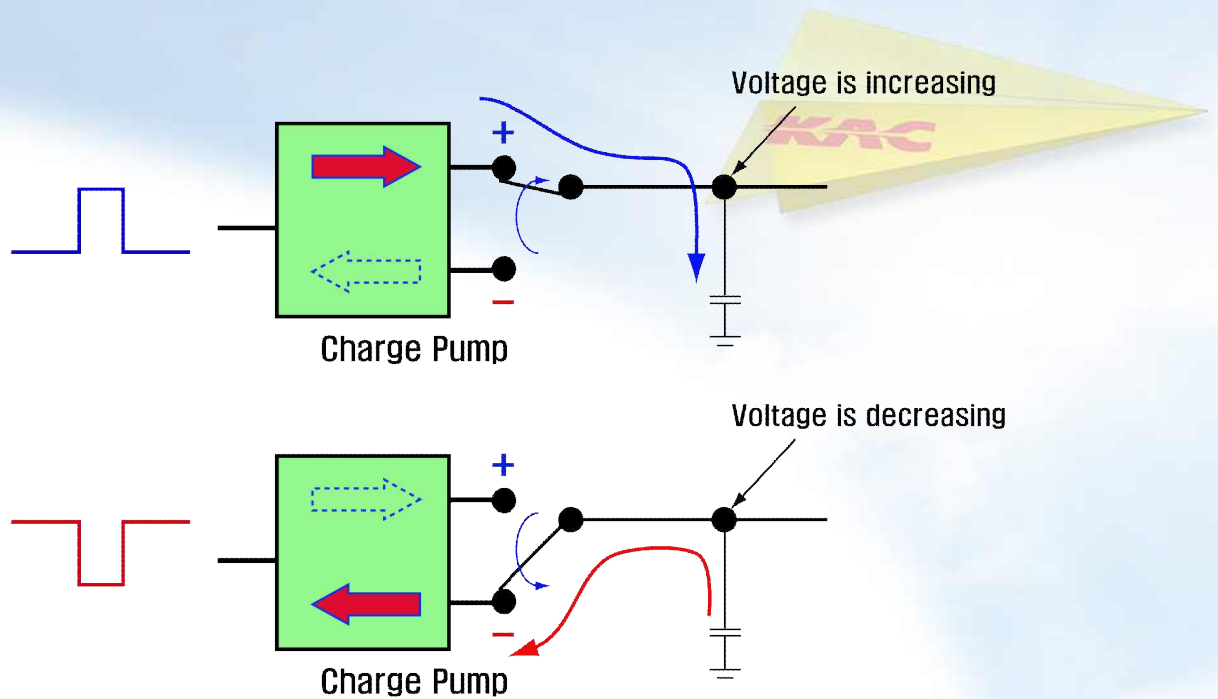
여기서 단순하게 생각하면 펄스의 폭(즉 두 신호의 주파수차이)만큼 적분을 한다면 그에 비례하는 어떤 레벨의 전압으로 변화시킬 수 있다는 것을 알 수 있다. 그것을 구현하기 위한 실제 펄스-전압 변환부는 아래와 같은 구조로 만들어진다.



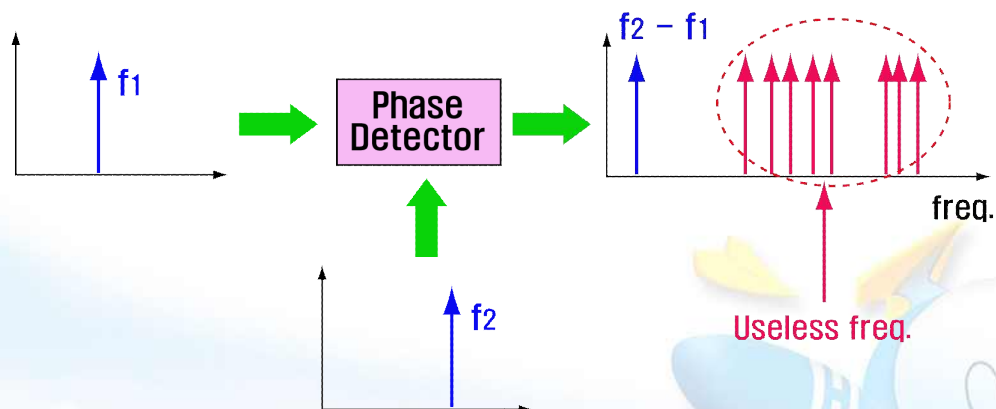
펄스 → 전압 변환부

그림과 같이 charge pump와 loop filter라는 두 part로 표현이 가능한데, 이 두 가지는 서로 유기적으로 동작한다. Charge pump는 P/D출력의 펄스 신호에 따라 특정량의 전하(charge)를 밀고 당기게 만들어져 있는 전자회로이다. 펄스폭에 따라 출력되는 전하량이 달라지고, 그렇게 두 신호의 차이만큼의 전하량(charge)을 밀고 당겨주기(pump) 때문에 charge pump라 불린다. 또한 기준 전압값에서 두 신호의 차이에 따라 전압을 올리기도 하고, 내리기도 해야 하기 때문에 두 가지 분기동작을 한다. 전압을 올리기 위해 전하가 더 필요하면 밀어내주고, 전압을 더 내리기 위해 전하를 빼야하면 오히려 전하를 당겨내주기 위해, P/D의 펄스의 부호에 따라 두 가지 갈래로 나뉘어 동작하게 된다.

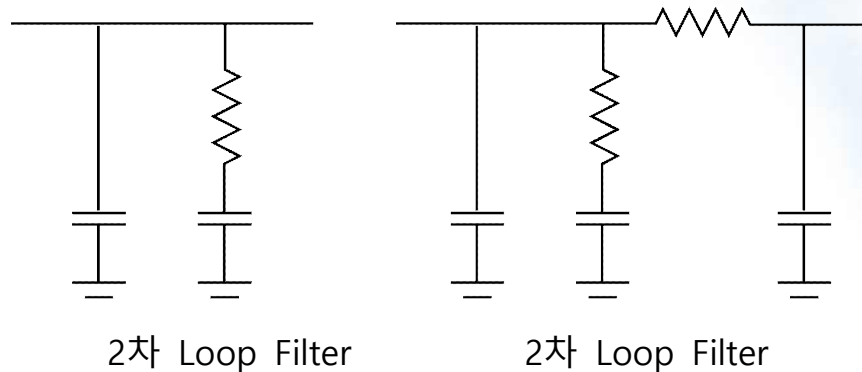




Loop filter는 기본적으로 LPF 형태의 구조를 가지며, 크게 두 가지 목적을 갖고 있다. 우선 병렬로 배치된 capacitor에서는 charge pump에서 밀고 댕겨오는 전하를 축적했다 방출한다. 위의 charge pump의 설명과 그림에 나와 있듯이, P/D출력에 따라 charge pump가 전하를 밀어내기도 하고 댕겨서 뺏어 가기도 하기 때문에 capacitor에 축적되는 전하량이 바뀐다. 전자 회로 기본공식 $V = Q / C$, 즉 capacitor의 양단간의 전압은 전하량을 capacitance값으로 나눈 것과 같다는 점을 상기해본다면, Capacitor로 공급되는 전하량(Q)의 변화는 결국 VCO 조절단자부의 전압(V)을 비례적으로 바꾸는 역할을 하게 된다. 즉 Loop filter는 그 구조 자체로 VCO의 조절단자 입력전압을 가변하는 역할을 하고 있다. 두 번째로, frequency domain에서 잘 생각해보면 P/D는 두 개의 주파수 입력의 차에 해당하는 값을 내보낸다는 점에서 Mixer와 매우 흡사한데, 이로 인해 한 가지 유추할 수 있는 P/D의 문제점이 있다. 마치 mixer처럼 원하지 않는 harmonic출력성분을 포함한 자질구레한 출력 주파수들이 출현할 수 있다는 점이다.



그러나 우리가 필요한건 단지 VCO의 control voltage로 사용할 DC전압뿐이다. LPF(Low Pass Filter)를 이용하여 아주 낮은 주파수를 제외한 잡주파수를 다 걸러 버리면 된다. 원래 Mixer 뒷단에 늘 필터가 따라다니듯이, 원래 P/D 뒤에도 필터 하나는 꼭 따라다니게 된다. 그리고 이러한 LPF형태의 Loop filter가 VCO입력전단에 위치함으로써, 고조파(harmonic)와 잡신호들을 걸러내는 역할을 겸하게 된다. 아래는 대표적인 2/3차 Loop filter의 회로도로서, 병렬로 capacitor가 위치하는 Low pass 구조의 filter이기도 하다.



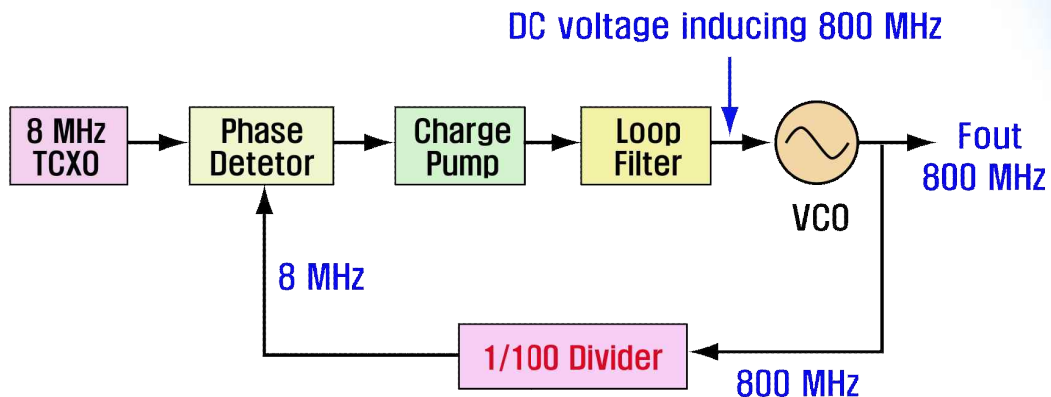
Loop filter란 이름은 Loop 상에 존재하는 필터라는 의미로서, loop를 통해 출력주파수정보와 기준주파수와의 비교를 통해 적절한 VCO 입력전압을 결정하는 피드백 과정속에서 불필요한 신호를 걸러내는 역할을 하기 때문에 붙여진 이름이다. 이는 위의 그림에서처럼 2차 혹은 3차의 필터로 구성되는데, 이것을 어떻게 잡느냐에 따라 loop bandwidth (통과대역을 의미함)와 Lock time (얼마나 빨리 주파수가 고정되어 안정상태로 가는가) 라는 주요한 특성조절지표가 나오게 된다. Charge pump는 미세한 펄스폭만큼을 일정량의 전하(결국 전류를 말한다)로 변환해주어야 하기 때문에 개념적으로 전류이득을 가진다고 볼 수 있다. 이러한 charge pump의 전류이득을 I_{cp} 라 부르는데, PLL의 주요한 성능지표 중 하나가 된다. I_{cp} 가 높다는 얘기는 펄스에 따라 밀고 댕기는 전류량이 크다는 의미이며, 결국 캐패시터에 전하를 축적/방출 시키는 속도가 빨라지기 때문에 PLL의 lock time에 큰 영향을 주게 된다. charge pump는 말 그대로 펄스에 따라 일정량의 전류를 밀고 당겨주며, Loop filter는 이러한 전하를 축적/방출하면서 전압도 조절하고 잡신호도 걸러내는 일거양득의 역할을 하고 있다. charge pump와 loop filter는 서로 유기적으로 동작하는 하나의 변환부처럼 처리되기 때문에 합쳐서 active filter의 형식처럼 구현되기도 한다.

주파수 합성(Frequency Synthesizing)

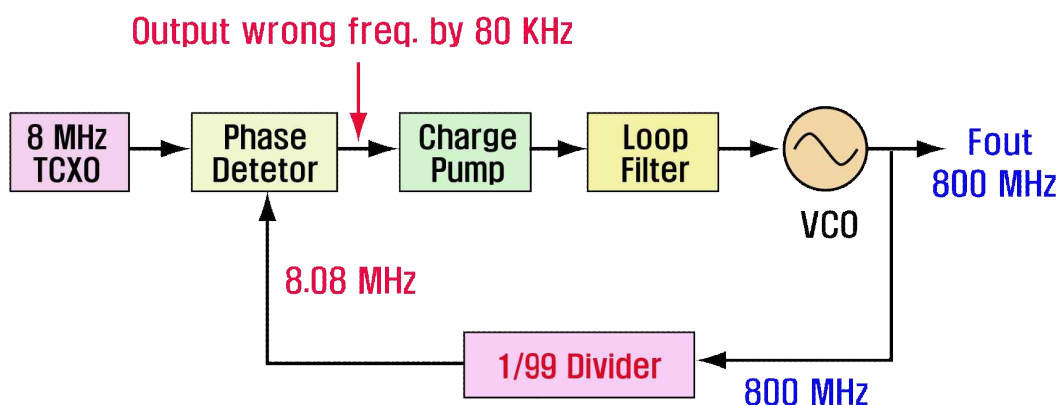
우선 주파수 합성이란 말은 그냥 주파수를 바꾼다는 말이다. 여러 주파수를

골라서 뽑아낼 수 있는 걸 주파수 합성기(frequency synthesizer)라고 한다. 그런데, 지금 PLL구조에서는 VCO의 주파수를 가변하는 직접적인 조절단자인 Control Voltage단자가 P/D쪽의 DC출력에 묶여있기 때문에, 주파수를 가변할 방법이 모호해졌다. VCO의 control 단자를 옆에서 다시 조절하려면 PLL 구조가 깨지게 될텐데.. 그렇다면 무엇으로 주파수를 가변할 수 있을까? 두 가지를 생각해보도록 하자.

첫째, 출력 주파수를 바꾸려면, 어떻게든 결국 VCO의 control단자 전압을 바꾸어야 한다. 둘째, 결국 현재 PLL구조의 핵심은, P/D에서 두 입력 주파수의 차이를 통해 억지로 VCO control DC 값을 바꾸어서 VCO의 주파수를 원래 위치라 생각되는 곳으로 이동시키는 것이다. 여기서 중요한 것은, P/D는 순진하게 주어진 주파수의 차이만 비교할 뿐이라는 것이다. P/D에 들어가는 입력 주파수를 아주 살짝 비틀기만 하면 출력 주파수는 다른 주파수에서 안정된 구조를 가질 수 있다.

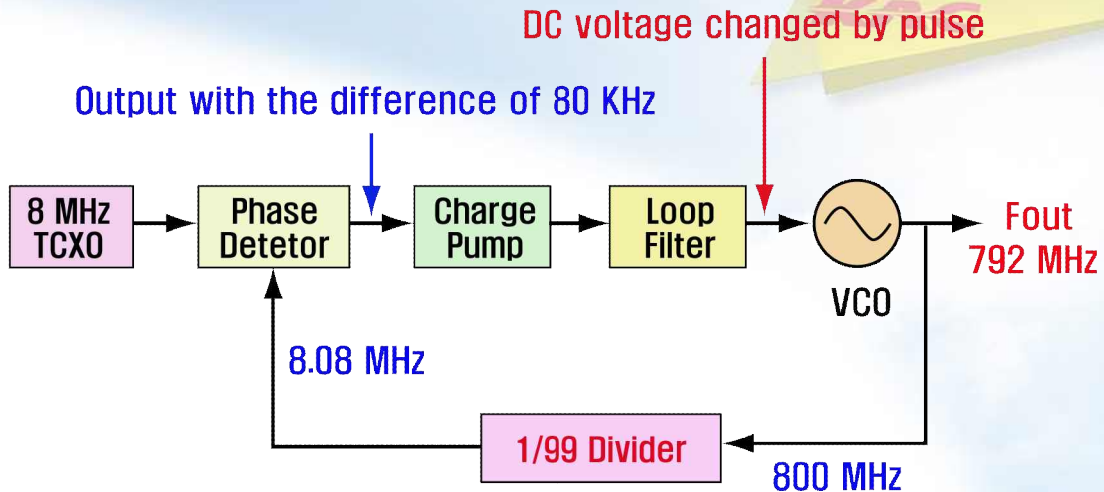


위의 그림은 800MHz를 출력하는 쉬운 예이다.

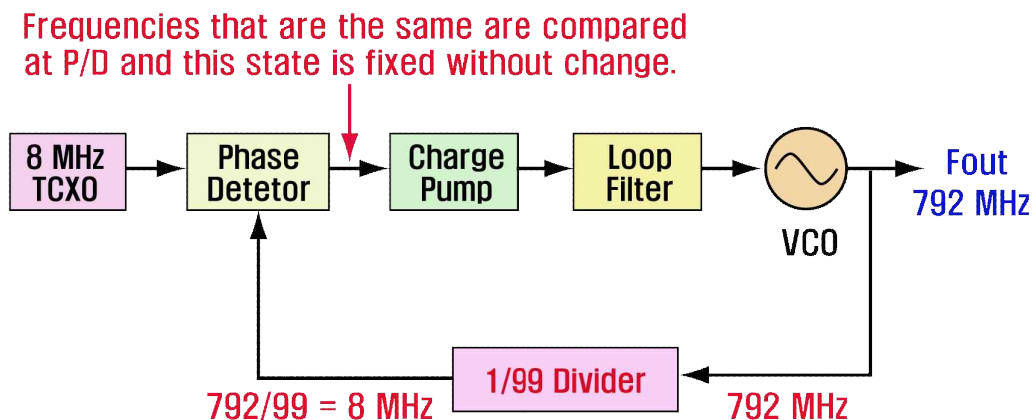


Divider가 1/100으로 나누기를 포기하고 1/99 라는 이상한 분주비로 신호를 counting하고 있다. 이렇게 되니까 Divider에서 8.08MHz라는, 이전과는 80kHz차이가 나는 신호가 나와 버리게 된다. 이게 P/D로 들어가서 8MHz의 깨끗한 TCXO와 비교되면 그 차이에 해당하는 펄스들을 쏟아내게 된다.

아래처럼...

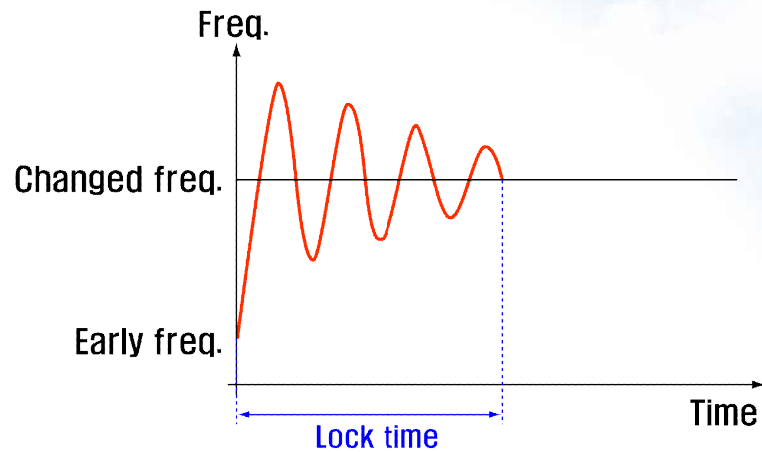


P/D에서 80kHz 주파수 차이에 의한 펄스들이 줄줄 나오면 결국 charge pump에서 들고 나오는 전류량을 살짝 바꾸어 VCO의 입력전압이 바뀌게 된다. 그러므로 당근 VCO의 출력 주파수가 바뀐다. 그렇다면 이 바뀐 주파수가 divider로 다시 들어간다면...



출력에서 나온 792MHz가 divider를 거치면서 99로 나뉘면 결국 8MHz의 출력이 나온다. 그렇다면 P/D에서 다시 똑같은 주파수를 비교하게 되어 별 다른 펄스를 내보내지 않게 되고, charge pump의 상태를 그 상태에서 안정화시켜버린다. 그렇게 되면 결국 이 시스템은? 792MHz라는 전혀 다른 주파수에서 안정화된다. 실제로는 현대적 이동통신에서는 저 divider부분이 가장 복잡하다. 절묘한 비율변화로 주파수를 바꾸어야 하기 때문에 다단계 다중경로로 출력주파수를 분주하며, 소위 PLL IC라 불리우는 것들을 통해 S/W적으로 분주비를 바꾸면서 최종적으로 나오는 출력주파수를 바꿀 수 있게 되어 있다. divider의 분주비를 바꾸니까 PLL은 묘하게도 다른 주파수로 꺾충 뛰어가서 안정화된다. 이것이 진정한 Loop를 통한 locking이며,

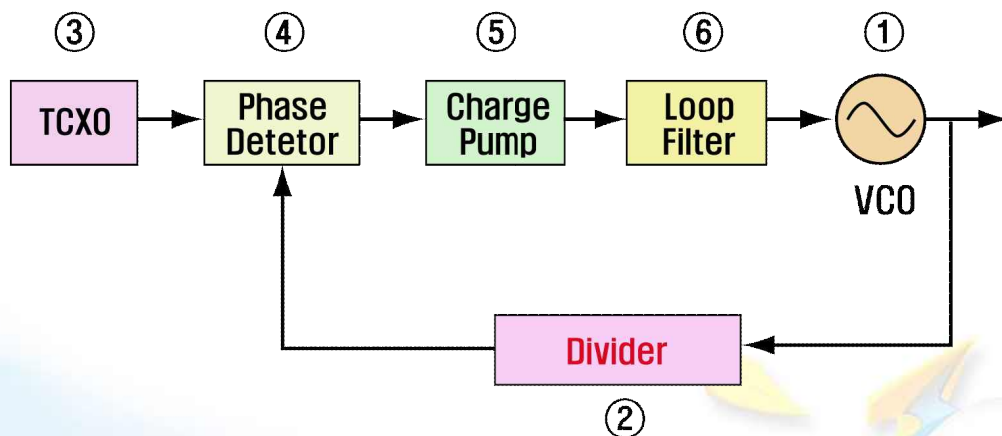
PLL의 위력이다. 위에서는 단 한 번의 loop로 주파수가 바뀐 것처럼 표현되었지만, 그건 이해를 돕기 위해 짧게 표현하기 위한 것이다. 실제로는 수차례 뱅뱅이를 돌면서 전압값이나 주파수가 이리저리 흔들리다가 점차 안정화되는 것이다. 그래서 PLL이 나오면 아래와 같은 그래프가 꼬리처럼 따라다니게 된다.



얼마나 빨리 주파수가 안정화되느냐.. 우리는 이것을 lock time이라 부르는 것이고, 당연히 빨리 안정화될수록 좋다. 이것은 VCO의 조절전압 안정화와 관련되어 Charge pump의 I_{cp} 와 Loop filter의 capacitor값, 시정수 등과 관련된다. 이렇게 함으로써 결국 주파수 고정과, 주파수 가변의 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있다.

정리

고주파 RF에서 복잡해 보이는 회로 중 하나인 PLL도, 그 목적에 맞추어 여러 회로로 구성된 하나의 작은 시스템일 뿐이다. 총정리해서 각 block별로 복습해보자.



① VCO (Voltage Controlled Oscillator)

입력전압에 따라 특정한 주파수를 내보내는 PLL의 중심 요소로서 자기는 별 생각이 없고 그냥 뒤에서 누가 전압을 밀어주면 묵묵히 해당 주파수를 밀어낸다. 그런데 온도나 주변전자파환경 등 주변영향에 민감한 특성을 갖고 있기 때문에 PLL같은 복잡한 구조를 만들게 만드는 주인공.

② Divider (또는 counter)

VCO의 출력주파수를 가져와서 비교시켜야 하는데, 주파수가 너무 높아서 비교하기 힘들니까 적절한 비율로 나누어 비교하기 좋은 주파수로 만들어 준다. 디지털 카운터같은 구조로 되어 있으며, 이 분주비를 복잡하게 살짝 비틀어서 PLL 구조의 출력주파수 가변을 할 수 있게 하는 역할도 한다.

③ TCXO (Temperature Compensated X-tal Oscillator)

온도변화에 대해 흔들림없이 굳건히 매우 안정적인 주파수를 뽑아낼 수 있는 크리스탈 오실레이터. 이 변하지 않는 주파수를 기준주파수로 삼아서 출력주파수가 맞는지 틀린지 비교해준다.

④ P/D (Phase Detector, PFD : Phase Frequency Detector)

TCXO의 기준주파수와 divider를 통해 나뉘어져 들어온 출력주파수를 비교하여 그 차이에 해당하는 펄스열을 내보낸다.

⑤ Charge Pump (C/P)

P/D에서 나온 펄스폭에 비례하는 전류를 펄스 부호에 따라 밀거나 댕겨준다. 펄스를 전류로 변환해주는 과정에서 전류이득(Icp)가 존재하고, 이 양은 lock time을 비롯한 PLL의 성능에도 큰 영향을 준다. PLL IC에 따라서는 Icp 값을 조정할 수도 있다.

⑥ Loop Filter (LPF)

저역통과여파기(LP)구조로 구성된 이 필터는 loop 동작 중에 발생하는 각종 잡스런 주파수들을 걸러내고, capacitor를 이용하여 축적된 전하량 변화를 통해 VCO 조절단자의 전압을 가변하는 역할을 한다.

H. Channel select filter (채널선택 필터)

IF 주파수로 변환된 신호들 중에서 원하는 채널만을 대역통과 필터링하여 선택하는 기능을 수행한다.

I. IF amplifier (IF 증폭기)

RF단의 LNA만으로는 미약한 수신신호를 충분히 증폭시킬 수 없으므로 채널 필터링을 거친 후에 IF amp를 통해 상당량의 신호증폭을 수행해야 한다.

J. IF down mixer (IF → 기저대역 하향변환 혼합기)

캐리어 주파수를 제거하여 원래 신호가 담긴 주파수대역인 기저대역 (baseband)로 변환하기 위해 다시 하향변환 믹싱을 한다.

K. IF local oscillator (IF LO, IF 국부발진기)

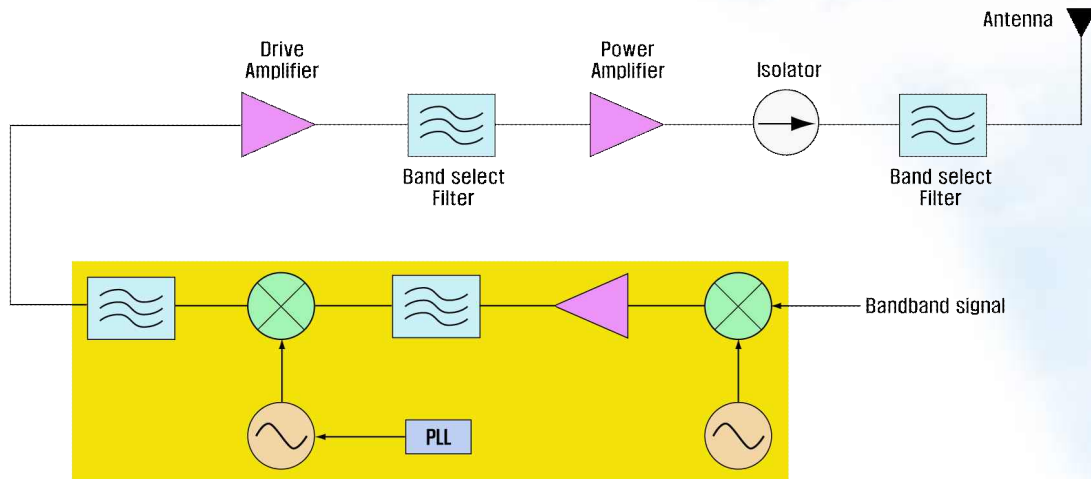
IF를 baseband로 변환하기 위한 IF mixer에 LO 주파수를 공급한다.



제 3장 RF 송신부 (Tx)



○ RF 송신부의 일반적인 구조는 아래와 같다. 아래 노란 박스의 부분은 수신부의 LNA이후의 블록도를 그대로 뒤집은 것과 거의 유사하다.



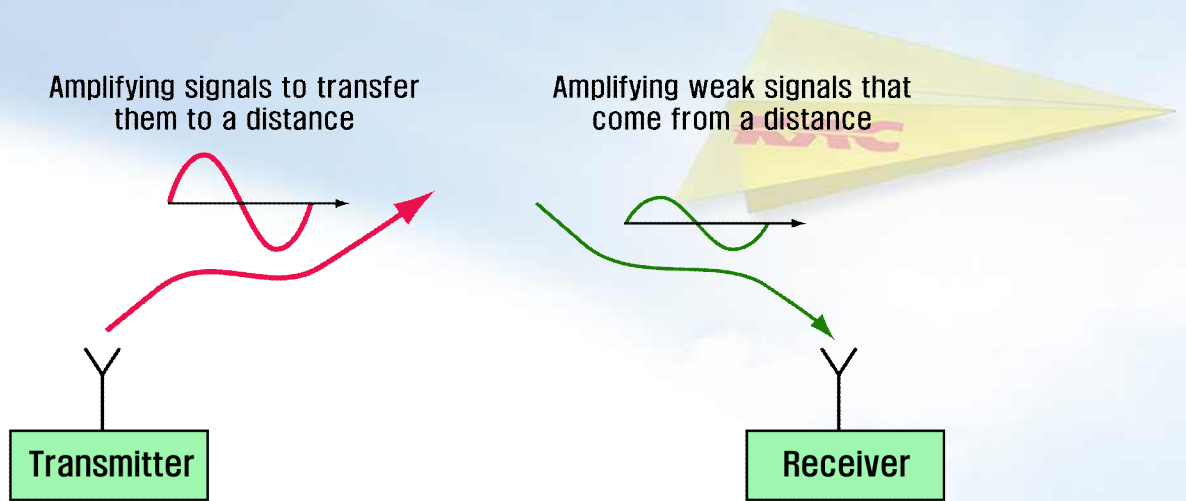
A. Drive amplifier (DA, 구동증폭기)

Drive amp는 Power amp의 gain부족을 해결하고, 동시에 PA에 충분한 입력전력을 만들어주는 역할을 한다.

▶ RF에서 amp가 필요한 이유

신호의 크기를 적당히 키워야 할 경우가 있을 때마다 amp를 이용해야 한다. Amp를 써야하는 이유는 당연히 원래 신호가 작아서이다. 무선 통신이란 말은 말 그대로 선이 없이 공중에다 쏘고 받는 것이기 때문에, 유선 선로에 비해 감쇠나 잡음이 매우 심하다. 그래서 내보낼 때는 강한 전력으로 증폭해서 내보내야 하고, 받을 때는 신호크기가 굉장히 작아서 그걸 또 증폭해야 하는 일이 발생한다. 이런 이유로 송신단이나 수신단이나에 따라 amp를 사용하는 이유가 다르다. 아래에 단적인 예로 왜 증폭과정이 필요한지 그림으로 표시해 보았다.



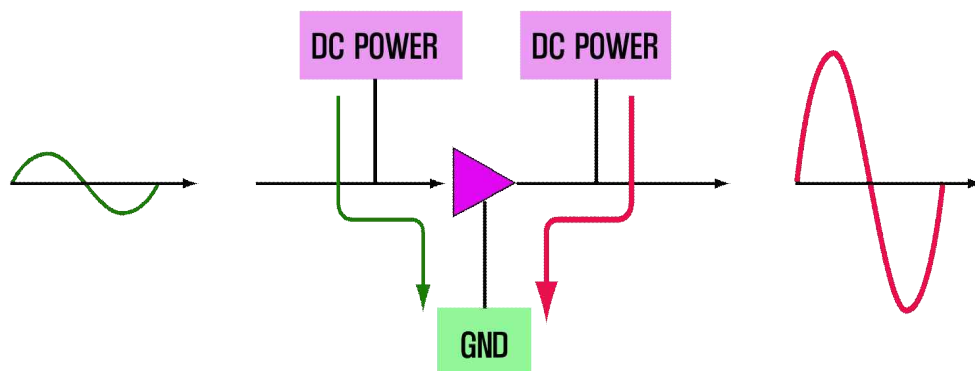


송신단 : 안테나에서 적절한 최대전력으로 신호를 방출해야 원하는 곳까지 전자파가 도달할 수 있으므로 , 최종적으로 얼마만한 전력으로 증폭시키느냐 (Power amplification)가 중요한 관건이다.

수신단 : 외부에서 수신된 신호는 그 크기가 매우 작으며, 덩달아 매우 지저분한 잡음들을 포함하고 있기 때문에 잡음을 최소화하면서 증폭하는 (Low Noise Amplification) 것이 중요해진다.

Amplifier의 원리

증폭의 원리를 이해하려면 Transistor의 증폭 원리를 이해해야 한다. 우선 깨달아야 할 점은, 아무런 추가적 에너지 없이 신호가 저절로 증폭되지는 않는다는 점이다. RF 증폭기의 에너지원은 바로 DC 전원(Bias)이다. 여기서는 간단히 '증폭' 작용의 핵심만 쉽게 이해해보도록 하자. 아래 그림은 Tr을 이용한 증폭작용의 개념도이다.

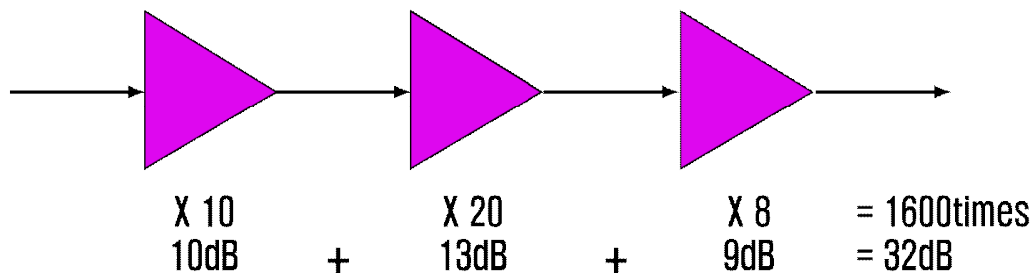


신호증폭의 원리는, 바로 확대, 복사이다. 입력신호가 직접 Tr을 통과하면서 크기가 커지는 것이 아니라, 입력의 신호변화 형상이 출력단에 확대되어 복사되는 것이다. DC전원은 Tr의 입력과 출력에 각각 전압/전류를 흐르게 해주며, 입력단에 비해 출력단은 훨씬 큰 전류가 흐르게 되어 있다. Tr의 입

력쪽과 출력 전류는 그 변화의 양상을 공유하게 되어, 입력에 작은 RF신호가 들어오면 출력쪽에서는 그 입력에 매우 민감하게 반응한다. 그래서 입력쪽에 살짝 흔들리는 신호는 출력에서는 수십배로 증폭되어 확실히 움직여 버린다. 위의 설명은 주로 BJT에 대한 설명이며, FET는 전류가 아니라 전압에 의한 제어가 이루어진다는 점을 제외하고 원리적으로 는 같다. 입출력에 걸린 DC전원에 따라 입력쪽의 변화를 출력이 크게 오버해서 따라가는 것이 바로 증폭의 원리이다. 결국 신호의 내용은 유지된 채 더 크게 복사되는 것이다.

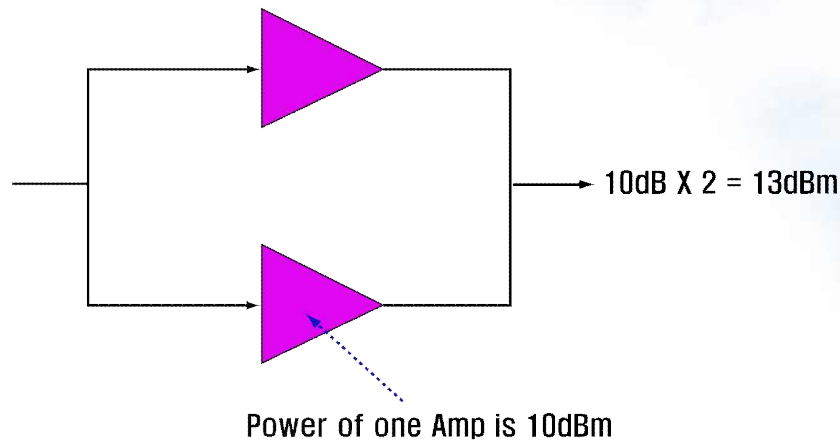
Gain (이득)과 Maximum output power (최대출력전력)

우선 이득(gain)이란 입력신호를 몇 배로 증폭시키느냐를 의미한다. 신호크기가 100배로 커진다면 Gain은 20dB가 된다. 그에 반해 최대출력전력(maximum output power)이란, 증폭기 출력단에서 얼마나 많은 전류(전력)를 흐르게 할 수 있느냐이다. 출력단에서 몇 W까지 소화할 수 있느냐라는 어떤 최대능력치, 전력용량의 문제이다. maximum output Power는 출력단이 소화할 수 있는 최대 전력(W, dBm)을 말하는 것이므로 입력신호의 크기와 gain의 크기와는 별개로 따져야 한다. 물론 실제로는 Gain과 Power는 밀접한 관련을 가지지만, 그것은 설계상의 trade off 요소들 때문이다. 그 maximum output Power의 '개념' 자체는 Gain에 의존한 개념이 아니란 것을 이해하는 것이 중요하다. 그래서 Gain을 늘이는 방법과 output Power를 늘이는 방법은 다르다.



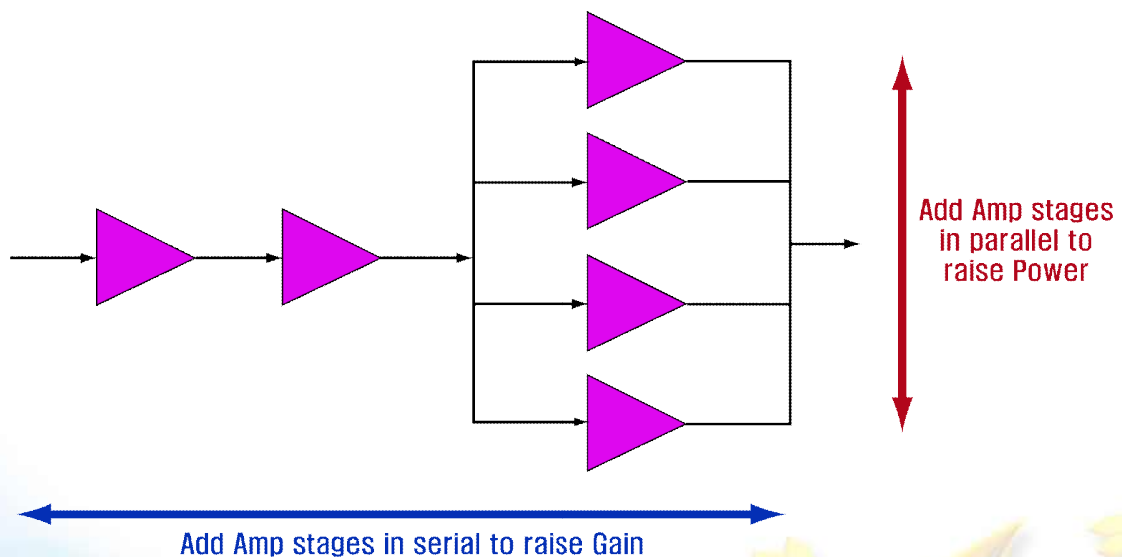
Gain이 부족하면, 증폭작용을 하는 Tr을 계속 직렬(cascade)로 연결하면 된다. 이때 한 Tr단을 'stage'라고 부른다. Tr 3개를 직렬로 연결하면 3stage Amplifier가 된다. 그러면 앞단에서 나온 출력전력에 차곡차곡 곱해서 증폭해주게 된다. 물론 RF에선 적절한 interstage matching이 필요하다. 언뜻 보면, 이렇게 되면 output power도 이득이 늘어난 만큼 늘어날 것처럼 보이지만 실제로는 아니다. 같은 Tr을 줄줄이 천개를 붙인다해도, maximum output power는 눈곱만큼도 올라가지 않는다. 오히려 몇가지 이유로 더 떨어

어질 수 있다. maximum output power는 맨 끝단에 있는 Tr의 출력단에 절대적으로 의존한다. 최종단에서 얼마나 많은 전류를 끌어올 수 있느냐가 결국 최대출력전력을 결정하기 때문이다. 그리고 아시다시피 Power는 P1dB라는 지표로 최대 출력 가능한 전력을 표시한다. 따라서 Output power를 높이려면, 아래와 같은 식으로 Tr을 배치해야 한다.



즉, 마지막 한단에 병렬로 amp단을 연결해야만 출력단에 한꺼번에 흐를 수 있는 전류용량을 증강시켜 maximum output power를 높일 수 있다. 이 경우, Gain은 전혀 늘어나지 않는다. 신호가 분산되어 흐를 뿐, 결국 증폭단 (stage)은 하나만 거치는 것이기 때문에 조건의 변화에 의해 gain은 오히려 약간 떨어지는 경향이 있다. amp를 두 배로 더 많이 병렬 연결할 때마다 이론적으로 출력 전력은 두 배(+3dB)로 늘어난다.

자, 이것들은 아래 하나의 그림으로 총 정리가 된다.



우리가 Amp를 설계할 때, 우선 적절한 gain을 얻기 위해 몇 개의 stage가 필요한지 결정하게 된다. 그리고 적절한 최대 출력전력이 요구된다면, 마지

막단에서 Tr을 병렬로 몇 열을 연결해야 할지 결정하게 된다. 그리고 마지막단의 gain을 유심히 보고 나서, 마지막의 전단에서 **마지막단에 적절한 출력으로** 밀어주지 못할 것 같으면 그 전단도 병렬로 몇단을 연결할지 결정하게 된다. 병렬이란 말은 큰 의미는 아니고, 전단의 출력선을 여러 개로 분기해서 각각의 병렬단 Tr입력에 연결하고, 그 출력들을 다시 묶어서 최종 출력단을 만드는 것이다.

DRA (DA : Drive amplifier, Driving amplifier, 구동증폭기)

파워앰프, 즉 전력증폭기는 최종단에서 안테나를 통해 날려 보내야 할 신호를 높은 전력으로 송출해야 한다. 그러나 증폭기 구조 특성상 gain과 power 모두를 만족시키긴 어려우며, 둘 중 하나에 집중해야 더욱 좋은 성능을 낼 수 있다. 특히 가장 어렵고 힘든 전력증폭기에서 높은 전력을 구현하면서 동시에 높은 gain을 만들어내기는 힘들다. 하지만 송신단의 특성상 높은 전력과 높은 gain이 동시에 필요하다는 점이 딜레마가 된다. 그래서 전력증폭기를 구동시키기 위해 전단에서 높은 gain을 가진 별도의 증폭기가 뒤에서 밀어줘야 전력증폭이 제대로 이루어 질 수 있다. 그래서 송신부 최종단의 증폭기는 구동증폭기(DA)-전력증폭기(PA)의 조합으로 주로 이루어지게 된다.

B. Band select filter (대역선택 필터)

사용 중인 채널대역들만 통과시키는 대역통과 필터링이 역할이다.

C. Power amplifier (PA, 전력증폭기)

RF Tx부의 최고 핵심 부품으로서, 최종단에서 충분한 전력을 가진 신호를 내보낼 수 있도록 전력 증폭하는 기능을 한다.

▶ RF amp의 종류

RF amp는 PA와 LNA로 대표되지만, 그것에서 확장된 여러 개념들이 존재한다.

PA (Power Amplifier, 파워앰프, 전력증폭기)

amp의 용도를 결정하는 3가지 기준 중 하나인 잡음, 이득, 전력 중에서 전력에 집중하여 만드는 증폭기이다. 전력은 최종단에서 몇 최대 dBm의 출력 신호가 만들어질 수 있느냐에 대한 문제로서, 최대전력을 내기 위해 Tr을 병렬로 묶어서 전력을 높이는 구조를 많이 사용하게 된다. 최대전력은 보통 P1dB (1dB Gain Compression Point)점을 통해 알아내며, 높은 전력을

내려 할때는 이득(gain)까지 높게 하기 힘들다. 그래서 전력증폭기(PA) 전단에는 이득을 보상해줄 수 있는 구동증폭기(DA)가 필요한 경우가 많다. 전력을 높이면 열이 매우 많이 발생하기 때문에, PA 설계시에는 열방출 부분을 잘 처리해야 한다. 또한 그런 이유로 인해 PA에서는 전력의 효율에 대한 개념이 매우 중요하며, 선형성과 효율의 선택에 따라 A,B,AB,F 급등의 급수로 분류되기도 한다. PA의 경우는 최소반사점에 매칭을 시도하는게 아니라 최대 전력 출력 포인트에 매칭을 해야 하기 때문에, 기본적으로 부정합(miss-matching)된 형태의 구조를 가지기도 한다.

PAM (Power Amp Module)

전력증폭기(PA)는 다른 소자와 집적해서 쓰기엔 너무 열이 많아서 잡음원이 되기 때문에 보통 별도의 칩이나 모듈로 사용된다. 단말기에서 PA는 MMIC 내부 뿐 아니라 외부에서 SMD 형태의 LC소자로 매칭이나 바이어스 입력부를 구성하는 경우가 많다. 이럴때 사용자가 패키징된 PA MMIC를 이용하면 이런 외부 매칭을 다 해야 하고 튜닝도 해야 하기 때문에 불편한 문제가 있다. PAM은 모듈칩으로서, 칩 위에 MMIC Die와 입출력 매칭, 기본 바이어스 엘리먼트 들을 집적하여 만든 것이다. 즉 패키지 안에 MMIC barechip만 있는 게 아니라 microstrip과 LC 소자 등을 달아서 시스템에 장착될 때 복잡한 매칭과정 없이 바로 전원과 약간의 소자만 달면 쓸 수 있도록 되어있다. 이렇게 함으로써 시스템(단말기) 제작자에게 상당한 편의성을 제공할 수 있고, PAM 자체가 신뢰성 테스트를 거친 것이기 때문에 부담을 덜 수 있게 된다. 이렇게 별도로 만들어져서 시스템에 즉시 달아서 사용할 수 있게 만든 PA 모듈을 그냥 PAM이라고 부른다.

LPA (Linear Power Amplifier, 선형전력증폭기)

아날로그와 달리 CDMA와 같은 디지털 통신에서는 선형성이란 개념이 매우 중요하게 된다. 즉 비선형 소자로 인해 발생한 두 신호간의 IMD(상호변조) 신호들이 간섭을 일으키지 않도록, IP3를 높게 만들 수 있는 amp 설계가 필요하다. 하지만 선형 PA, 즉 LPA는 일반 PA보다 더욱 설계가 어려워서 부가적인 장치들이 많이 필요하게 된다. amp를 선형화하기 위해서는 feed-forward 방식이나 pre-distortion 등의 여러 방법이 많이 적용되며, 단순히 아날로그뿐이 아니라 디지털 제어부까지 포함되기도 하기 때문에 복잡하다. HPA란 용어와 구분이 다소 모호한 경우도 있지만, multi carrier와 feed forward 방식 등을 사용하여 복잡하게 만들어진 HPA를 LPA라고 부르는 경향이 많다

HPA (High Power Amplifier ; 대전력증폭기)

HPA는 PA(전력증폭기) 중에서도 특히 높은 출력을 지칭하기 위한 용어이다. 그런데 실제로 PA가 어느 전력점부터 HPA라고 불리우는지에 대한 규격이나 정의는 없다. 또는 엄밀히 말해서 PA는 그 자체가 고전력을 내기 위한 용도이므로, 사실 PA = HPA라고 볼 수도 있다. 그런데 CDMA가 일반화된 이후로는 HPA란 용어는 일반 PA라는 용어보다 선형성(Linearity)가 매우 강조된 개념으로 적용되는 경우가 많다. 그래서 선형성이 좋은 고출력 증폭기를 HPA라고 부르는 경향이 많다. 실제로 HPA는 LPA란 용어와 혼동이 많이 되는데, 실제로도 경계선이 모호하기 때문이다. 대표적인 증폭기 선형화방법인 Predistortion과 Feed-forward 방식의 경우, 간단한 Predistortion방법을 쓴 것을 HPA, Feed-forward 방식을 쓰면 LPA라고 부르는 경우도 있다. 일반적으로 HPA보다는 LPA가 구조가 복잡해서, 어떤 복잡성을 기준으로 HPA와 LPA를 구분하기도 한다. 외국에서는 Single carrier를 사용하는 HPA, Multi carrier를 사용하는 경우에는 LPA라는 식으로 대치해서 쓰기도 한다. 이렇듯 HPA는 용어만으로 정확히 정의내리긴 모호한 단어로서, 주로 고출력(주로 기지국) 선형 증폭기를 통칭하는 단어로 보는 게 좋을 것이다. 그 중에서 Feed-forward 방식 등을 적용한 multi carrier의 복잡도가 큰 HPA는 주로 LPA라 부르는 경향이 있다고 볼 수 있다.

SSPA (Solid State Power Amplifier)

Solide state란 말은 그냥 우리가 흔히 쓰는 반도체 접합소자 (Diode, Tr)을 말하는 것이다. SSPA는 우리말로 고체상태 전력증폭기라고 해석되지만 특별한 의미를 가진 Power Amp는 아니고, 이러한 고체형 반도체 (BJT,FET)를 이용하여 만든 전력증폭기라는 의미이다. Solid state란 용어는 기본적으로 진공관이 아닌 고체물성소자를 이용하여 만들어졌다는 의미가 더 강하다. 그러나 요즘 실제로 진공관을 이용하여 증폭기를 만드는 경우는 거의 없다. 그러므로 사실 Solid state란 용어는 큰 의미가 없을 수도 있다. 실제 SSPA라는 용어는 주로 5~13GHz 대역을 사용하는 위성용 증폭기를 일컫는 용어로 많이 사용된다. MMIC를 패키징없이 와이어본딩 연결만으로 실장하고, 주변회로와 바이어스를 꾸민다음 금속블럭으로 모듈화한 전력증폭기를 지칭하는 것이다. 위성용이라는 점에서 주로 balanced 구조로 만들어짐으로서, 한쪽 amp가 맛이 가더라도 나머지 한쪽이 3dB 떨어진 전력으로 동작하게 된다. 또한 음질 특성상 원래 진공관을 많이 사용하던 AF(음성주파수) audio 영역에서 진공관이 아닌 일반 반도체로 만들어진 증폭기를 SSPA라고도 부른다. 이것은 말 그대로 진공관을 사용하지 않았다는 의미가 강한

것이다. SSPA를 풀어서 그 의미를 이해하면 별로 건질게 없고, 주로 위성용으로 금속 불록모듈화된 balanced amp를 지칭한다고 보면 된다. 최근에는 주파수 특성상 20~40GHz 대의 BWLL(LMDS)용 전력증폭 모듈을 SSPA라고 부르기도 한다. 주파수만 다를 뿐 구성형식이 위성용과 비슷하기 때문이다.

LNA (Low Noise Amplifier, 저잡음 증폭기)

RF 수신단에서 수신된 전력은 감쇄 및 잡음의 영향으로 인해 매우 낮은 전력레벨을 갖고 있다, 그렇기 때문에 반드시 증폭이 필요한데, 이미 외부에서 많은 잡음을 포함해서 날아온 신호이기 때문에 무엇보다도 잡음을 최소화하는 증폭기능이 필요하다. LNA는 NF(잡음지수)가 낮도록 동작점과 매칭 포인트를 잡아서 설계된 증폭기로서, 보통 1.5~2.5 사이의 NF값이 요구되게 된다. LNA는 RF amp중 가장 기본적인 증폭기로서, 설계의 난이도가 가장 쉬운 편에 속한다. 저잡음 특성을 만들려면 낮은 잡음지수를 가지는 T_r 과, 저항 등의 열잡음소자를 적게 사용하면서 전류역시 작게 사용해야 한다. 그와 함께 conjugate matching을 통해 최대한의 gain을 확보하게 한다.

Tower-Top Low Noise Amplifier (TTLNA)

기지국에서 사용되는 LNA의 일종으로서, BTS 장비내에 있지 않고 수신안테나가 위치한 철탑위에 설치되는 LNA를 말한다. 기지국의 경우 안테나에서 수신된 신호가 기지국 신호처리부까지 연결되는 케이블 자체에서 잡음이 많이 발생한다. 그래서 기지국 신호처리부 내에 LNA를 두는 것이 아니라 수신안테나 탑위에 안테나수신 즉시 LNA단을 거치고 나서 케이블을 통하게 하면, 케이블 잡음에 대한 영향을 많이 줄일 수 있다. 잡음특성, 즉 Noise Figure는 초단부터 순서대로 잡음의 영향을 크게 받으므로 이렇게 초단에서 잡음을 잡기 위해 TTLNA를 사용하는 것이다. 이렇게 Top위에 올려놓고 수신안테나와 가깝게 배치한 LNA를 TTLNA라고 불리우며, 외부에 노출되어 있기 때문에 유지보수가 힘들고 외부영향을 많이 받으므로 높은 신뢰성이 요구된다. 최근에는 초전도체를 이용한 TTLNA 등이 시도되어 초단의 잡음을 거의 0에 가깝도록 만드는 기술 등도 구현되어지고 있다.

Buffer Amplifier (완충증폭기)

Buffer amplifier는 어떤 신호레벨을 맞추기 위한 국지적인 목적의 증폭기를 의미한다. 원래 의미는 회로와 회로단 사이에 어떤 불협화음을 막기 위한 용도로 사용된다고 정의되어 있는데, 각 회로가 연결되어 서로 자신의 성능

을 충분히 내게 만들려는 목적이다. 결국 다음단의 회로에서 적절한 입력신호를 받지 못해 오동작하는 것을 막기 위해 해당단의 앞, 또는 뒤에 추가적으로 붙이는 완충(buffer)작용의 증폭기를 말한다. 예를 들어 Passive Mixer를 사용하는 경우 Conversion loss로 인해 출력단의 전력레벨이 낮은 경우가 많다. 이것을 일정 레벨로 만들어주기 위해 Buffer amp를 입력단 혹은 출력단에 달게 된다. VCO나 Oscillator의 경우, 발진주파수 전력이 만족스럽지 못할 때 그 값을 증폭시켜주기 위한 단순한 목적으로 출력단에 Buffer amp를 쓰기도 한다. 이처럼 Buffer amp란 아무데나 신호레벨이 낮아서 약간의 증폭을 위한 목적으로 쓰는 증폭기를 지칭하는 말이다. 주요 회로의 성능여부에 따라 Buffer amp를 써도 되고 안써도 된다. 그래서 보통 Spec에 buffer amp에 대한 말은 없고, 상황에 따라 신호를 키워줘야 할 곳이 있으면 설계자가 알아서 추가하는 경우가 많다. Buffer amp의 설계사양은 대체로 무난해서 가능하면 NF가 낮은, 즉 잡음이 가능한한 억제되면서 원하는 이득을 만족할 정도면 된다.

Broadband Amplifier (BBA, 광대역증폭기)

Broadband Amplifier, BBA란 말 그대로 넓은 주파수대역에서 동작하는 증폭기를 의미한다. 그런데 이 광대역이란 기준은 매우 상대적인 것으로서, 수GHz대역에서는 증폭 대역폭이 수백MHz가 넘으면 광대역으로 취급되기도 하고, 수십GHz대역에서는 대역폭이 3GHz가 넘어도 광대역이라 부르지 않기도 한다. 즉 광대역이냐 아니냐는 그것이 사용되는 application에 따라 정해진다고 보는 것이 옳다. 일반 이동통신대역에서는 여러 채널을 다 지원할만한 amp정도는 광대역이라 부르지 않는다. 아예 주파수밴드가 다른 서비스들을 지원하기 위한 듀얼 모드에서 두 모드를 지원하는 amp는 경우에 따라 BBA로 불리우기도 한다. BBA는 특성상 CATV시스템에서 많이 사용된다. CATV는 유선망이기 때문에 엄밀히 따지면 RF분야는 아닐 수도 있지만, 실제로 수백MHz ~ GHz까지의 신호를 다루기 때문에 RF&Microwave의 한 분야로 넣기도 한다. CATV시스템에서는 송수신채널이 각각 넓은 대역폭을 갖고 있기 때문에 CATV용 amp를 BBA라고 부르는 경우가 많다. BWLL의 경우 나라마다 사용주파수가 20 ~ 40GHz까지 여러 주파수 대역을 사용하기 때문에, 이렇게 나라별로 다른 주파수대역을 다 지원하기 위해 BBA개념으로 대역폭이 매우 넓게 amp를 설계하기도 한다. BBA는 feedback을 통해 특정 주파수에 집중된 gain을 분산시키는 형식에 근간한 distributed amp 구조로 많이 설계된다.



D. Isolator (아이솔레이터)

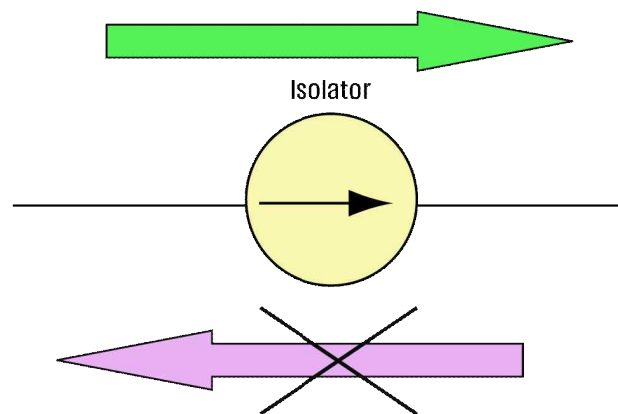
안테나를 통해 신호가 역으로 유입될 가능성이 존재하기 때문에, 특정 방향으로만 신호가 전달될 수 있도록 신호의 방향을 고정할 필요가 있어 출력 방향으로 신호가 흐르고, 역방향으로 들어온 신호는 termination시켜 역으로 전달되지 않도록 하는 소자이다.

► Isolator / Circulator

송신단의 성능을 안정화시키고 강화시키는 이 Isolator는 많은 경우 Circulator 라는 3-port 수동소자로 구현된다.

Isolator가 하는 일

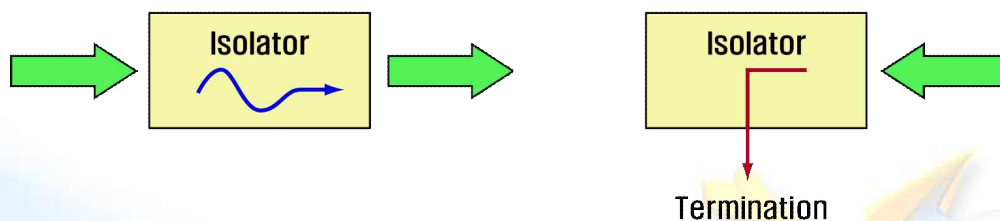
간단하게 표현하면 전력의 흐름을 한 방향으로 고정하는 수동소자이다.



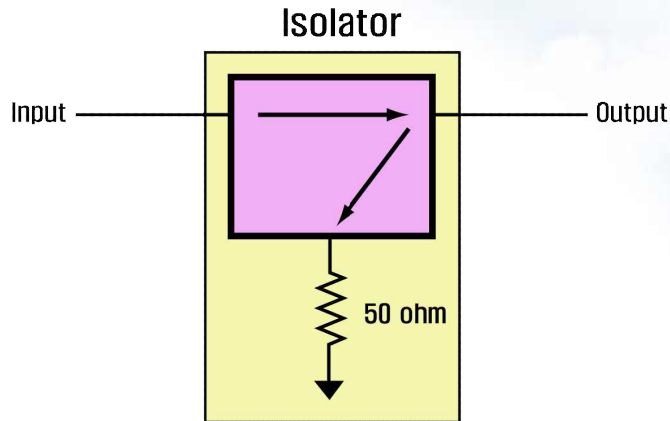
이 의미는, 어떤 신호경로 중간에 isolator가 위치하면 한쪽 방향으로만 전력이 전달되고, 나머지 반대방향으로는 전력이 전달되지 않는다는 의미이다. 결국 이러한 전력흐름방향 고정이 의미하는 것은 역방향으로 유입되는 신호는 제지한다는 의미이다.

전력흐름방향을 고정하기 위해선?

어떻게 하면 전력의 흐름을 한쪽 방향으로만 고정할 수 있을까? Isolator를 구현하기 위해서 순서대로 생각해보면 아래와 같은 생각을 할 수 있다.



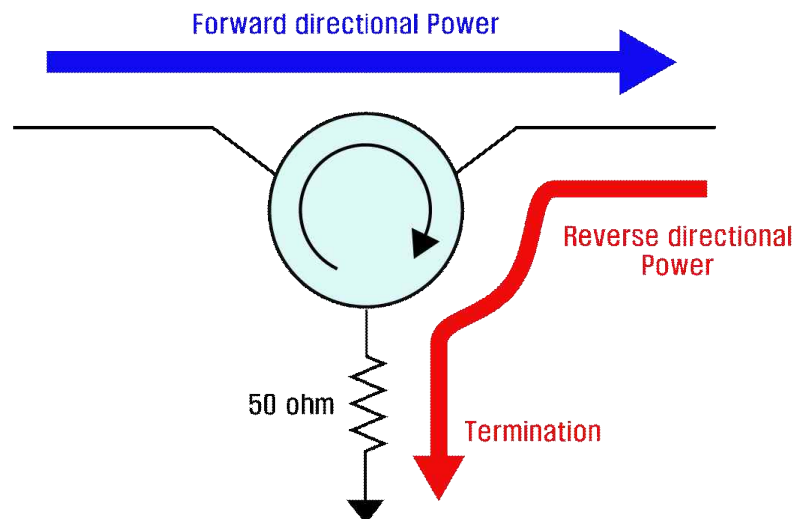
입력포트와 출력포트.. 그리고 출력에서 들어온 신호가 입력으로 돌아가지 않도록 우회시켜서 없애야(termination) 하는 isolation(격리) 포트가 있다. 이러한 isolator의 동작을 다시 하나의 그림으로 표현하면 아래처럼 표현이 가능하다.



isolator를 구현하기 위해 필요한 것은 전력의 방향이 회전성을 가진 3포트 소자.. 바로 circulator(싸클레이터)가 필요하다. 이런 circulator만 있으면 저항 하나를 추가해서 간단히 isolator가 구현될 것이다.

Circulator (싸클레이터)

isolator를 구현하기 위한 핵심소자 3port circulator의 동작은 다음 그림과 같다.

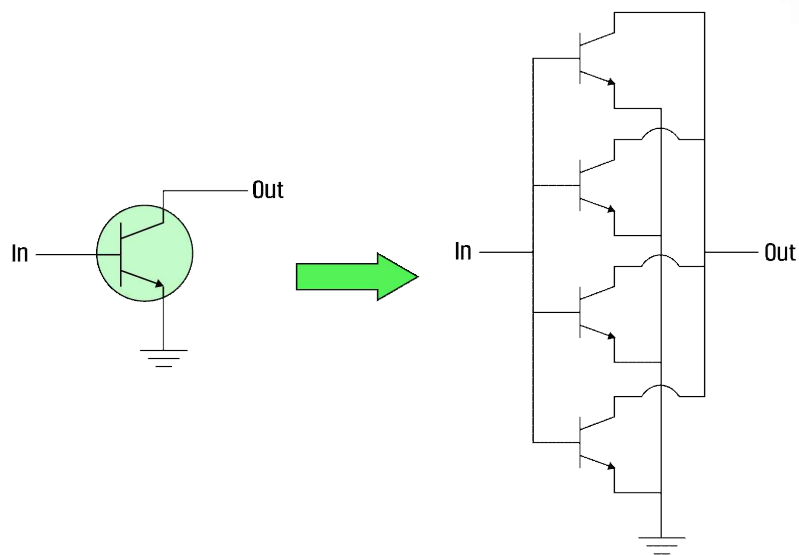


어떤 포트에서 전력이 입력되면, 왼쪽 혹은 오른쪽 포트 중 어느 한쪽 포트에만 전력이 전달되고 나머지 포트는 전력이 전달되지 않는다. 그래서 위처럼 3가지 입사의 경우에서 보여지듯이, 결국 circulator는 한쪽 방향으로 신

호가 회전하듯이 방향성을 갖고 전달되는 것처럼 보인다. 그래서 circle(원)이라는 어원을 가지고 circulator라는 이름이 붙었으며, 기호에서의 회전방향은 곧 포트별 전력 전달 방향을 의미한다.

Power amp, power matching의 딜레마

isolator와 power amp는 매우 밀접한 관련을 갖고 있다. Power amplifier (전력증폭기)는, RF 송신단의 가장 중요한 역할을 하는 핵심 부품이다. 송신을 위해서는 높은 전력의 신호를 내보내야 하는데, 일반적인 소신호 amp들은 최대 출력전력이 작다. 그래서 높은 전력을 소화할 수 있도록 최종단에 많은 Tr소자들이 병렬로 연결된 요소가 증폭기이다.



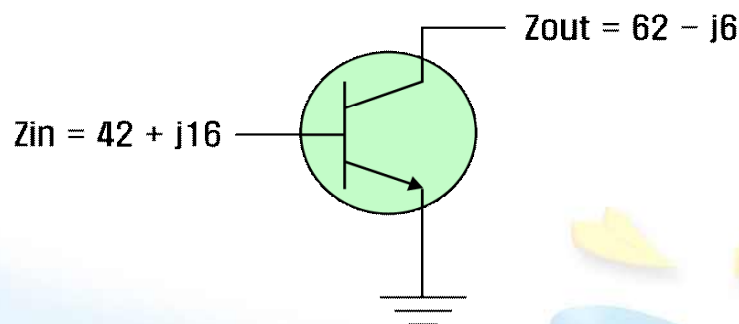
대부분의 전자전기 시스템에서는 3V, 2.7V, 5V, 12.8V 등.. 전압은 고정되어 있고, 회로에 따라 얼마나 많은 전류가 소모되는지가 결정된다. 이렇게 고정된 전압하에서 전력을 높이려면 어떻게 해야 할까? 고정된 전압하에서 전력을 높인단 얘기는 사용하는 전류량이 늘어난다는 말이 된다. 이렇게 전류량을 높이려면, 위의 그림처럼 Tr들을 병렬로 많이 엮여야지만, 전체 흐르는 신호의 전류량이 늘어날 것이고 그럼으로써 최대로 흐를 수 있는 전력 (=전압*전류) 도 늘어나게 된다. 자, 여기서 임피던스 관계를 따져보자. 아시다시피 교류 임피던스(Z)는 교류신호의 전압과 전류의 비 (V / I)를 의미한다.

$$Z(\text{impedance}) = \frac{V(\text{voltage})}{I(\text{current})}$$

여기서, 고정된 전압(V)상에서 전류(I)가 늘어나야 전력(P=V*I)이 늘어나면,

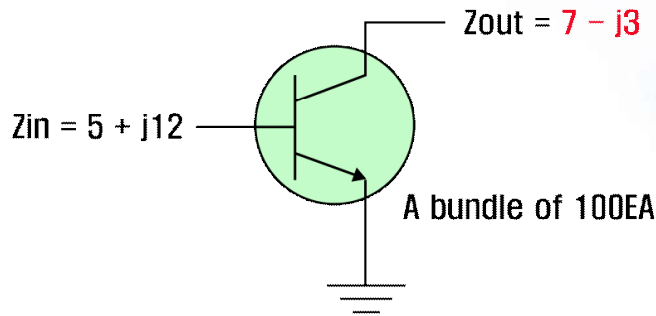
결국 임피던스(Z)는 작아지게 된다. 그래서 power amp의 출력단 임피던스는 대략 2옴 ~ 5옴 정도로, 수십옴대의 임피던스를 가지는 일반 소신호 amp에 비해 매우 작다. 출력단 임피던스가 작아야 같은 전압에서 더 많은 전류를 사용할 수 있기 때문이다. 여기서 중요한건, 대전력을 다룬다는 얘기는 결국 매우 낮은 임피던스영역을 사용한다는 점이다. 이번엔 매칭(impedance matching)의 문제를 검토해보자. 증폭기로 사용되는 Tr의 고유 출력임피던스에 맞추어 매칭을 하면, 그것은 gain matching이 된다. 일반적인 증폭기의 출력단은 이렇게 반사(S_{22})를 최소화 하면서 최대 이득을 내도록 매칭된다. 하지만 이렇게 이득이 최대가 되는, 즉 출력단에서의 반사계수 S_{22} 가 최소가 되는 매칭점이 최대 출력전력점은 아니다. 특정한 최대출력 전력을 원할 때는 power Tr의 출력단에서의 임피던스가 최대출력전력이 구현되도록 낮은 임피던스를 갖도록 매칭되어야 한다. 즉, 원래 power Tr이 가진 고유의 출력 임피던스가 아닌, 임의의 낮은 임피던스점에다 출력 매칭 소자를 매칭시켜 버림으로써, 겉에서 보기엔 마치 고의적으로 miss-matching 시키는 것처럼 보인다. 보통 매칭이란 개념은 S_{11} , S_{22} 와 같은 각 포트별 반사계수를 최소화하는 임피던스 매칭을 의미하게 되지만, power amp에서는 고유의 출력임피던스값을 무시하고 최대출력전력을 낼 수 있는 낮은 임피던스로 억지로 매칭시키는 소위 'Power matching' 을 하게 되는 것이다. 이렇게 되면 어떤 문제가 발생할까? 최대출력 전력은 원하는 수준으로 높아지겠지만, 파워매칭 자체가 원래의 S_{22} 를 최소화하는 gain matching point에서 떨어진 상황이다. 다시 말해서 S_{22} 가 나빠지게 되는 상황이 발생하게 된다. Power amp의 output VSWR이 좋지 않은 것은 바로 이 이유 때문이다. 원래부터 S_{22} 를 가장 좋게 하는 매칭점에서 멀어져 있기 때문이다. 이것을 이해하기 쉽게 예를 들어보도록 하겠다. 어떤 BJT Tr 하나가 있고 그것의 고유 입출력 임피던스는 아래와 같다고 가정하자.

max collector current = 10mA

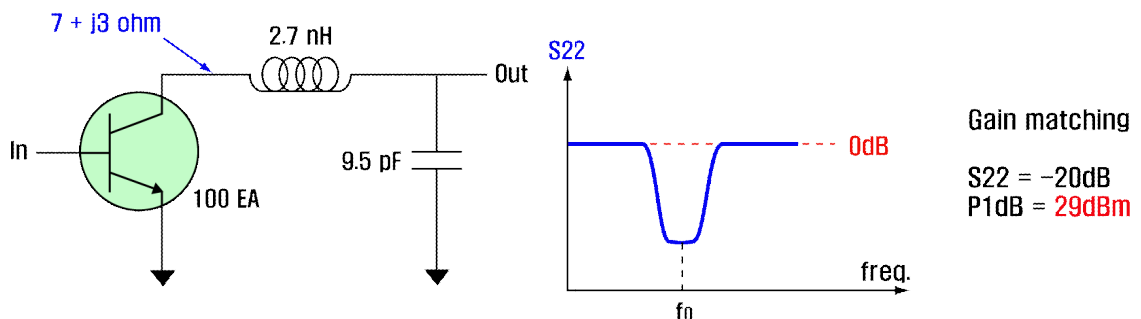


이것이 최대로 흐를 수 있는 전류가 10mA이므로, 1A의 전류를 흘릴 수 있도록 100개를 병렬로 연결하였다. 그로 인해 동일 전압상에서 더 많은 전류를 흘릴 수 있어서 더 높은 전력을 구현할 수 있게 되었으며, 그것의 고유임피던스는 아래와 같이 되었다.

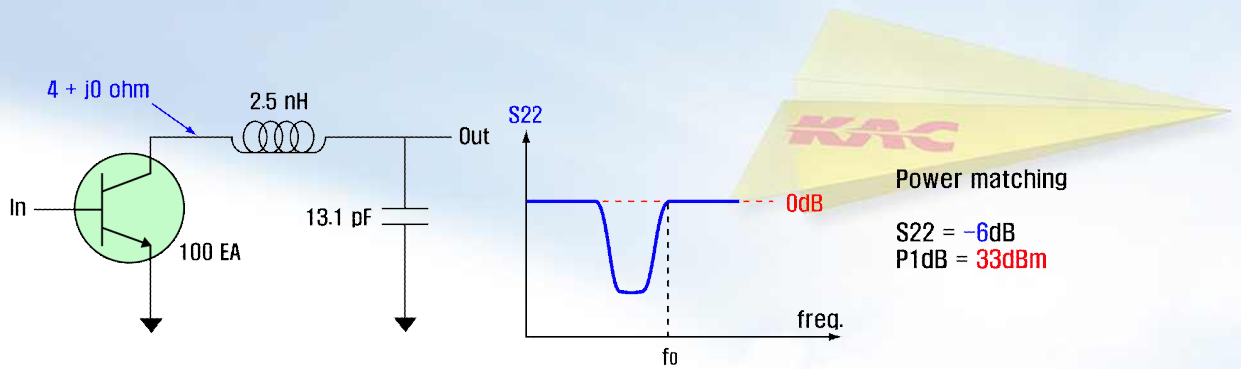
$$\text{max collector current} = 10\text{mA} \times 100 = 1\text{A}$$



위와 같이 같은 임피던스의 Tr을 병렬로 죽 붙였으니 당연히 전체 Tr묶음의 임피던스도 낮아지게 된다. 이 경우 위에서 보여진 고유의 출력 임피던스 7-j3 에 매칭한 경우는 아래와 같이 S22가 최소화될 것이다.



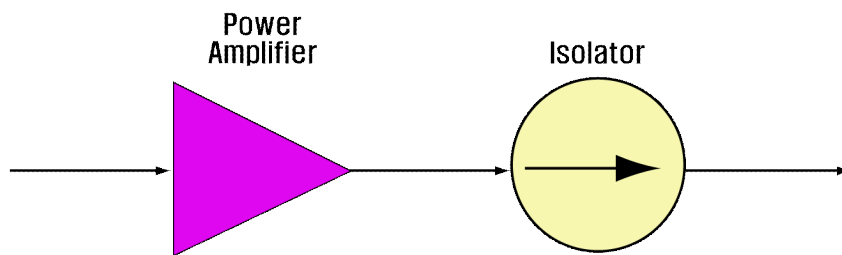
하지만 power amp의 주요 목적은 최대이득을 구현하는게 아니라 최대출력전력을 구현하는 것이므로 이 Tr 묶음에 대해 load-pull test를 하여 최대 출력 전력점이 어딘지 알아내야 한다. load pull 이란 말 그대로 Tr의 출력 임피던스를 일일이 바꾸어가면서 P1dB, 선형성 등이 어떻게 변하는지 조사해내는 가장 효과적인 test방법이다. 이러한 power 특성은 모든 Tr마다 다르기 때문에, Tr의 모델이 있다고 해서 출력 임피던스에 따른 전력특성을 수식적으로 유추해낼 수도 없기 때문에 스미스 차트 등을 이용해서 찾는 최대출력전력 임피던스점 4+j0에 매칭되도록 출력 매칭소자를 바꾸면 아래와 같은 특성을 나타낸다. S22는 많이 나빠지지만, P1dB는 4dB가 올랐다.



이것이 바로 power matching이라는 것이다. 이렇게 최대출력전력이 구현되는 임피던스점을 load-pull로 찾아서 그에 맞추어 power matching을 해주면 그냥 gain matching했을 때보다 훨씬 높은 최대출력전력이 구현된다. 그러나 S_{22} 가 최적화되지 못하기 때문에 필연적으로 output VSWR 특성은 나빠질 수밖에 없다.

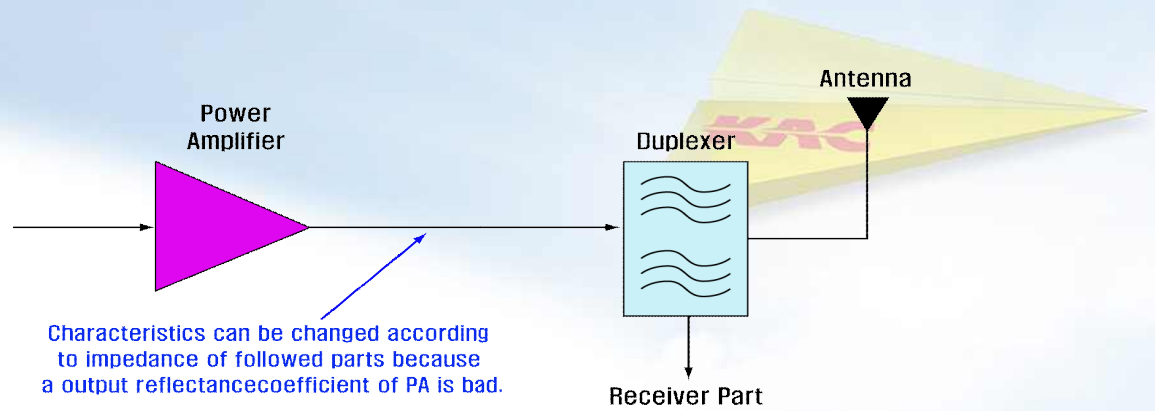
Power amp + Isolator

Isolator가 주로 사용되는 부위는 바로 송신부의 power amp 뒷단이다. 송신부이기 때문에 신호를 밖으로 내보내기만 해야지, 밖에서 들어온 외부 신호가 power amp 출력쪽으로 역으로 들어가서는 안되는게 당연하다. 이렇게 만에 하나 역으로 신호가 유입되는 경우 PA단에서 불필요한 혼변조 (intermodulation)을 일으켜서 시스템 선형성을 떨어뜨릴 수 있다. 그렇게 되면 결과적으로 통신변조성능이 떨어져서 에러율도 높아지기 때문에, 역유입 신호는 어떻게든 막아야 좋다.

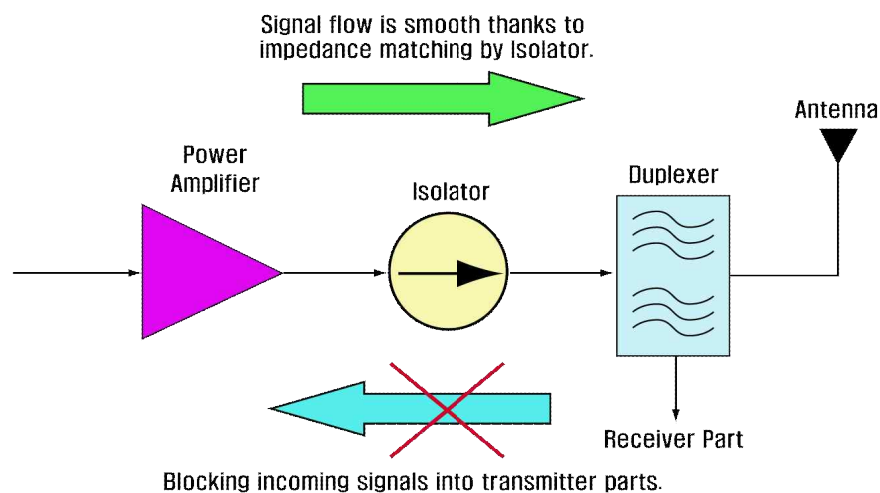


Isolator는 이렇게 역으로 들어오는 신호로부터 power amp를 보호하고, 그를 통해 시스템의 성능개선과 안정성을 보호하기 위한 용도로 널리 사용된다. 만약 송신부에 isolator가 없는 경우는 어떻게 불안한지 한번 생각해보자.





위 그림과 같이, power amp 출력단에 바로 duplexer가 붙고 그 다음에 antenna가 접속된다. 그런데 저 위에서 중요한 것 한 가지가 있다. 바로 power amp 출력단의 S_{22} 가 나쁘다는 것이다. 출력단 반사계수가 나쁘다는 얘기는 결국.. power amp 뒷단의 임피던스 변화에 따라 반사계수량이 심하게 영향 받을 수 있다는 점이다. 즉 power amp 출력단이 완전히 50옴 매칭되어 있지 않기 때문에, 그 뒷부분에 duplexer나 antenna를 연결할 때 주의를 요하게 된다. 상황에 따라 안테나부의 임피던스가 심하게 바뀔 수도 있다. 이렇게 되면 안 그래도 나쁜 power amp의 S_{22} 를 더욱 안 좋은 쪽으로 끌고가 버려서.. power amp 자체가 내던 출력 power가 거의 power amp 출력단쪽으로 역반사가 되어서 돌아오는 최악의 케이스까지 발생할 수 있게 된다. 한마디로 이 상황에선 지금 최종단의 임피던스변화에 따라 power amp의 동작에 지대한 영향을 미칠 수도 있다는 것이다. 그렇다면 이제 이 송신부에 isolator를 장착해보자.



Isolator는 어떻게 보면 일종의 전력회전성 coupler로서, 입출력 포트의 임피던스가 어떤 값이 오던간에 어느 정도 매칭이 되어 버리는 특성을 갖고 있다. 이로 인해 Isolator 앞단과 뒷단의 임피던스 관계가 분리가 되어버린다. 그래서 출력쪽의 duplexer나 antenna의 특성에 power amp가 영향받지

않게 되고, power amp의 S22는 항상 일정해져서 특별히 반사량이 늘어나고 하는 일이 발생하지 않고 안정화된다.



E. Band select filter (대역선택 필터)

원하는 주파수대역만 외부로 방출하기 위해 마지막으로 대역통과 필터링이 필요하다. 수신단과 안테나를 공유하는 시스템이라면 duplexer가 이 역할을 겸한다.

F. Antenna

최종적으로 도선상의 전기적 신호변화를 공기 중의 전자기파로 복사 (radiation)시켜준다.

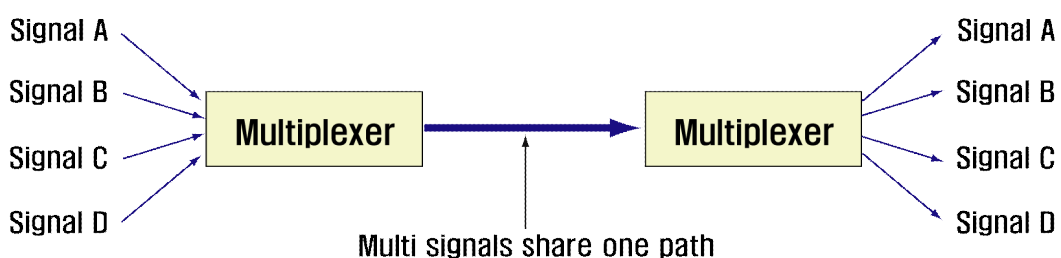
G. 기타

▶ Duplexer/Diplexer

Filter를 복합적으로 이용한 회로들은 여러 가지가 있는데, 그 중 가장 흔히 사용되는 것이 바로 듀플렉서(Duplexer)이다. 또한 그것과 엇비슷한 개념의 Diplexer도 복합형 filter로서 널리 사용된다. Duplexer, Diplexer는 통신효율을 증가시키기 위해 중요한 역할을 수행한다.

Multiplex & Duplex

여러 개의 신호가 공유되고 분배되는 경우는 Multiplex라는 말을 사용하게 된다. 하나의 선로를 통해 여러 신호를 보내고, 그것을 다시 모으거나 분배하는 부위를 Multiplexer라고 부른다.



그 중에서 하나의 경로를 두 개 신호가 공유할 때 Duplex란 말을 사용한다. 그리고 RF에서는 그 특성상 하나의 시스템에서 두 개의 신호라면 보통 송신신호와 수신신호의 두 가지를 지칭하게 된다.



(TDD) Time domain duplex

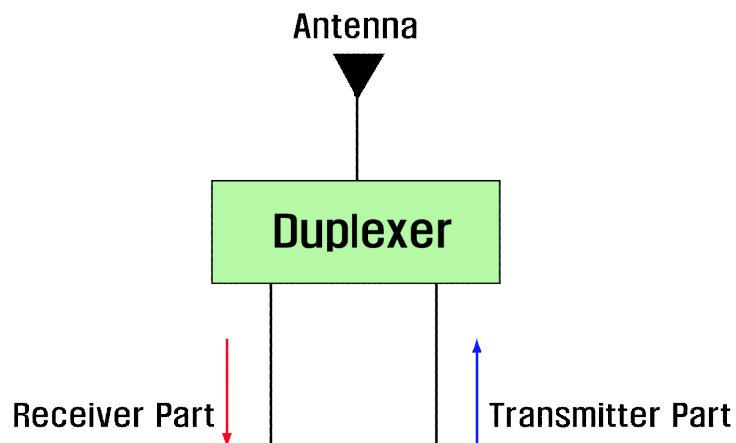
동일한 주파수를 가진 두 개의 신호를 시간차를 두고 송신신호와 수신신호가 교대로 같은 경로를 이용하게 하는 것이다. 연속적인 통화가 있는 경우는 시간을 아주 잘게 쪼개서 송신과 수신 신호를 디지털 샘플링해서 보내고 받는다.

(FDD) Frequency domain duplex

많은 이동통신 방식들은 송신 주파수와 수신 주파수를 다르게 사용하고 있다. CDMA나 AMPS가 대표적인 경우로서, 송신 주파수와 수신 주파수가 다르기 때문에 굳이 시간차를 두고 보낼 필요는 없다. 다만, 주파수가 다르다고 해서 서로 다른 두 개의 안테나를 쓰기엔 문제가 있다. 이렇게 FDD 방식에서 송신 주파수와 수신 주파수를 하나의 안테나에 공유하고자 할 때.. 이런 경우 송신단과 수신단, 그리고 안테나의 3단이 서로 섞이지 않고 원하는 대로만 흘러가도록 정리해주는 무언가가 필요하다. 바로 그것이 Duplexer 이다.

Duplexer가 하는 일

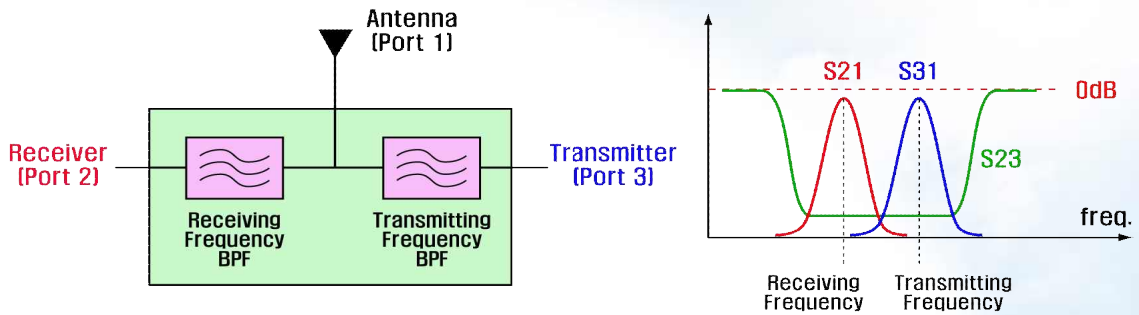
일반적인 FDD방식의 통신 방식에서 송신-수신-안테나단을 연결하는 일을 한다. 안테나입장에서는 송신단과 수신단 모두가 잘 연결되어야 할 텐데.. 송신단과 수신단이 서로 섞여서는 안된다. 이렇게 같은 안테나를 이용하면서 송신단과 수신단을 분리하는 역할이 바로 Duplexer가 하는 일이다.



대부분의 시스템에선 송신 주파수와 수신주파수가 비슷한 경우가 많기 때문에, 두 개의 안테나를 쓰지 않아도 하나의 안테나로 소화가 된다. 하나의 안테나로 송수신단을 소화해야 하고, 그런 경우 같은 안테나를 효율적으로 공유하기 위해 필요한 소자가 바로 듀플렉서이다.

Duplexer의 구조

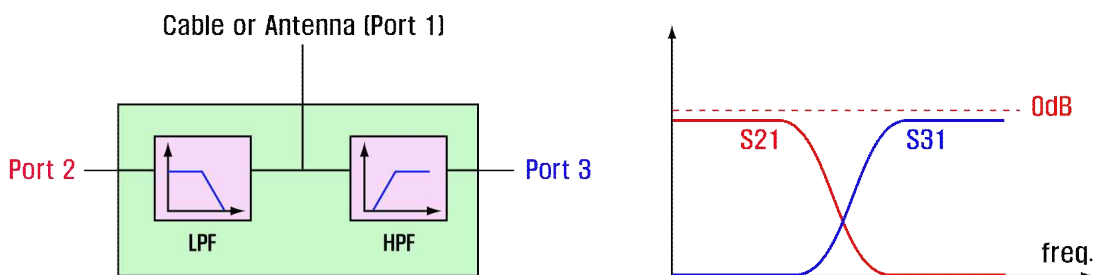
송신단 주파수만 통과시키는 BPF(대역통과 필터)와 수신단 주파수만 통과시키는 BPF를 붙인 후, 그 중간을 안테나와 적절히 매칭시키는 것이다. 결국 그 형상과 S파라미터는 아래와 같은 형태로 나타난다.



안테나(port 1)과 수신(port 2), 송신(port 3)간의 전력 전달을 의미하는 S21과 S13은 필터 특성에 의해 각각의 BPF 통과주파수에서 높은 통과도를 가진다. 다만 이것도 결국 filter다 보니까 통과대역에서 0dB보다 약간 작은 값을 가지게 되는 삽입손실이 존재하며, 당연히 이러한 각각의 삽입손실이 작을수록 Duplexer의 품질도 좋아지는 것이다. 반면에 송신단과 수신단간의 전력전달을 의미하는 S23는 송/수신 주파수 대역 모두에서 최하로 억압된다. 이 말은 송신단과 수신단의 신호교류는 곧 간섭과 잡음을 불필요한 잡음을 의미하므로, 최소화되도록 격리(isolation)되어야 한다는 말이다.

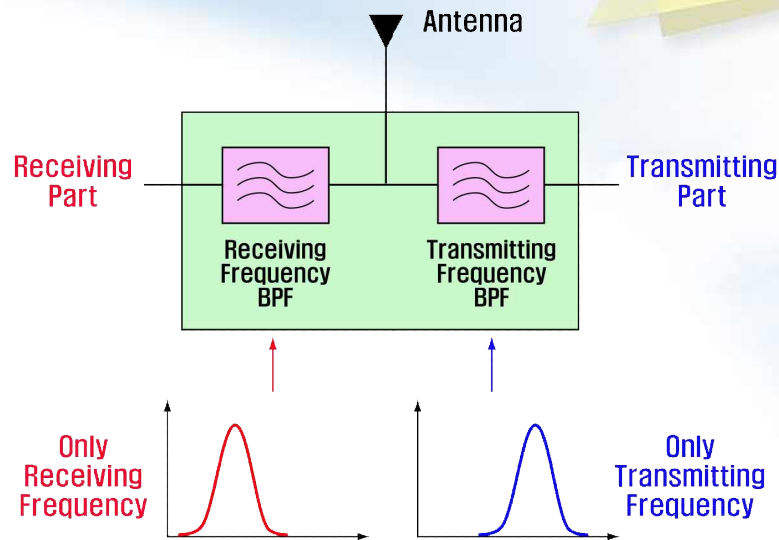
Diplexer

Diplexer(다이플렉서, 디플렉서)는 근본적으로 Duplexer(듀플렉서)와 역할이 유사하다. 다른 점은 바로 어떤 필터를 조합하느냐 라는 차이일 것이다. 아래 그림을 보자.



Diplexer는 Duplexer와 달리 BPF대신에 LPF와 HPF를 사용한다. BPF 대신에 LPF/HPF를 사용하는 이유가 과연 무엇일까? 뒤집어서, 만약 송수신단간의 분리만 고려한다면 Duplexer에서 힘들 게 BPF를 구현할 필요가 없어 보인다.

샤프한 BPF보다야 LPF나 HPF가 더 구현하기 쉽기 때문이다. Duplexer라는 개념에서 BPF가 필요한 이유는 아래와 같다.



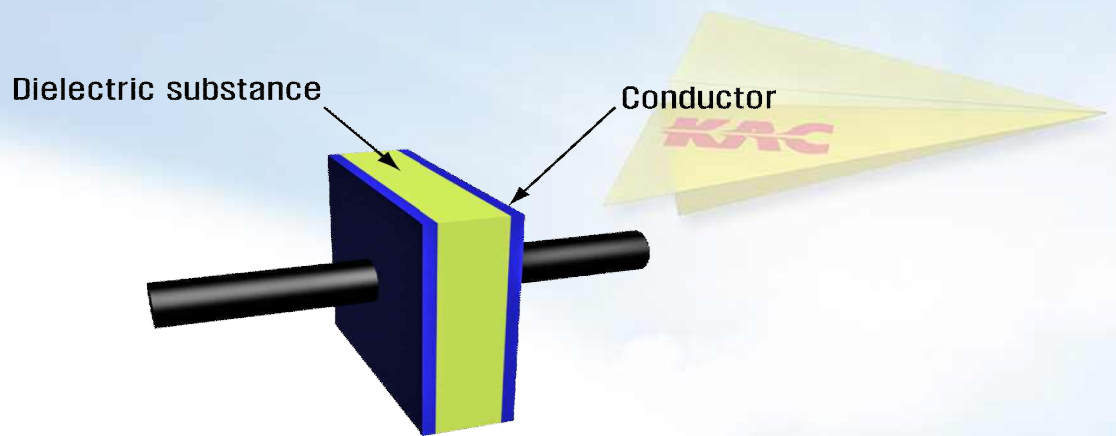
결국 자기 주파수신호만 통과시키기 위해 BPF를 사용하게 된다. 각 주파수 별로 RF 시스템은 별도로 존재할 것이지만, 그것들을 처음에 나누어줄 때 Diplexer가 있음으로써 각 주파수밴드끼리 신호가 섞이는 일을 보다 더 확실하게 막을 수 있다. 어차피 각각의 신호 송수신주파수의 정교한 선택은 duplexer가 담당하므로, 안테나 단에서는 그냥 band 두 개만 구분해줄 수 있는 diplexer만 있어도 서로 다른 band간의 Isolation 특성을 강화시킬 수 있다. 이처럼 Diplexer는 Duplexer와 매우 비슷하지만, 사용하는 필터와 사용목적이 다소 다르다.

► Coupler / Divider

Coupling (커플링, 결합)

소자 중에서 고주파일수록 잘 통과시키는 소자가 무엇일까? 바로 Capacitor 이다. 이 소자는 내부적으로 DC는 완전히 막혀있고 AC만, 그것도 주파수가 높아질수록 잘 통과시키는 특성을 가지고 있다. 그리고 그 capacitor의 구조는, 양쪽에 금속판이 존재하고 그 사이에 유전체가 존재하는 형태를 갖고 있다.



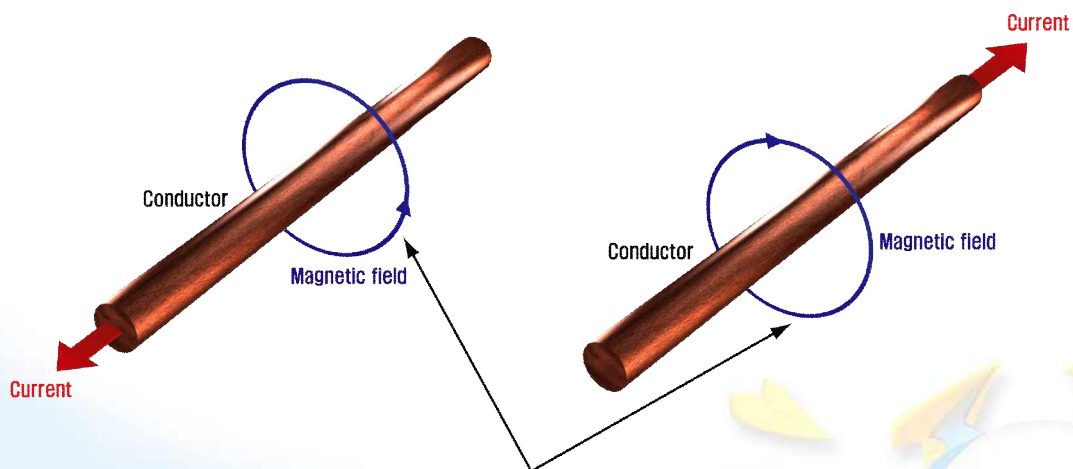


Capacitor is a broken device in a metal line position.

주파수가 올라갈수록 같은 C값에서 신호가 더 잘 흐를까? 임피던스 수식을 다시 한번 들여다보자.

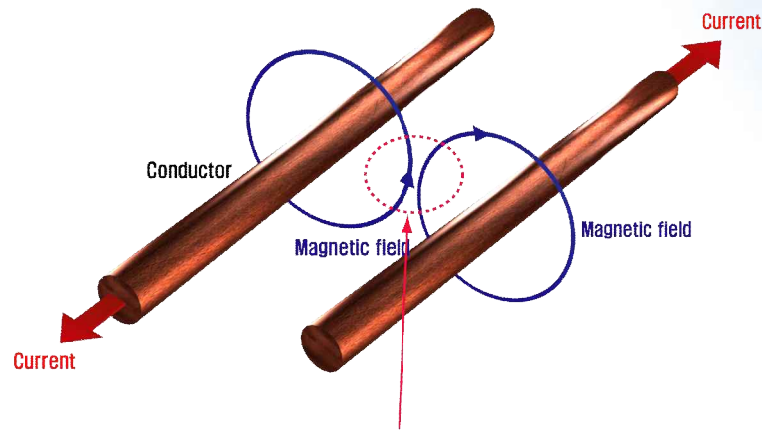
$$Z = R + jX, \quad X_C = \frac{1}{j2\pi fC}$$

그냥 저항 R 하면 직류/교류 모두 영향을 주는 실수 저항값을 말한다. 거기에 허수부 임피던스 X(reactance)가 포함된 개념이 바로 교류 임피던스 Z이다. 결국 X값이 커지면 교류입장에서는 큰 저항처럼 통과가 어려워진다는 말이다. 결국 위 식에서 C값이 고정되어 있고, 주파수가 커지면 분모가 점점 커지기 때문에 X값은 점점 작아진다. 우리가 흔히 커플링(coupling)이라고 하는 개념은, 바로 이러한 모든 금속간에 존재하는 Capacitance의 개념에서 시작된다. capacitance에 기초한 커플링 개념은 공간상의 전기장(electric field)형성에 의존한 개념이다. 단순한 금속간의 간격 이외에도, 선로 관점에서 자기장(magnetic field)형성에 의한 커플링개념이 존재한다. 바로 상호인덕턴스(mutual inductance)이다.



As AC signal go through a conductor, whenever current direction is changed direction of magnetic field around a conductor should be changed.

인덕턴스란 개념은, 위 그림과 같이 선로주변에 형성되는 자계형성에서 시작된다. 주파수가 존재한다는 얘기는 그 주파수만큼 **선로의 전류방향**이 수시로 변한다는 의미이고, 그로인해 선로 주변에 존재하는 자계도 따라 변해야 할 것이다. 그렇지만 주파수가 올라갈수록 주변자계의 변화속도가 따라가지 못해서 결국 고주파의 흐름을 방해하는 요소가 되는 것, 즉 주파수가 올라갈수록 신호의 흐름을 방해하는 성질을 바로 인덕턴스(inductance)라 정의한다.



When conductors are closer each other, their magnetic fields affect each other. → Generation of Mutual Inductance

결국 선로주변에 자계가 형성되다보면, 인접한 선로간의 자계끼리 섞여서 서로 자기 신호의 성질을 전달하고 나누는 특성이 발생하는데, 이것을 바로 상호인덕턴스(mutual inductance)라 부른다. 이렇듯 이러한 전/자계적인 신호교류 현상을 통털어서, 우리는 커플링(coupling)이란 표현을 쓴다.

커플링이란?

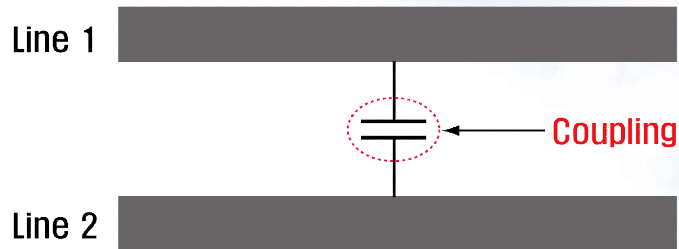
< 독립된 공간 또는 선로간에서 전/자계적으로 교류신호에너지가 상호 전달되는 현상 >

언뜻 보서는 금속과 금속간의 거리가 가까워짐으로써 신호가 전/자계적으로 교환되는 이런 현상은 원하지 않는 부담스런 기생효과(parasitic effect)처럼 보인다. 이러한 불필요한 coupling을 EMI적 관점에서는 crosstalk라는 용어로 표현하기도 한다. 이러한 고주파에서 선로간의 간섭이라는 건, 선로간 커플링으로 인해 원하지 않는 잡신호가 유입되거나 서로 전달되어서 교란되는 현상을 지칭한다. coupling의 정도를 인위적으로 조절이 가능하게 만든 것.. 그걸 바로 Coupler(커플러)라 부르는 것이다.



Coupler가 필요한 경우

공간적으로 떨어진 경우에도 선로간의 capacitance 성분에 의해 고주파 RF 신호가 조금씩 전달되는 경우를 coupling이라고 간단하게 정의하였다. 그걸 그림으로 나타내면 아래처럼 표현될 것이다.

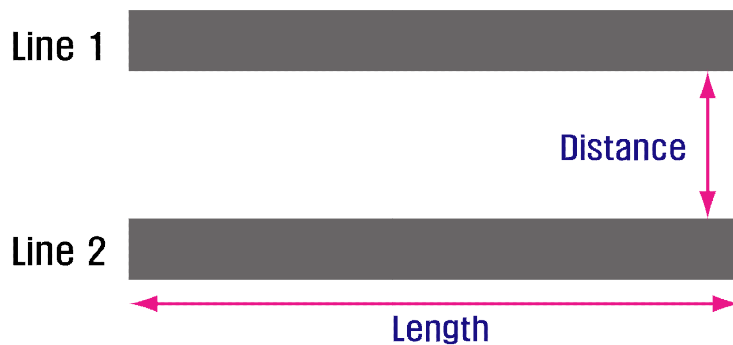


저 위에 그려진 기본적인 평판 캐패시터의 capacitance 값 수식은 아래와 같이 표현된다.

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

A = 금속판 면적 , d = 금판 간격, ϵ = 금속간의 유전체 유전율

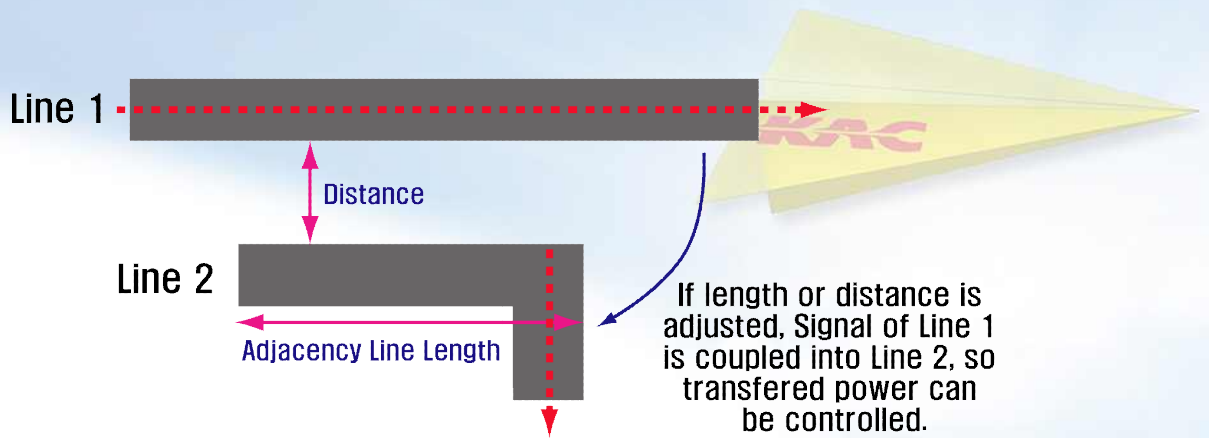
그렇다면 두 선로간의 커플링의 경우 역시, 선로의 간격과 길이를 조정하면 두 선로간의 capacitance가 바뀐다는 것을 알 수 있다.



Magnitude of coupling is proportioned to length of conductors.

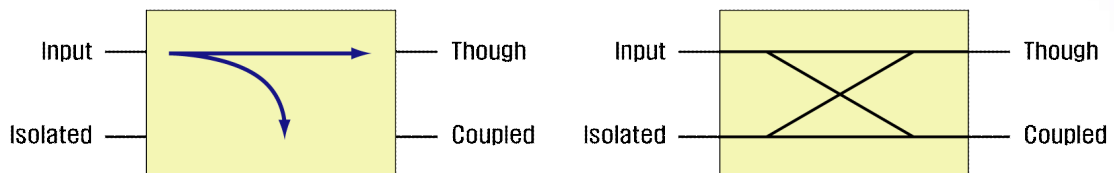
이것은 다시 말해서, 근접한 선로간의 coupling에 의해 전달되는 에너지의 양도 바뀐다는 의미이다. 만약 그렇다면, 이렇게 선로의 길이와 간격을 임의로 조절해서 한쪽에 원하는 전력이 전달되도록 할 수 있을 것이다. 결국 이런 현상을 이용하면 어떤 특징을 얻을 수 있을까?





바로 coupling 현상을 이용하여 원하는 만큼의 전력을 추출해서 따올 수 있다는 점이다. 이렇게 coupling되는 양을 조절해서 원하는 전력만큼을 가져와야 할 경우에 'Coupler'라는 개념의 소자가 필요한 것이다.

이러한 커플러들은 많은 경우 4포트 대칭구조로서, 입력 포트 위치에 따라 나머지 포트들의 용도와 특성들이 결정되기 때문에 directional coupler(방향성 결합기) 라고도 불리운다. 이러한 coupler의 회로심벌은 아래의 두 가지가 있으며, 주로 오른쪽의 X자표시가 된 심벌이 주로 사용된다.

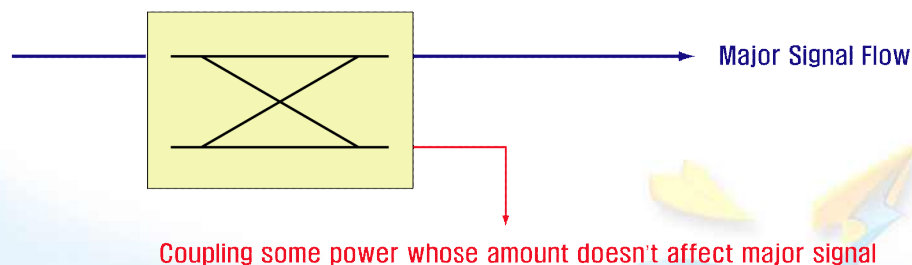


Coupler의 용도

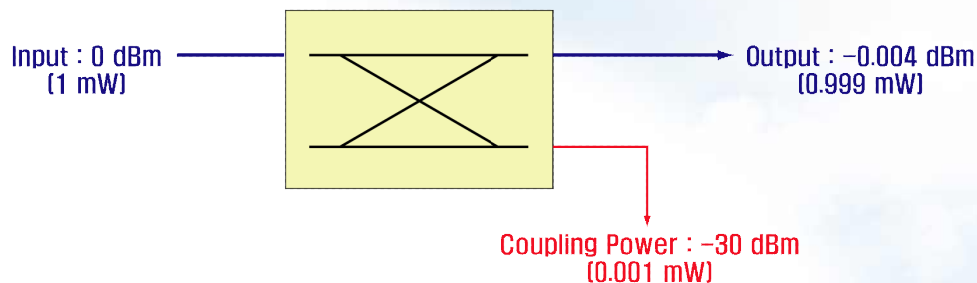
이러한 커플러의 용도는 크게 2가지로 분류할 수 있다.

① Power sampling (전력 추출)

말 그대로.. 특정 신호를 조금 따내보고 싶은 경우이다. 어떤 RF 신호가 흐르는 경로에서.. 무슨 이유에선가 실제 흐르는 신호의 특성을 살짝 체크해야 할 일이 있는 경우, 그 신호의 흐름 자체는 방해하지 않으면서 그 신호의 특징은 그대로 필요할 때.. 커플러를 이용한 전력 추출이 필요한 것이다. 이걸 그림으로 나타내면 아래와 같다.



원래 신호보다 30dB만큼 작은 전력을 추출해오더라도, 원래 흐르던 신호의 파형은 그대로 유지된 채 뽑아올 수 있다. 신호자체의 특징보다는 전력이 얼마나 되는지 알아내는 용도로 더 많이 사용된다.

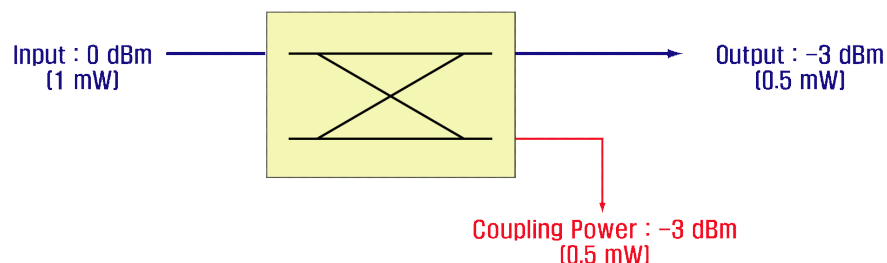


30 dBm Coupling의 경우

그런데 한 가지 생각해 두어야 할 건, 30dB 커플러가 실제 전력의 1/1000만큼 따온다면, 그만큼 실제전력흐름에도 1/1000만큼의 손실이 있다는 것이다. 만약 -30dB 정도로는 추출되는 전력이 너무 작아져서 정확한 신호상태를 가늠하기 힘들다면, -20dB (1/100)나 -13dB(1/20)와 같이 좀 더 많은 전력을 추출해내는 커플러를 사용할 수 있을 것이다. 또한 실제로 이 경우 30dB만큼 작은 전력을 추출한다고 해서 '-30dB 커플러' 라고 부르지 않는다. 그냥 통상 부호를 생략하고 30dB 커플러다.. 라고 말한다. 중요한건 커플러가 따오는 전력량인데.. '30dB 작은 전력' 이나 '-30dB 작은 전력' 이나 결국 말하는 실제 의미는 같다.

② Power Dividing

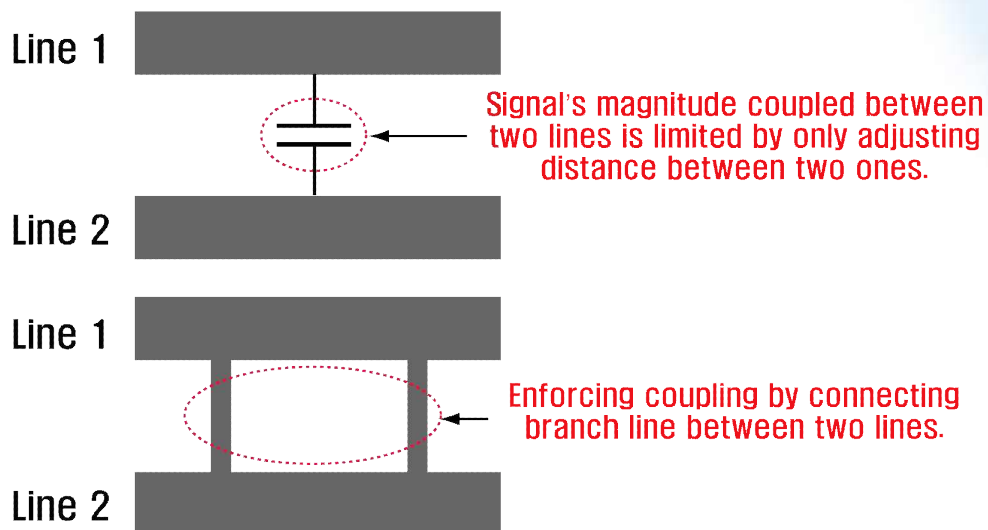
만약 아주 많은 양의 전력을 추출해 버리면 어떻게 될까? 그만큼 실제 신호 경로에는 전력 손실도 커질 것이다. 어떤 특정 신호의 흐름에서 -3dB(1/2)의 전력을 추출해 버리면 전력 sampling의 개념 수준을 완전히 넘어가 버린다. 이정도 많은 양을 추출해오면 이건 전력추출의 용도가 아니라 전력 배분의 개념으로 넘어가게 된다.



3 dBm Coupling의 경우

그럼 다시 뒤집어서 생각해보면, 전력을 배분하는 회로소자가 필요할 때.. 어떻게 만들 수 있을까? 바로 커플러를 이용해서 원하는 전력 배분량

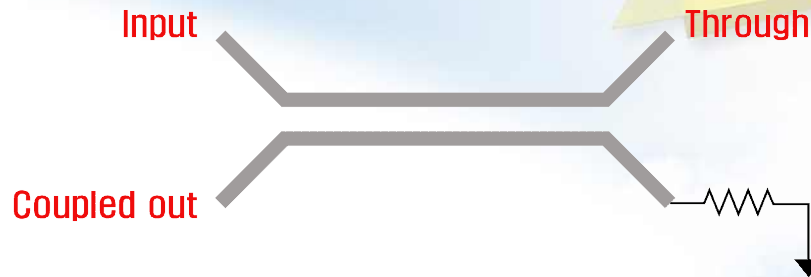
만큼 커플링을 시키면 된다. 이렇게 되면 커플러는 전력 추출용이 아니라 전력 배분기(Power divider)의 용도로 사용할 수 있게 되는 것이다. 그리고 많은 경우 커플러는 이렇게 전력배분용으로 사용된다. 커플러를 이용한 전력 추출이나 전력 배분이나 커플링의 원리 자체는 동일한데, 단지 말 그대로 '용도'가 다른 것이다. 그런데 이렇게 많은 양의 전력을 커플링시켜서 divider용으로 쓰는 경우는, 단순히 떨어진 선로길이와 간격으로는 원하는 수준의 큰 전력 커플링이 안될 수 있다. 그래서 전력 배분기용으로 사용되는 커플러의 경우는, 커플링이 일어나는 선로 사이에 직접적으로 선로 (branch line)를 연결하여 좀 더 강한 커플링을 유도하게 된다. 이것을 direct coupling이라고도 하는데, 언뜻 생각하면 위에서 정의한 커플링 - 공간적으로 떨어진 선로간의 capacitance - 의 정의와 다른 방법처럼 보인다.



coupling을 설명할 때 capacitance 개념이 도입되는 근본적인 이유는 '선로가 공간적으로 떨어져' 있는 경우가 많기 때문에, capacitance 개념을 이용하여 설명하는게 더 쉬워서이다. 좀 더 근본적으로 coupling이란 개념을 분석하면, 저 위에 언급된대로 두 선로간의 전/자계적 전력전달 현상을 통칭하는 개념이라는 점이며, 그것은 선로를 이용한 직접적인 신호전달도 포함될 수 있다는 의미도 된다. 다시 말해서 두 개의 독립된 별개의 선로간에 전력이 전달되는 상황은... 중간에 선로로 연결되어 전력이 넘어가든, 공간적으로 넘어가든, coupling 입장에선 단지 방법만 다를 뿐이라는 것이다. 이렇게 중간에 branch line을 통해 direct coupling을 이용하는 경우는, 그냥 행하니 떨어진 선로간의 capacitance 값을 더욱 강화시키는 역할을 하게 되기 때문에 결국 같은 개념선상의 의미기도 하다.

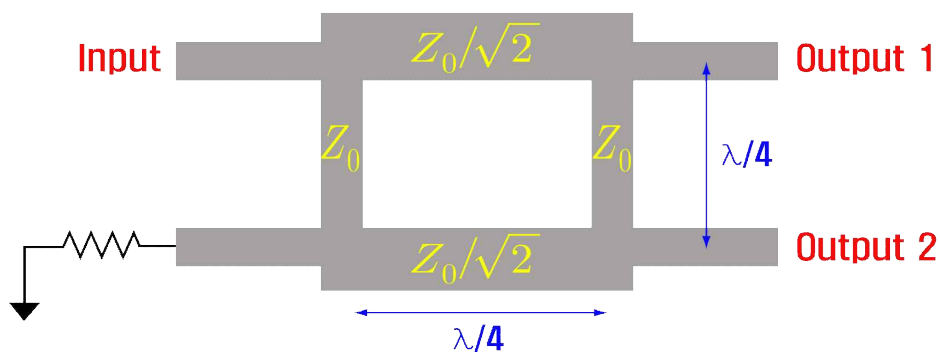
대표적인 coupler

● Coupled Line Coupler



가장 기본적이고 원초적인 형태의 커플러이다. 두 개의 선로가 근접한 채 놓여있고, 그 선로의 간격과 길이에 의해 커플링양이 조절되는 커플러로서 Microstrip이나 Stripline과 같은 전송선로형태로 쉽게 구현된다. 또한 이러한 커플링 자체의 특성을 이용하여 동축선과 같은 형태로도 가변될 수 있다. 하나의 입력포트(input)가 있고, 그것이 거의 그대로 통과되는 통과(through) 포트, 그리고 그렇게 통과되는 전력의 일부를 추출하는 포트(Coupled out)의 3개 포트 구성되어 있으며, 전력배분용이 아닌 신호추출/검출용으로 주로 사용된다. 그 중 나머지 한 부위의 포트는 격리포트(isolation)로서, 선로임피던스에 맞추어(통상 50옴) 저항 접지시켜 termination을 시켜놓아서 실제로는 입출력용으로 사용하지 않는 포트가 된다. 구조상 이 격리포트로는 전력이 전달되지 않지만, 만에 하나 전달되는 누설 전력이 반사되어 돌아오지 않도록 저항으로 접지시켜 열로 소모시켜 버리는 역할을 하게 되며, 이러한 격리 포트는 여러 커플러에서 전력안정화를 위해 사용한다.

● Quadrature Hybrid Coupler (Branch Line)



branch line을 통한 Direct coupling을 직접 이용한 대표적인 전송선로(microstrip/stripline) 커플러로서, 매우 광범위하게 응용되는 유용한 커플러이다. 두 개의 출력은 각각 반반씩의 power, 즉 -3dB coupler로서 입력

전력을 균등하게 배분하는 기능을 하며, 두 개의 균등한 출력신호는 90도의 위상차를 가진다. 흔히 Hybrid coupler 또는 3dB quadrature coupler 또는 branch line coupler라고 부르는 이 커플러는, 대역폭을 늘리기 위해서 격자형태의 다단 커플러로도 많이 구성된다. Balanced amplifier의 경로 분리용 및 기타 power divider의 용도로 애용되며, 완전한 대칭구조이기 때문에 역으로 그대로 combiner로도 사용이 가능하다.

Power divider / splitter

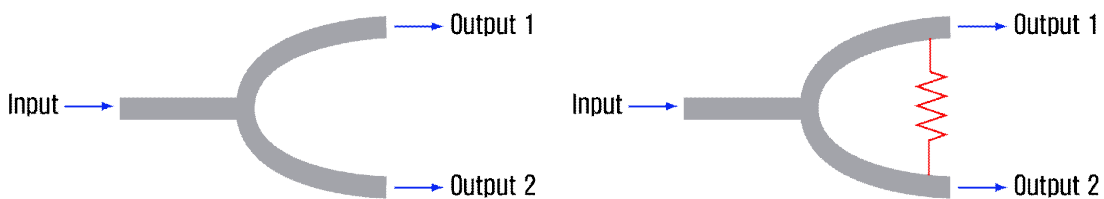
Power divider는 말 그대로 Divide(나누다), 전력을 분배해주는 그 무엇을 말한다. 그런데 많은 분들이 Coupler와 Divider를 혼동하고 있다. 어떻게 따지면 이 두 가지를 명확히 구분하는 건 의미가 없을지도 모르지만, 의미차이는 있다.

Coupler : RF 신호 경로에서 일부 신호를 커플링해내는 모든 종류의 수동소자

Divider : 전력을 분배하기 위한 모든 종류의 수동소자

즉 divider는 전력을 (대부분은 균등하게) 배분한다는 관점에서 사용되는 모든 소자를 통칭하고, Coupler는 그러한 대부분의 divider 개념을 포함한 채 전력배분이 아닌 전력추출의 개념까지 포함한 보다 큰 개념으로 보는 게 맞다. 즉 coupler 중에서 전력을 많이 coupling해서 균등하게 전력을 배분하게 될 때, 우리는 그걸 Power divider라 부른다는 것이다.

만약 전송선로(microstrip/stripline)에서 전력을 균등하게 두 개의 경로로 배분해서 쓰고 싶을 때, 단순하게 생각하면 아래처럼 구현하고 싶어질 것이다. 물론 이렇게 단순한 T-junction 구조의 전송선로를 이용하여 반반씩 전력을 분산시킬 수는 있다.

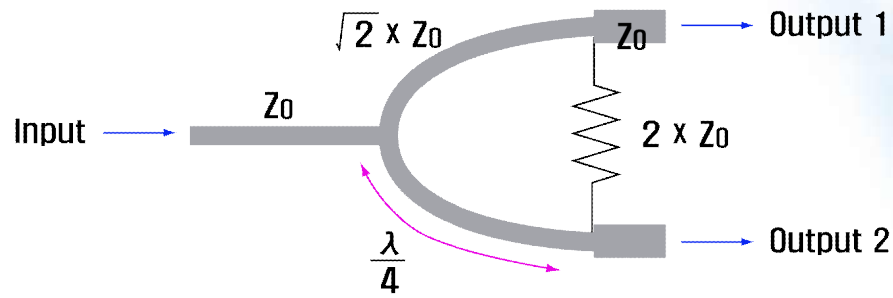


(a) 단순한 T-junction line

(b) Balance resistor를 추가한 경우

하지만 이런 단순구조에서는 3개의 포트를 각각 완벽하게 매칭시켜줄 수가 없다. T-junction line 만으로는 loss가 없는 구조로서, 각 포트간의 임피던스차가 있을 경우 그것을 보정하거나 변환해줄 수가 없기 때문이다. 또한 불연속구조로 인한 고차모드의 생성문제를 해결할 방법이 없고, 주파수가 올라갈수록 lossless loop를 형성하여 발진을 유발할 여지도 있다. 그래서

고주파에서는 이렇게 단순히 선로만으로 전력을 깔끔하게 배분하기가 힘들어진다. 만약 이렇게 쓴다 해도 발진이나 고차모드 문제를 개선하기 위해서 두 경로 사이에 저항을 삽입하곤 한다. 고주파 RF에서 완벽한 full-matching 전력배분을 위해서는 결국 loss를 임의로 주어서 조절하는 형태의 divider를 구현해서 각 포트간의 임피던스 변환관계와 평형(balance)를 유지시켜 주어야 한다. 이러한 여러 가지 고주파 RF 특성을 고려해서 만들어진 power divider는 바로 아래와 같은 구조가 되며, 이것이 바로 그 유명한 Wilkinson divider 이다.

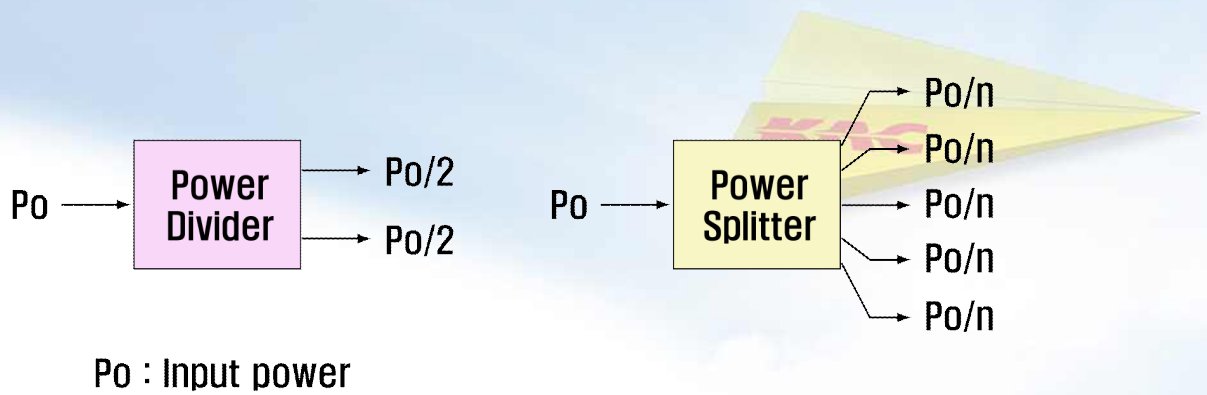


Wilkinson Power divider

이외에도 여러 coupler류가 전력배분용으로 사용되며, PCB에서 microstrip 구조로 전력배분기를 구현할 때는 주로 hybrid coupler나 wilkinson divider를 애용한다.

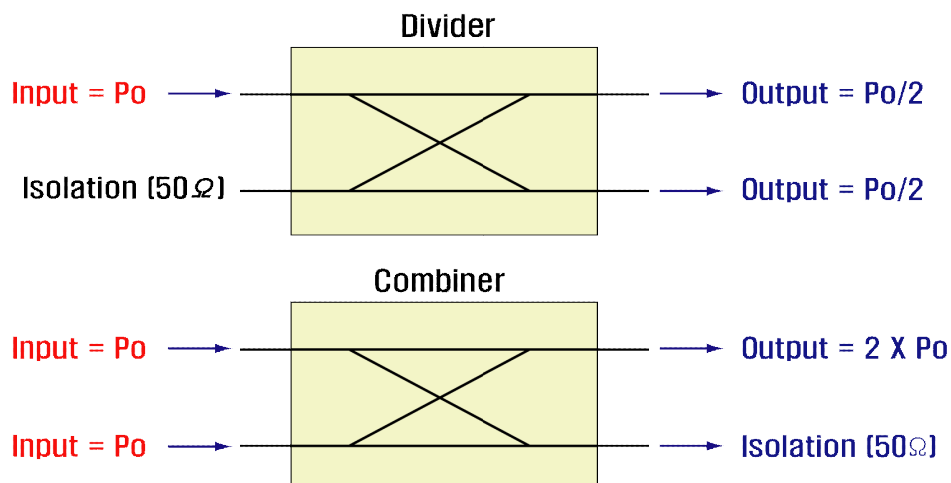
이렇듯 Divider란 소자는 Coupler의 중요한 용도 중 하나에 가까운 개념이다. 중요한건 실무상에서 전력을 배분하는 녀석은 그냥 Divider, 전력을 추출하는 녀석은 Coupler라는 식으로 통칭해서 쓰여지는 경우가 많다는 점이다. 또 한 가지 혼동의 여지가 있는 용어가 바로 Power divider와 Power splitter인데, 전력을 나누어주나(divide) 뿌려주나(split) 결국 그 말이 그 말이다. 실제로는 거의 구분없이 사용되는 용어이지만, 업체마다 같은 특성의 제품도 각각의 회사 맘대로 divider니 splitter니 하고 다르게 이름 붙이는 경우가 많아서 간혹 혼동의 여지가 있다. 물론 통상적으로 splitter란 용어는 전력을 1:2 이상 1:n의 여러 갈래로 균등하게 배분하는 경우에 좀 더 많이 사용되는 경향이 있다. (아래 그림 참조)





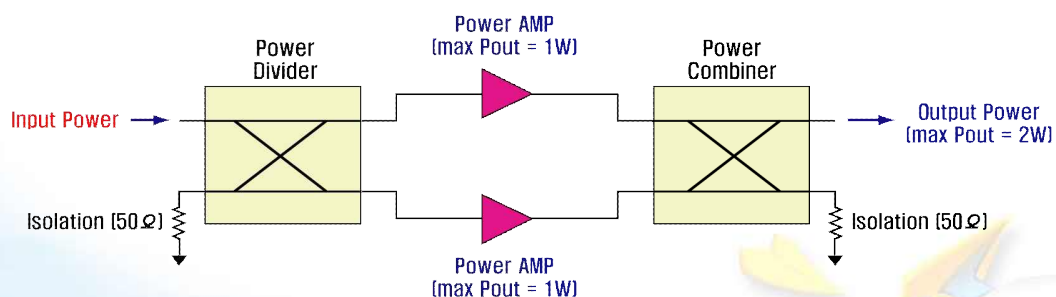
Power combiner

어떤 용도로 divider가 유용하게 쓰일지 combiner와 함께 살펴보도록 하자. Power combiner는 power divider와 반대로 두개 이상의 신호전력을 하나로 합치는 소자를 말한다. 사실은 양방향 divider의 방향을 뒤집으면 combiner가 된다. 중요한건 그 '역할' 인 것이다. 아래 그림을 보면 hybrid coupler를 이용한 divider와 combiner는 비슷한 것임을 알 수 있다.



Divider와 combiner가 필요한 간단한 경우의 예를 들어보도록 하자.

PA(Power amplifier, 전력증폭기)에서 최대출력전력 용량을 늘이는 가장 쉬운 방법이 바로 아래와 같은 분산/결합 방식이다.



위 그림에서 보여지듯이 1W짜리 PA 두 개를 병렬로 하여 최대 출력전력용량을 2W로 늘릴 수 있다. 하나하나의 PA는 최대 1W**까지만**에 출력에서 소화가 안된다면, 그것을 두 개로 병렬연결하고 신호를 인가하면 되는 것이다. 이것을 소위 balanced amplifier 구조라고 한다. 그러기 위해선 입력 신호를 두 갈래로 정확히 나누고(divide), 각각 증폭시킨 다음 다시 각각 증폭된 신호를 하나의 경로로 합치는(combine) 소자가 필요할 것이다. 바로 이럴 때 divider와 combiner가 역할을 하는 것이다.

출처 : the basic of RF

